Patagonia argentina, siglo XIX

El Gaucho Zenón

Bitácora de desarrollo

Qué se hizo, y por qué.
Para estudiarlo después y poder explicarlo.

Se abre el 25 de septiembre de 2026

Índice

Los números son los de la hoja, abajo a la derecha.

Para qué sirve esta bitácora **8**

Estado al arrancar la bitácora **9**

- El juego que se quiere contar 9
- Lo que ya se podía caminar 9
- El cielo y el suelo 9
- Cómo está diagramado el mundo 10
- Capturas 11

Dos motivos para cruzar la estepa **12**

- Qué se hizo 12
- Por qué 12
- Cómo está diagramado el recorrido 12
- Código clave 13
- Qué queda corto, a propósito 13
- Capturas 13

El gaucho deja de ser un muñeco de cajas **17**

- Qué se hizo 17
- Por qué 17
- Cómo entra al juego 17
- Código clave 17
- Capturas 18

El gaucho cerrado **20**

- Qué se hizo 20
- Por qué 20
- Cómo está armado 20
- Capturas 20

Hunyuan le dio la forma al gaucho **23**

- Qué se hizo 23
- Por qué 23
- Cómo entra 23
- Capturas 23

Zenón en T, listo para el esqueleto **25**

- Qué se hizo 25

Por qué 25
Cómo sigue el camino 25
Dónde quedó 25
Capturas 26
Zenón camina en la estepa 30
Qué se hizo 30
Por qué 30
Cómo decide la animación 30
Código clave 31
Dónde quedó 31
Capturas 31
La primera escena: la pulpería y el fortín 33
Qué se hizo 33
Por qué 34
Cómo se arma un modelo 34
Código clave 35
Dónde quedó 35
Lo que espera 35
Capturas 35
La gente y los bichos de la primera escena 42
Qué se hizo 42
Por qué 44
De la imagen al modelo 45
Código clave 46
Dónde quedó 46
Lo que espera 46
La marcha y la toldería 47
Qué se hizo 47
Por qué 50
La regla de las piernas 51
Cómo se investigó la toldería 52
El camino sin tocar el terreno 52
Las imágenes y Hunyuan 53
Código clave 53
Dónde quedó 54
Lo que espera 54

El Limay, el lago y la cordillera *El Gaucho Zenón · Bitácora de desarrollo* **55**

Qué se hizo 55

Por qué 58

Cómo se armó el terreno 58

El agua 59

La cordillera 59

Lo que costó 60

Dónde quedó 60

Lo que espera 60

La gente se mueve **62**

Qué se hizo 62

Por qué 64

De Mixamo al juego 64

Las prendas y los brazos 65

Mirar antes de poner 65

Un script chico en lugar de una escena gorda 67

Lo que salió mal 68

Dónde quedó 68

Lo que espera 68

La línea y el detalle **69**

Qué se hizo 69

Por qué 74

Modelar sin abrir la ventana 74

Un esqueleto prestado 75

Los detalles de la tanda anterior 76

Lo que salió mal 76

Dónde quedó 77

Lo que espera 77

El pulido **78**

Qué se hizo 78

Por qué 82

La luz por claves 82

Matas que viajan con la cámara 83

El piso que se pisa 84

Un porte para cada uno 85

Lo que no anduvo 85

Qué no se tocó 88
La distancia **89**
Qué se hizo 89
Por qué no se movieron los lugares 89
Los árboles del paso 90
El huemul 91
Venir de frente 92
La cuenta **93**
Qué se hizo 93
Cómo habla la gente 93
El papel que Zenón no sabe leer 94
El fogón 94
La línea y los finales 95
Lo que no anduvo a la primera 96
Cómo se probó 96
La revisión 96
Cómo habla la gente de 1881 96
Lo que falta 96
A caballo **97**
Qué se hizo 97
Montar 97
Las marchas de Ceniza 98
La gente camina 98
La aguada del cerro 98
El arreo 99
Los finales, andando 100
La cordillera, de día y de noche 100
Lo que Zenón lleva 100
Lo que no anduvo a la primera 100
Cómo se probó 101
Dos correcciones de época 102
Lo que falta 102
A cuenta **103**
Qué se hizo 103
Cinco conchabos 103
Lo que Zenón carga se ve 104

Todo son datos ... 104
Dónde queda el sur ... 105
Que una prueba no se arruine ... 105
Lo trabajado se nota ... 105
Lo que enseñó jugarlo ... 106
Otros ojos ... 106
El pago vivo ... **107**
Qué se hizo ... 107
Sonidos sin grabar nada ... 107
El paso suena cuando el pie apoya ... 108
El fuego, la hacienda y el tropel ... 108
La gente mira ... 108
La gente dice algo ... 109
Lo que se sumó de yapa ... 109
Lo que quedó pendiente ... 110
Para pasar ... **111**
Qué se hizo ... 111
La música se hubiera quedado muda ... 111
La pausa ... 112
Los ajustes ... 112
La imagen liviana ... 113
Exportar ... 114
Probar algo que no se deja probar ... 114
Una segunda mirada ... 115
Lo que quedó pendiente ... 115
La intro ... **116**
Qué se hizo ... 116
Con las cámaras del juego ... 116
Los recuerdos ... 117
Un libro que no se lee ... 117
La cuenta con piedritas ... 118
Zenón, títere ... 119
El reloj ... 119
Grabarla ... 119
Lo que se vio al mirarla ... 119
Una segunda mirada ... 120

Lo que quedó pendiente 121

Manos, estribo y vado **122**

Qué se hizo 122

Las manos 122

El estribo 123

A pie 124

El solcito de los fogones 124

El vado 125

Cómo se probó 125

Brújula, mapa y morral **126**

Qué se hizo 126

La brújula 126

El mapa 126

El morral 127

Cómo se probó 129

Las manos, otra vez **130**

Qué se hizo 130

Por qué parecían de juguete 130

La forma: arcilla en vez de piezas 130

La piel: una imagen pintada por programa 131

El puño 131

Cómo se probó 132

Para qué sirve esta bitácora

Este libro cuenta cómo se fue armando El Gaucho Zenón, en el orden en que se construyó. Sirve para estudiarlo después y para explicar, a quien lo lea, qué se hizo y por qué.

Se lee de principio a fin. Primero el mundo que ya se podía caminar: la estepa, el cielo, el cilindro que hacía de cuerpo. Después, cada motivo nuevo para cruzar el campo. El índice y el número de hoja están para encontrar un capítulo sin recorrer todo el relato.

Estado al arrancar la bitácora

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Este capítulo deja asentado el prototipo como estaba cuando se abrió el libro, antes de los encargos. El terreno y el cielo ya vendían la Patagonia. El cuerpo de Zenón era todavía un cilindro. La tecla E inspeccionaba, y el resultado salía sobre todo por consola. No había posta, ni fortín, ni silueta de gaucho: eso entra en el capítulo siguiente.

El juego que se quiere contar

El Gaucho Zenón es un RPG de mundo abierto en Godot 4, en tercera persona, con la cámara sobre el hombro. La historia camina la Patagonia argentina del siglo XIX, en la época de la Conquista del Desierto. La atmósfera la pone la música original de Mariano Amir Jatip.

Los pilares, todavía como norte y no como sistemas jugables completos, son tres. Un mundo abierto de estepa. Trabajos de gaucho: arreo, mensajería, exploración de fronteras. Y tres facciones que se miran de lejos: el Ejército en los fortines, los pueblos originarios, y los estancieros con sus pulperías. Quien lea este libro más adelante tiene que poder decirlo así: el mapa y el día ya estaban; las facciones, en este arranque, eran intención.

Lo que ya se podía caminar

El personaje era un cilindro con WASD, corrida y salto. La cámara sigue al mouse, con unos 80° hacia arriba y otros 80° hacia abajo. Si hay terreno de por medio, la cámara se acerca. El script es scenes/player/player.gd, en la escena scenes/player/Player.tscn, metida en scenes/World.tscn.

El mapa no se deja ver el corte. En Ambiente_Patagonia la niebla de profundidad arranca cerca de los 70 metros y cierra hacia los 420. player.gd frena al jugador a unos 480 metros del borde, en _frenar_en_el_borde(), para que la niebla siga tapando el fin del terreno. El porqué es simple: un mundo de unos 4 km igual termina, y el que camina no tiene que toparse con el vacío.

```
var margen: float = 480.0 / maxf(escala.x, 0.001)
```

Al acercarse a un objeto, la pantalla decía «Presioná E para inspeccionar». El rayo está en _check_interaction(). El texto lo da texto_mira() o, si no existe, interact_text de scripts/interactable.gd. Al apretar E, _do_interact() llama a al_interactuar(). En este arranque esa interacción no llevaba a ningún lado de la estepa: servía para probar que el mundo respondía.

La música no espera a una escena concreta. El autoload ManejadorMusica (scripts/ManejadorMusica.gd, declarado en project.godot) busca en res://audio/musica/ y, cuando una pieza termina, reproducir_siguiente_cancion() sigue. Vive desde el arranque porque la pampa sin esa música queda muda.

El cielo y el suelo

El ciclo día/noche dura 10 minutos reales y vive en el nodo SistemaDiaNoche de scenes/World.tscn, con el script scripts/CicloDiaNoche.gd. Se sacó el autoload ConfiguradorDiaNoche.gd porque duplicaba la luna y el ambiente. El sol va de este a oeste, con el cenit al mediodía. El cielo usa energy_multiplier. De día, crear_nubes() arma planos que siguen a la cámara.

```
@export var duracion_ciclo_minutos: float = 10.0
const DIAS_CICLO_LUNAR := 29.530588
```

La luna recorre el cielo, cambia de fase cada unos 29,5 días de juego y arranca llena para que la primera noche se vea. El disco se recorta en el horizonte y no entra en el terreno. El sol del cielo es un disco de unos 22°. scripts/EstrellasPatagonia.gd arma un campo de estrellas y una banda densa, la Vía Láctea, que sigue a la cámara. Para probar sin pelear con WASD, scripts/ControlesDebug.gd usa F1 a F6.

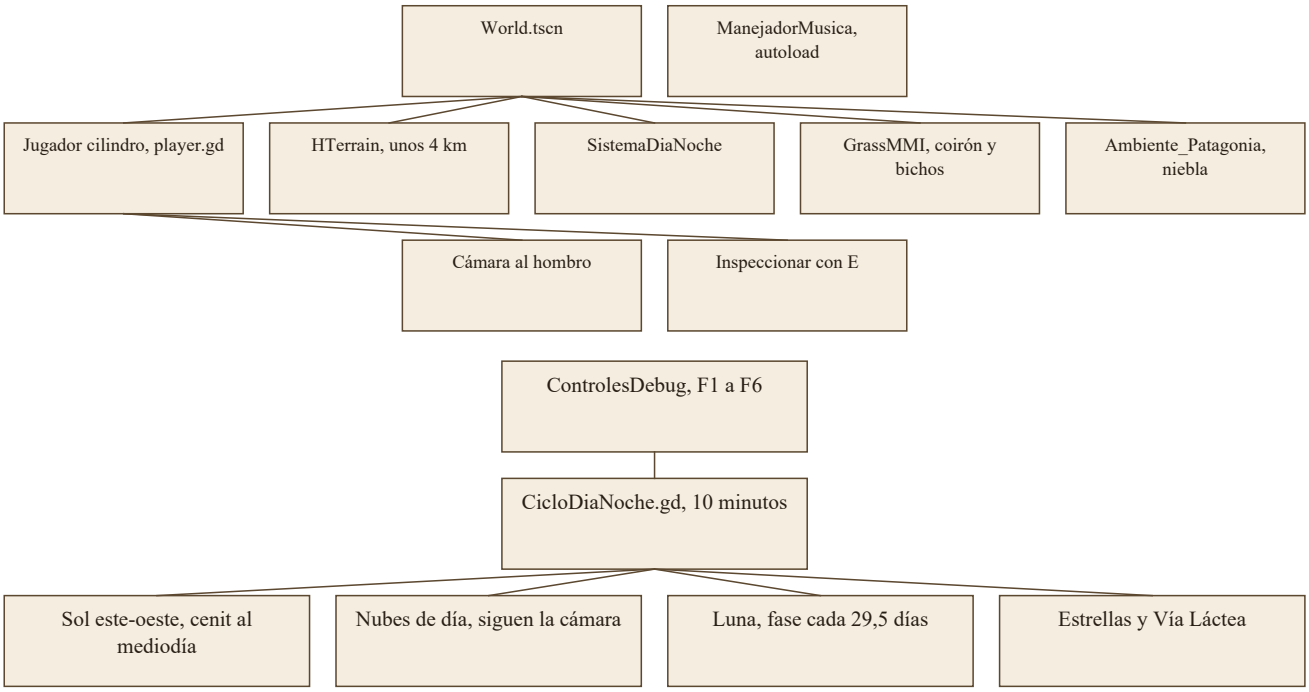
El suelo es un HTerrain. La textura es la CC0 Ground072 de AmbientCG, paja seca y tierra, empaquetada en scenes/estepa_albedo_bump.png y scenes/estepa_normal_roughness.png. El mapa mide unos 4 km (map_scale 4, 0.01, 4: el plugin no deja bajar la altura de 0.01). Con u_ground_uv_scale_per_texture en 6, cada repetición queda en unos 24 metros. El especular sigue en 0.02; eso no arregla la vibración del piso, y conviene no contarlo como si lo hubiera arreglado.

La corrida quedó en 10. El LOD visual está en 5, que es el tope del plugin (entre 2 y 5): más alto alejaría el cambio de malla de la cámara. El snap del jugador ya no lo empuja en cada paso. _recuperar_suelo() solo lo levanta si atravesó el suelo unos 3 metros.

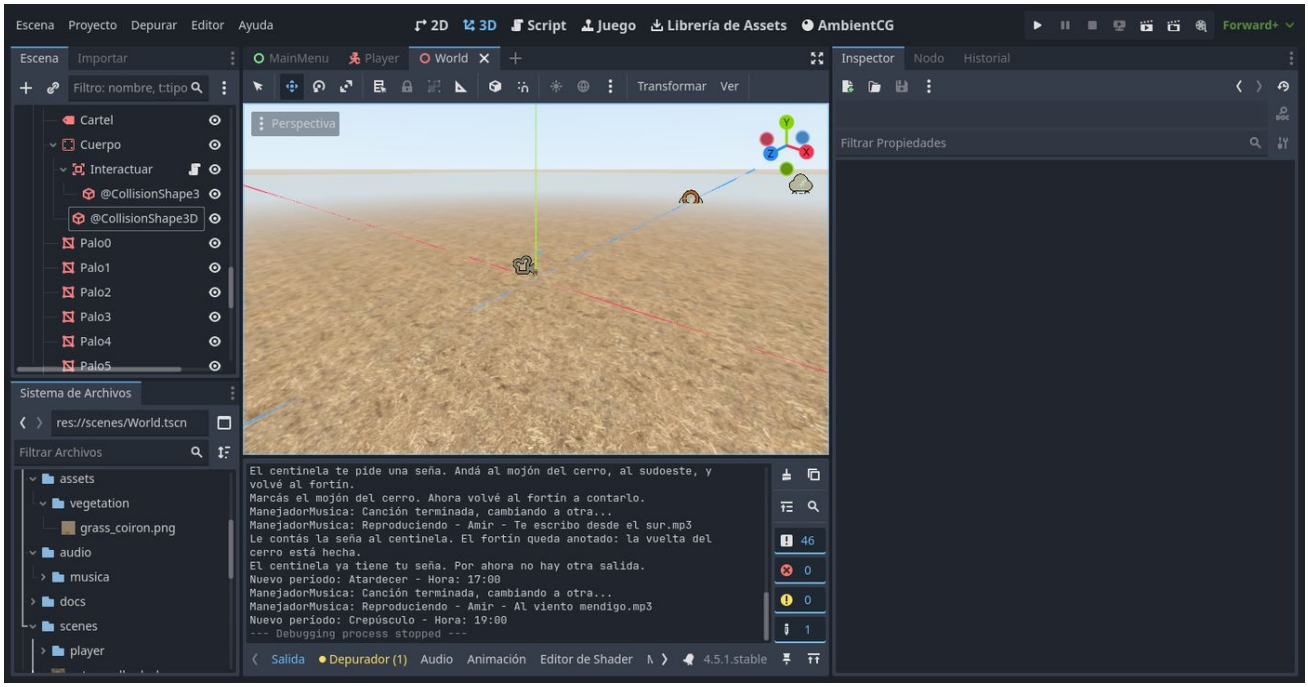
El coirón está en el nodo GrassMMI, script scripts/multi_mesh_instance_3d.gd. _sembrar() tira unas 520 matas bajas una sola vez, en unos 250 metros alrededor del arranque, más juntas cerca del jugador. No se recrean al caminar: si se resembraran, el pastizal se movería con Zenón y la estepa dejaría de ser un lugar. La altura sale de world_to_map y del heightmap, y la base se hunde un poco para que no flote. En el mismo script hay 6 pajaritos (chingolo, loica, gaviota chica) y un ñandú de cápsulas que camina un loop de unos 32 metros.

Cómo está diagramado el mundo

Lo que existía al abrir la bitácora cabe en dos planos. El primero es la escena. El segundo es el cielo, que no depende de un trabajo ni de una facción.



Capturas



La estepa cerca del arranque, de día

Dos motivos para cruzar la estepa

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá la estepa se podía caminar y el cielo cambiaba solo. Faltaba una razón para ir de un punto al otro, y faltaba que la tecla E cerrara algo. Este hito agrega dos recorridos cortos, sin inventario y sin reputación. El estado vive en el jugador, en scenes/player/player.gd, para que no se borre al alejarse. No se creó un script nuevo: la posta, el palo, el fortín y el mojón son nodos de scenes/World.tscn con scripts/interactable.gd.

El primer recorrido es de los estancieros. La Posta del Coirón está en (0, -0.08, -220), unos 220 metros al norte del arranque. Tiene toldo, cajones, fogón y un palo. Con E, tomar_recado() pasa el recado de ninguno (estado_recado 0) a llevando (1). El Hito del Humo está en (90, -0.16, -420): un palo alto, un trapo y humo. Con E, entregar_recado() lo deja en entregado (2).

El segundo recorrido es del ejército. El Fortín del Salitral está en (240, 0.08, 160), al sudeste del arranque, con palizada y torre. Pide ir al Mojón del Cerro, en (40, 0.24, 320). Allí marcar_mojon() anota que la seña se vio, y hay que volver al fortín para cerrar. estado_exploracion camina así: ninguna (0), yendo (1), mojón visto (2), hecha (3).

El día y la noche entran en el trabajo. En _conectar_ciclo() el jugador escucha la señal cambio_periodo de SistemaDiaNoche. texto_mira() y periodo_del_dia() cambian el texto. De noche, el recado habla del humo del palo. Si se entrega al atardecer, el puestero anota un plus. Si la luz cambia en camino, _al_cambiar_periodo() deja un aviso en el cartel de abajo.

El cilindro se reemplazó por una silueta de primitivas: poncho, sombrero, bombacha y botas, en scenes/player/Player.tscn. Al caminar se balancea y mueve piernas y brazos. No hay esqueleto importado. La cámara, la cápsula de choque y el rayo de interacción siguen igual. Se quitó el cartel de debug «NO HIT». El resultado de E queda en el cartel de abajo y en la consola.

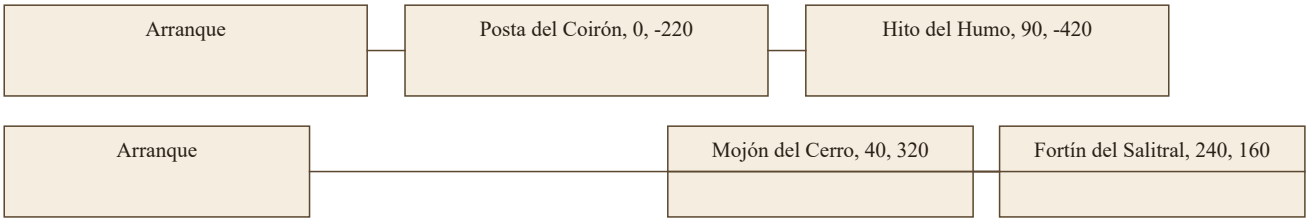
Por qué

El terreno y el ciclo ya vendían la Patagonia. Lo que no vendían era un motivo para cruzar la estepa. E solo imprimía en consola: se podía mirar una piedra y no pasaba nada que valiera la pena contar. Estos dos encargos cierran ese gesto. Uno lleva un papel de la posta al humo. El otro sale del fortín, marca un mojón y vuelve. Son las dos primeras facciones que se pisan con los pies: estancieros y ejército. Sin reputación ni inventario, porque el estado cabe en dos enteros del jugador y alcanza para probar el ida y vuelta.

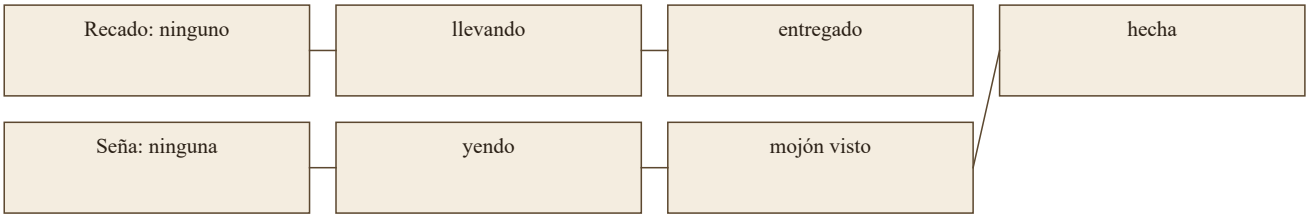
La silueta de primitivas es el mismo criterio. Hacía falta ver un poncho y un sombrero contra el horizonte, no un cilindro gris. Un modelo importado hubiera trabado el hito. Las primitivas se animan con el movimiento que ya existía, y la cámara no se tocó.

Cómo está diagramado el recorrido

Norte es Z negativa en este mapa. Desde el arranque se va a la posta y de ahí al humo, más al noreste. El fortín queda al sudeste; el mojón, al sudoeste del fortín; el cierre es volver.



El estado de cada encargo, visto desde el jugador:



Código clave

El recado y la seña no están en el objeto del mundo. Están en el jugador, para sobrevivir la caminata:

```
var estado_recado := 0
var estado_exploracion := 0
```

scripts/interactable.gd solo mira esos números y delega. texto_mira() arma el cartel. al_interactuar() llama a tomar_recado(), entregar_recado() o marcar_mojon(). _periodo_de() le pregunta al jugador en qué luz está.

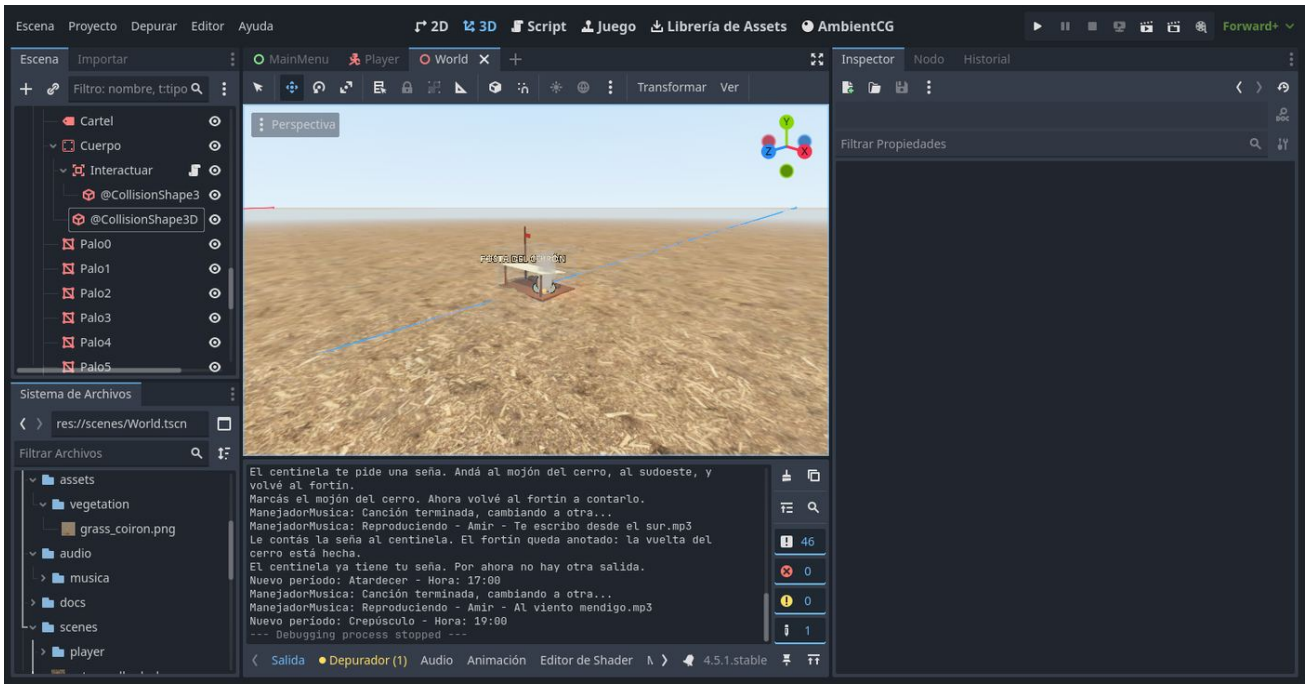
```
func _conectar_ciclo() -> void:
    if ciclo == null or not ciclo.has_signal("cambio_periodo"):
        return
    if not ciclo.cambio_periodo.is_connected(_al_cambiar_periodo):
        ciclo.cambio_periodo.connect(_al_cambiar_periodo)
```

Archivos de este hito: scripts/interactable.gd, scenes/player/player.gd, scenes/player/Player.tscn, scenes/World.tscn, y el estado corto en JUEGO_INFO.md.

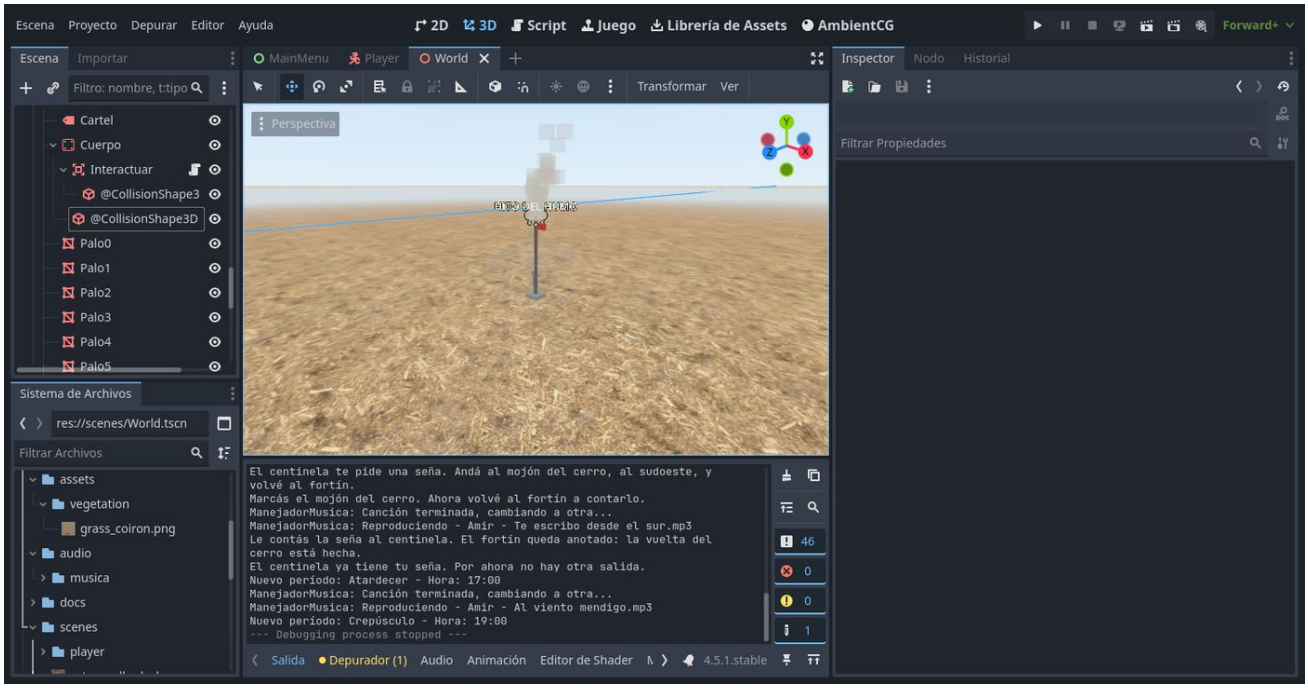
Qué queda corto, a propósito

El gaucho es un muñeco de primitivas, no un modelo real. La piedra de prueba sigue cerca del arranque: sirve para ver que E todavía puede no hacer nada. El Hito del Humo, mirado desde el spawn, queda cerca del borde de la niebla (la niebla cierra hacia los 420 metros, y el palo está a unos 420 en Z). Se ve la seña, no un pueblo.

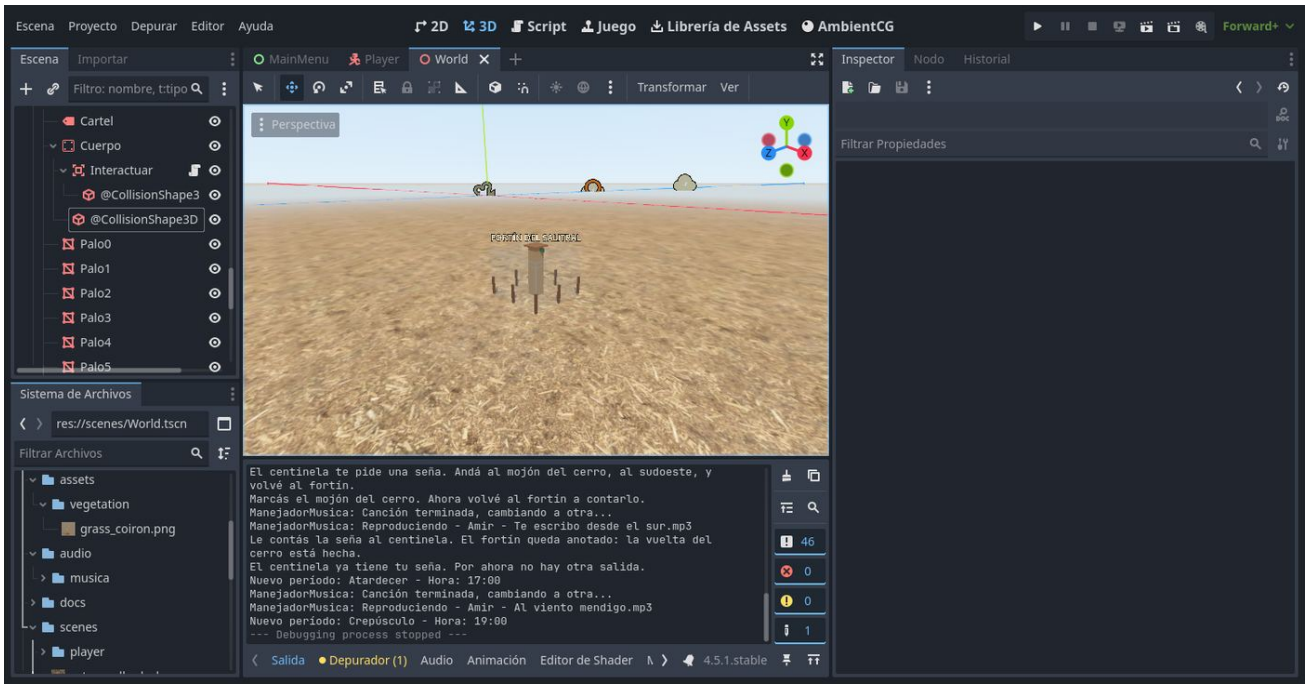
Capturas



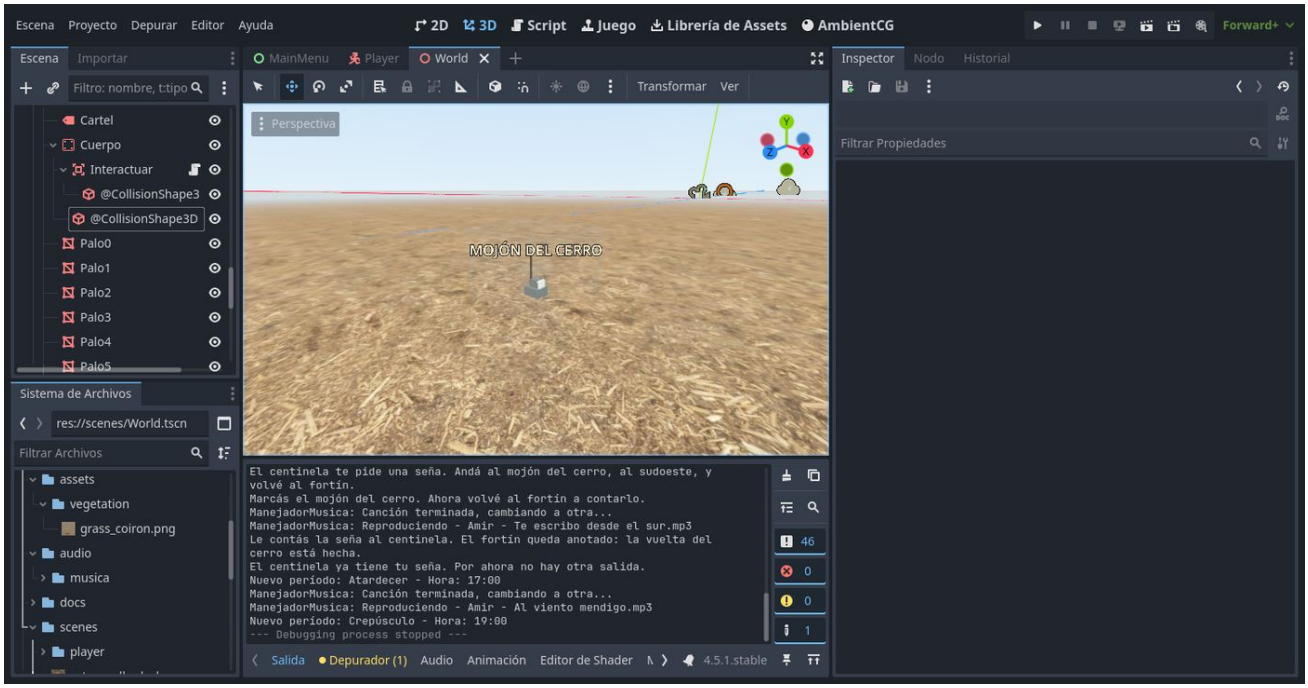
La Posta del Coirón, de día



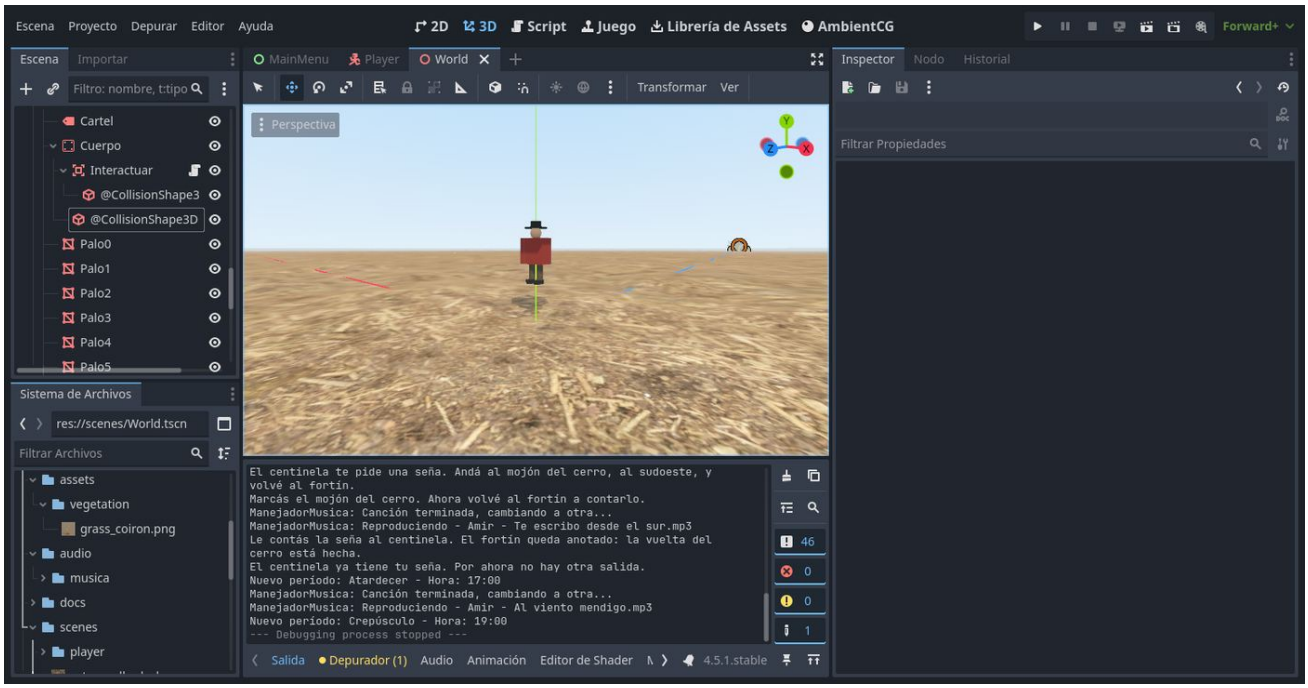
El Hito del Humo, palo y trapo en la estepa



El Fortín del Salitral, palizada y torre



El Mojón del Cerro



Zenón en el arranque, con poncho y sombrero

El gaucho deja de ser un muñeco de cajas

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Qué se hizo

Las cuatro imágenes de referencias/ muestran el mismo gaucho, de frente: sombrero de ala ancha, barba, pañuelo rojo, poncho oscuro, camisa a rayas, bombacha, botas altas y un lazo en la mano izquierda. Con Blender abierto se armó ese personaje a partir de esas fotos, no como un escaneado automático.

El modelo vive en assets/personajes/gaucho_zenon.blend. Al juego entra assets/personajes/gaucho_zenon.glb, instanciado como hijo de Cuerpo en scenes/player/Player.tscn. Los pies quedan en la base de la cápsula de choque. La cámara, el rayo de la tecla E y el movimiento WASD no se tocaron.

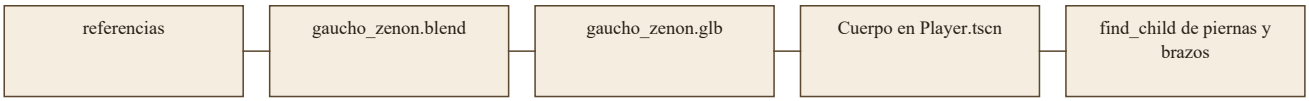
Piernas y brazos no van pegados al torso. Cada uno cuelga de un nodo (PiernaIzq, PiernaDer, BrazoIzq, BrazoDer) para que la caminata que ya existía en player.gd siga balanceándolos. _animar_gaucho() ahora los busca dentro del modelo importado, con find_child, en vez de esperarlos sueltos al lado de la cabeza.

Por qué

La silueta de cápsulas y cajas alcanzaba para ver un poncho contra el horizonte, pero no era el gaucho de las referencias. Hacía falta un archivo que se pueda seguir retocando en Blender y que Godot lea sin rearmar el personaje a mano. Separar las extremidades evita inventar un esqueleto: la zancada de antes sigue sirviendo.

Es un primer bloque. Se lee el poncho, el sombrero, la barba y el lazo. Todavía no es la figura pulida de las imágenes: el ruedo del poncho es rígido, la cara es simple y no hay animación de tela.

Cómo entra al juego



Código clave

La caminata no cambia de idea. Solo cambia dónde están los nodos:

```
var pierna_izq := cuerpo.find_child("PiernaIzq", true, false) as Node3D
var pierna_der := cuerpo.find_child("PiernaDer", true, false) as Node3D
var brazo_izq := cuerpo.find_child("BrazoIzq", true, false) as Node3D
var brazo_der := cuerpo.find_child("BrazoDer", true, false) as Node3D
```

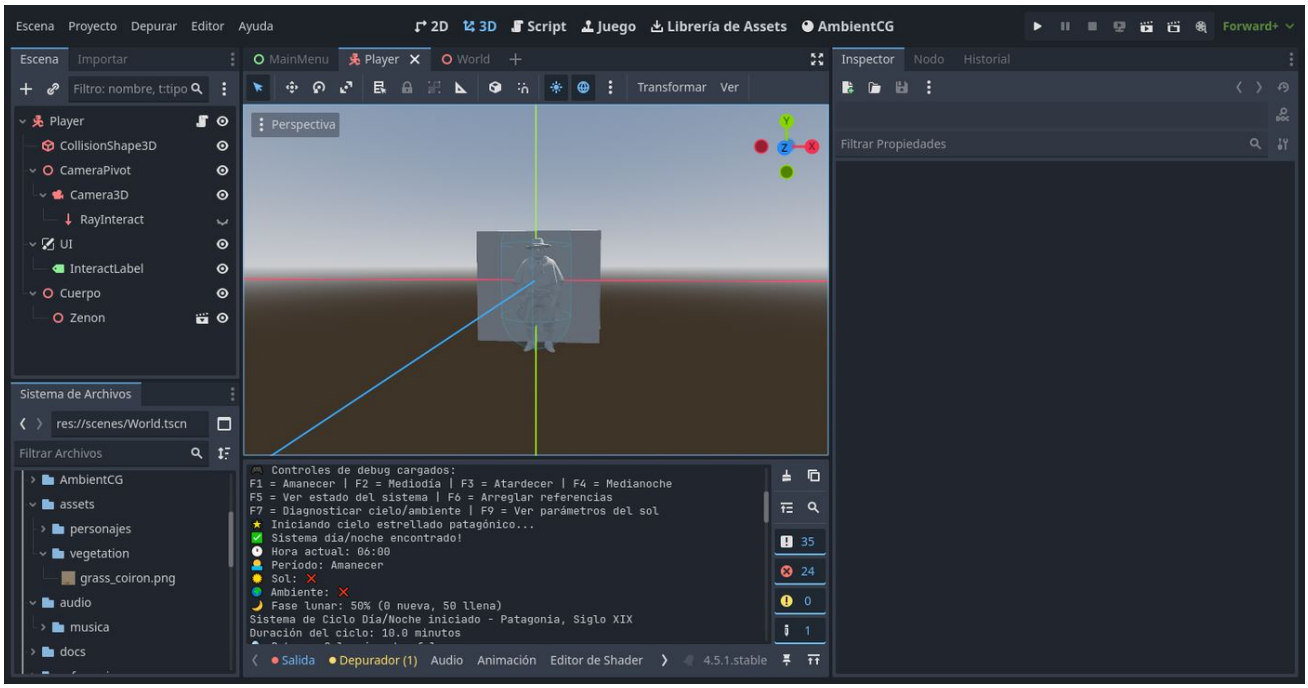
En la escena, el modelo reemplaza las mallas viejas y se apoya un metro más abajo, para que las botas coincidan con el piso de la cápsula:

```
[node name="Zenon" parent="Cuerpo" instance=ExtResource("2_gaucho")]
transform = Transform3D(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0)
```

Capturas



El bloque del gaucho, render de frente



El mismo modelo ya dentro de la escena del jugador

El gaucho cerrado

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Qué se hizo

El primer armado se leía como un muñeco: el poncho era un cono corto y los brazos flotaban. Se rehízo el personaje en el mismo archivo, assets/personajes/gaucho_zenon.blend, mirando las cuatro fotos de referencias/.

El poncho ahora nace en el cuello, queda abierto al frente y cae a los costados hasta cerca de las botas, sin clavarse en el piso. Se ven la camisa a rayas, el pañuelo rojo, el cinto con hebilla y botones, el facón, la bombacha, las botas con tiras y el lazo en la mano izquierda. Sombrero, barba y cejas siguen la cara de las referencias, en simple.

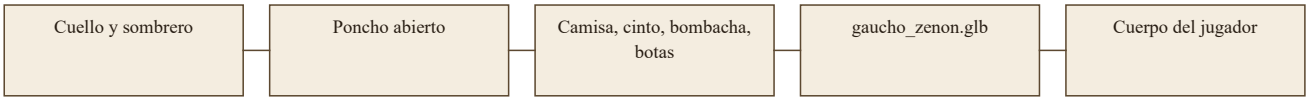
Godot lee el mismo assets/personajes/gaucho_zenon.glb de antes, colgado de Cuerpo. La caminata no cambió de idea: _animar_gaucho() sigue buscando PiernaIzq, PiernaDer, BrazoIzq y BrazoDer adentro del modelo.

Por qué

Las fotos ya decían quién es Zenón. Dejar el cono era seguir caminando con un boceto. Cerrar el modelo en Blender permite retocarlo después sin volver a armar las primitivas del jugador. Las extremidades quedan separadas a propósito: no hay esqueleto, y la zancada que ya existía alcanza.

No es la figura pulida de las imágenes generadas. Es el gaucho del juego: la ropa, el corte y la cara se reconocen de frente, y entra en la escena sin tocar la cámara ni la tecla E.

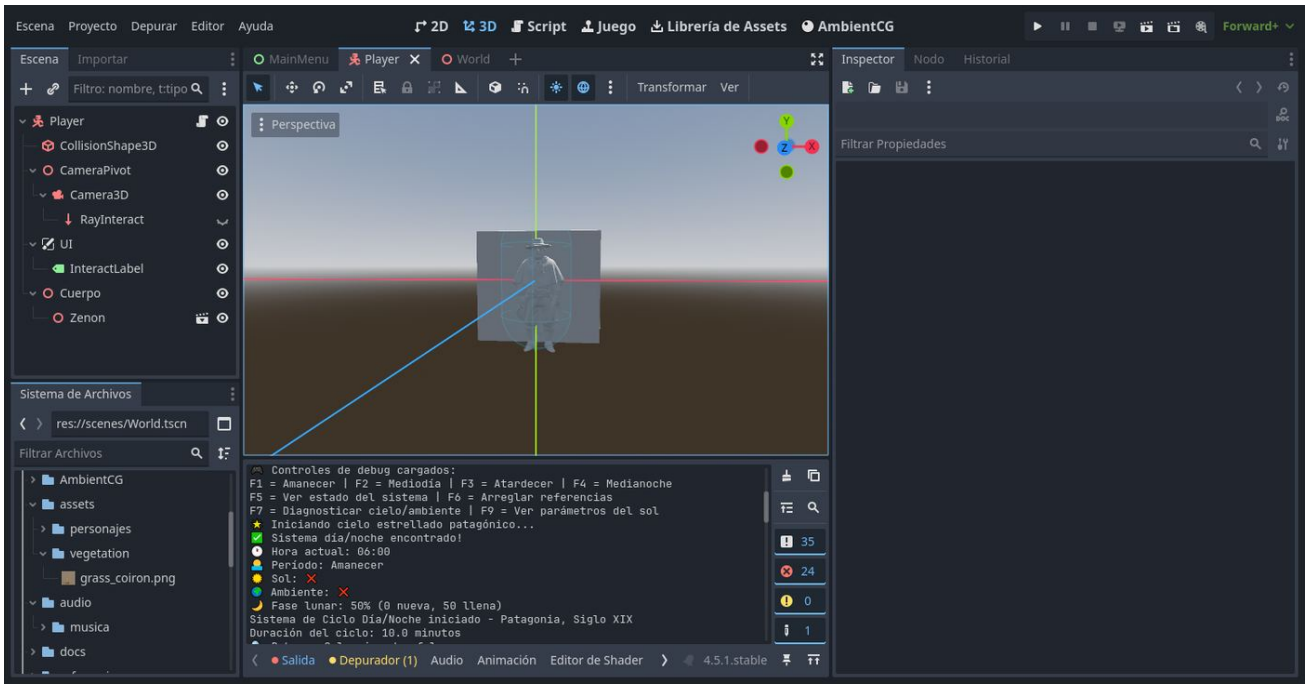
Cómo está armado



Capturas



Zenón de frente, con el poncho abierto



El modelo en la escena del jugador

Hunyuan le dio la forma al gaucho

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Qué se hizo

El muñeco de piezas se reemplazó por una malla generada con Hunyuan, usando la foto de frente de referencias/. En Blender la API local ya estaba cargada; faltaba prender la casilla de Hunyuan. La generación devolvió el personaje de una sola pieza: sombrero, barba, poncho, pañuelo, cinto, bombacha, botas, facón y lazo. Se le sacó la base ovalada, se bajó a unos veinte mil vértices y se apoyó en el piso.

El archivo sigue siendo assets/personajes/gaucho_zenon.blend. Godot lee assets/personajes/gaucho_zenon.glb, colgado de Cuerpo como antes. La cámara y la tecla E no se tocaron.

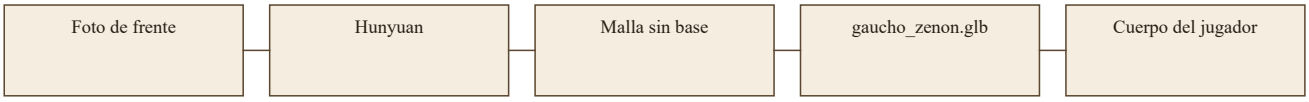
Detrás de la figura había un cuadrado blanco. No era un objeto del juego: Hunyuan había modelado el fondo de la foto como una lámina parada. Esos vértices, todos más atrás que el poncho, se borraron.

La API devolvió la forma sin colores, aunque la textura estaba prendida. En el juego se ve en un tono claro. Al caminar, el cuerpo se balancea. Las piernas y los brazos ya no giran solos, porque ahora es una sola malla y no cuatro nodos.

Por qué

Las primitivas contaban la ropa, pero no la figura de las fotos. Hunyuan copia esa silueta: el poncho cae, las botas tienen forma y el lazo está en la mano. Es el salto que las cajas no podían dar. El color queda para cuando la API local devuelva la textura junto con la malla.

Cómo entra



Capturas



La forma que devolvió Hunyuan, ya sin la base

Zenón en T, listo para el esqueleto

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Qué se hizo

El gaucho del juego ganó color. Como Hunyuan lo había modelado a partir de la foto de frente, esa misma foto se proyectó sobre la malla: el frente se ve con la cara, la barba, el pañuelo rojo, la camisa a rayas y el cinto con monedas. La espalda y las partes que la foto no muestra se pintaron por prenda: poncho, pelo, sombrero, bombacha y botas. El cielo de la foto se filtraba como un borde celeste alrededor del poncho; se detectó el fondo y se rellenó con el color de la ropa vecina.

Después se armó una segunda versión de Zenón, parada en T, para darle un esqueleto en Mixamo. Primero se generó una referencia nueva: la misma ropa, los brazos abiertos a la altura de los hombros, las manos vacías y el lazo colgado del cinto. El poncho quedó corto, sobre los hombros, y el fondo es gris liso. Con esa imagen Hunyuan devolvió una malla limpia, de una sola pieza y sin la lámina de fondo que había aparecido la vez anterior.

La malla se bajó a unos treinta mil vértices, se paró con los pies en el piso y se llevó a 1,82 m con sombrero. Se exportó en FBX con la textura adentro y también en un zip con la imagen aparte.

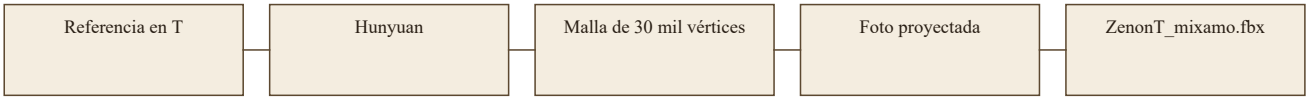
La primera textura en T salía de una sola foto, la de frente, y de costado y de atrás se veía fea: la foto se estiraba hacia los lados, y en la espalda aparecían la hebilla del cinto y rastros de la cara. Se generaron tres vistas más con la misma pose y el mismo encuadre: la espalda y los dos perfiles. Cada parte del cuerpo toma la foto que mejor la ve. El costado izquierdo muestra el lazo y el derecho el facón. Si algo tapa esa parte, por ejemplo el lazo delante del muslo, usa la vista de frente o la de espalda. El ala y la copa del sombrero quedaron de un color parejo.

Por qué

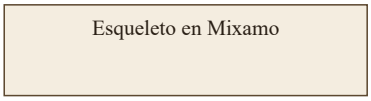
Para caminar, correr o enlazar hace falta un esqueleto. Mixamo lo arma solo, pero pide un cuerpo en T con los brazos despegados del torso. La primera malla tiene los brazos pegados al poncho y el lazo en la mano: al doblar el codo se habría estirado la tela. Por eso el poncho largo quedó corto en esta versión: para que los brazos se muevan sin arrastrar el poncho.

El modelo del juego no se tocó, salvo por el color. La cámara y los trabajos siguen igual.

Cómo sigue el camino



Sigue el mismo diagrama.



Dónde quedó

- assets/personajes/gaucho_zenon.glb: el gaucho del juego, ahora con color. - assets/personajes/gaucho_zenon_T.blend: el modelo en T, para retocar. -

assets/personajes/mixamo/ZenonT_mixamo.fbx: el archivo para subir a Mixamo. - referencias/Zenon_T_frente.png, Zenon_T_espalda.png, Zenon_T_perfil_izq.png y Zenon_T_perfil_der.png: las cuatro vistas en T. - assets/personajes/animaciones/: donde van las animaciones que se bajan de Mixamo.

Capturas



El gaucho del juego con la foto proyectada



Zenón en T, listo para Mixamo



El costado izquierdo, con el lazo

Zenón camina en la estepa

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Qué se hizo

El gaucho de Mixamo entró al juego. Con el esqueleto armado se bajaron doce movimientos: quieto, caminar, correr, saltar, pasos al costado caminando y corriendo, y giros. En Blender se juntaron en un solo personaje, cada uno como una pista separada. Mixamo mueve la cadera hacia adelante mientras camina; eso se aplanó para que el cuerpo avance solo cuando lo empuja el juego y no se escape de su lugar. El resultado es gaucho_zenon_animado.glb: la armadura Zenon, la malla con la textura de las cuatro vistas y las doce animaciones.

En la escena del jugador el muñeco viejo se cambió por este. La cápsula de choque se ajustó a su cuerpo: 1,80 m de alto y 35 cm de radio. El modelo mira hacia el otro lado de lo que espera Godot, así que va girado media vuelta.

El script del jugador elige la animación según hacia dónde se mueve Zenón respecto de su propia espalda. Si está quieto, respira. Si va para adelante, camina o corre según la velocidad. Para atrás, usa la caminata al revés. Para los costados, usa los pasos laterales. Cada clip se acelera o se frena para que los pies acompañen la velocidad real, con un tope para que no quede ridículo. El salto arranca en la parte en que despega y no se interrumpe hasta que vuelve a tocar el piso.

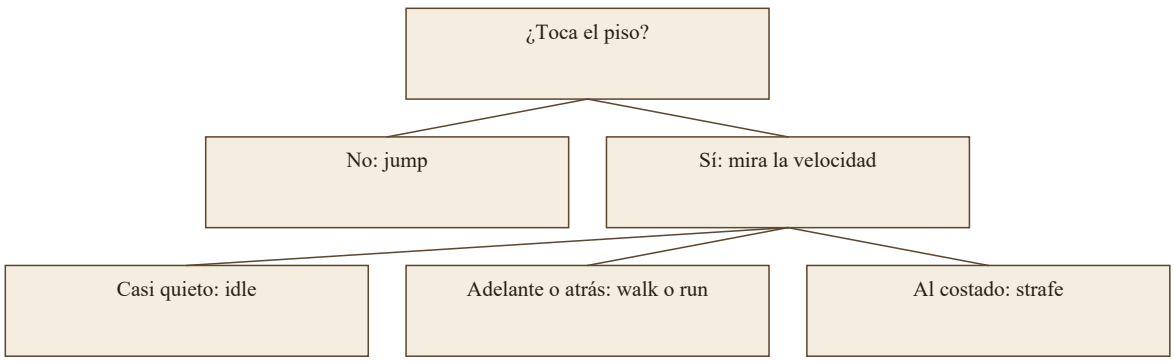
La cámara también cambió. Antes miraba desde muy alto y el gaucho quedaba fuera de cuadro. Ahora va detrás del hombro derecho, a 3,8 m, un poco más alta que la cabeza, y mira apenas hacia abajo. Se ve el cuerpo entero con la estepa por delante. Al acercarla o alejarla con la rueda se desliza suave, sin saltos. Si hay un rancho o una piedra entre la cámara y Zenón, la cámara se acerca para no quedar metida adentro.

Por qué

Un RPG en tercera persona se juega mirando al personaje. Si el gaucho se desliza como una estatua, o la cámara lo pierde, la estepa pierde sentido. Con los pies en el piso y la cámara al hombro, el jugador siente que es Zenón el que cruza el campo.

Las velocidades de movimiento no se tocaron. Caminando, Zenón va a 4 m/s, que en el juego coincide con el trote de Mixamo: los pies no patinan. Al correr va a 10 m/s, casi el doble de lo que muestra la animación, y ahí se nota un poco de deslizamiento. Queda para cuando se revise el andar.

Cómo decide la animación



Código clave

En scenes/player/player.gd, _animar_gaucho compara la velocidad con el frente del gaucho:

```
var local := global_transform.basis.inverse() * velocity
var rapidez := Vector2(local.x, local.z).length()
```

Y _acomodar_camara busca el punto al hombro y, si algo lo tapa, acerca la cámara:

```
var objetivo := Vector3(hombro, altura_camara, _distancia_actual)
```

Dónde quedó

- assets/personajes/animaciones/: los FBX que se bajaron de Mixamo. - assets/personajes/gaucho_zenon_animado.blend: el personaje con las doce pistas. - assets/personajes/gaucho_zenon_animado.glb: lo que usa el juego. - scenes/player/Player.tscn y player.gd: la cápsula, la cámara y la elección de animación.

Capturas



Zenón corriendo hacia la posta, con la cámara al hombro



Paso lateral hacia la derecha

La primera escena: la pulpería y el fortín

Fecha: 1 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá la estepa tenía los dos trabajos, pero los lugares eran cajas y palos de colores: servían para probar, no para creerse que uno andaba por 1881. Esta vez se vistió la zona del arranque con lo que pide la primera escena de la historia, la de la cuenta: la pulpería de Don Ceferino al lado del Fortín del Salitral, los puestos de los trabajos con estilo y la vegetación de base. No se tocó ninguna mecánica.

La pulpería es un rancho de adobe con techo de paja a dos aguas. El techo sigue hacia adelante y forma un alero sobre tres horcones, como en el grabado de las pulperías de Rojas. Tiene una ventana con reja al frente, un banco bajo el alero y una banderita roja en la punta del techo, la seña de que hay despacho. Adentro, el mostrador corre de pared a pared y arriba lleva la reja que separa al pulpero de los parroquianos, con una ventanilla en el medio para pasar la mercadería. Atrás hay dos estantes con botellas, porrones de ginebra, frascos y rollos de tela; también barriles, una damajuana con mimbre, sacos de arpillera, cajones y una balanza de platillos. Sobre el mostrador quedó un recado de papel con lacre. La pulpería está a unos 25 metros de la empalizada del fortín, con el frente hacia el arranque. Al lado tiene un palenque con una montura criolla sobre la vara y un lazo colgado, y un corral redondo de varas atadas con tientos.

Al mirarla aparece "Presioná E para mirar la pulpería de Don Ceferino". Con E, abajo sale "La pulpería de Don Ceferino. La cuenta de Zenón sigue abierta." No cambia ningún estado: es la puerta de entrada de una historia que todavía no está.

El Fortín del Salitral se rehízo mirando las fotos y los grabados de la época. La empalizada es de palo a pique, 22 metros por lado, con palos de distinta altura y algunos aguzados, dos travesaños atados con tientos de cuero y un portón con dintel y dos tranqueras abiertas. Adentro hay un rancho largo encalado con techo de paja, un mangrullo de troncos con escalera, plataforma, techito y una bandera celeste y blanca gastada, un corral, un fogón con una olla de hierro, barriles, sacos y cajones. El portón mira al oeste, hacia la pulpería.

La Posta del Coirón pasó a ser una ramada: seis horcones con un techo de cueros cosidos, un tablón sobre caballetes con un cuero de oveja y un mate, el palo de la seña con el trapo rojo y un fogón de piedras. El Hito del Humo es un palo torcido de nueve metros sobre una pirca, con un travesaño, el trapo rojo y, arriba, un canasto de palos con coirón en brasa, que es de donde sale el humo. El Mojón del Cerro es una pila de piedras chatas con una laja parada marcada con cal y una estaca con un manojo de cerda.

El coirón también cambió. Antes era una sola mata de seis triángulos con un material que no recibía luz, así que de noche brillaba. Ahora hay tres formas, hechas como una fuente de manojos finos que se arquean hacia afuera: una redonda, una alta con espigas y una baja y abierta. Las 520 matas siguen en los mismos lugares, con los mismos tamaños y colores, y de noche se oscurecen como el suelo.

Por último, árboles y arbustos: lenga de otoño, anaranjada; ñire de troncos retorcidos y follaje rojo; manzano asilvestrado con manzanitas rosadas y verdes; y calafate con sus frutos azul oscuro. Hay un bosquecito detrás del Hito del Humo, que se ve al llegar desde la posta, y otro al este del fortín, con un

manzano que le da sombra a la pulpería.

Por qué

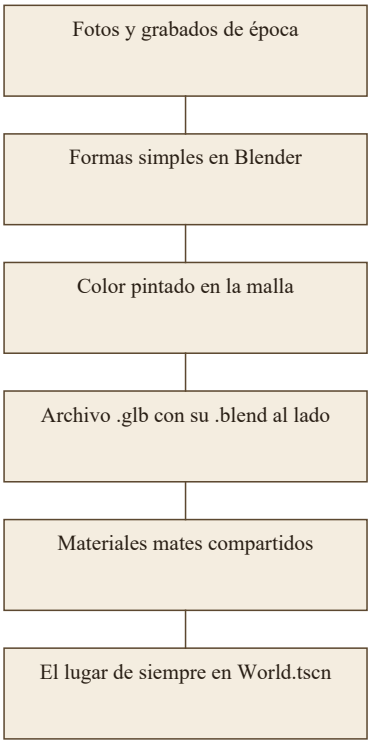
La primera escena pasa en la pulpería: Don Ceferino le muestra la cuenta a Zenón y le da el primer recado. Sin la pulpería no hay dónde empezar. Y como queda pegada al fortín, Zenón ve soldados todos los días; por eso el fortín tenía que dejar de ser una caja con palos.

Todo sigue la dirección de arte: formas simples pero creíbles, como una miniatura tallada a mano, materiales mates, colores tierra apagados y un solo acento rojo, que aparece poco y en cosas chicas (el trapo de la posta, el del hito, la banderita de la pulpería y el lacre del recado). Nada posterior a 1881: palo a pique, adobe, paja, cuero y hierro. Las fotos de referencia sirvieron para la reja del mostrador, el mangrullo, la empalizada y la pulpería.

Los trabajos no se tocaron. La posta, el hito y el mojón conservan sus cajas de choque y de interacción; solo cambió lo que se ve. En el fortín, la empalizada nueva trae sus propias colisiones, colgadas del mismo cuerpo que tenía la caja vieja, y por eso mirar cualquier palo de la empalizada sigue mostrando "Presioná E para pedir la seña del cerro". Se recorrieron los dos trabajos enteros, la posta y el hito, el fortín y el mojón, y los textos y los estados son los mismos de antes.

Cómo se arma un modelo

Ningún modelo tiene texturas de foto. Cada uno se arma en Blender con formas simples (cajas, tubos que se afinan, bolas con un poco de ruido) y el color se pinta en la misma malla, cara por cara, con un poco de variación y más oscuro cerca del piso. En Godot todos usan unos pocos materiales compartidos que solo dicen "mate", "metal opaco" o "brasa". Las colisiones viajan dentro del modelo: son cajas con un nombre que Godot reconoce y convierte en cuerpo sólido.



Código clave

La pulpería usa el mismo scripts/interactable.gd que la piedra de prueba, con una opción nueva para lo que se lee al apretar E:

```
@export_multiline var texto_al_usar := ""

        _:
            if texto_al_usar != "":
                return texto_al_usar
            return "Es una piedra de la estepa. No guarda ningún recado."
```

En scripts/multi_mesh_instance_3d.gd, cada forma de coirón va en su propio MultiMesh y las matas se reparten por turno:

```
var mata := _matas[puestos % _matas.size()]
var indice := floori(float(puestos) / _matas.size())
mata.multimesh.set_instance_transform(indice, Transform3D(base, pos))
```

Y el material de las matas dejó de ser UNSHADED:

```
var mat := StandardMaterial3D.new()
mat.vertex_color_use_as_albedo = true
mat.vertex_color_is_srgb = true
mat.roughness = 1.0
```

Dónde quedó

En assets/edificios/ están la pulpería, la empalizada, el rancho y el mangrullo del fortín, la posta, el hito y el mojón. En assets/cercos/, el corral y el palenque. En assets/props/, el mostrador, el estante, las botellas, la balanza, el barril, la damajuana, los sacos, el cajón, el fogón, la olla, la montura, el lazo y el recado. En assets/flora/, el coirón y las variantes de lenga, ñire, manzano y calafate. Cada modelo tiene su .blend al lado, por si hay que retocarlo. Los materiales compartidos están en assets/materiales/.

En scenes/World.tscn, la pulpería es Lugares/PulperiaDonCeferino, el fortín nuevo cuelga de Lugares/FortinDelSalitral/Cuerpo/Fortin y los árboles están en Vegetacion. Las piezas viejas de los lugares quedaron ocultas, no borradas.

Lo que espera

Los personajes y los animales de esta etapa (Don Ceferino, Doña Rosario, el sargento Lucero, Ceniza, el guanaco, el choique y el zorro) se hacen con Hunyuan a partir de una imagen en el estilo de Zenón, y esas imágenes todavía no existen. Por eso, por ahora, la pulpería no tiene pulpero y el fortín no tiene centinela.

De día, lo que queda a la sombra se ve gris azulado, porque la luz de ambiente sale del cielo. Se dejó como estaba, porque es parte del ciclo de día y noche.

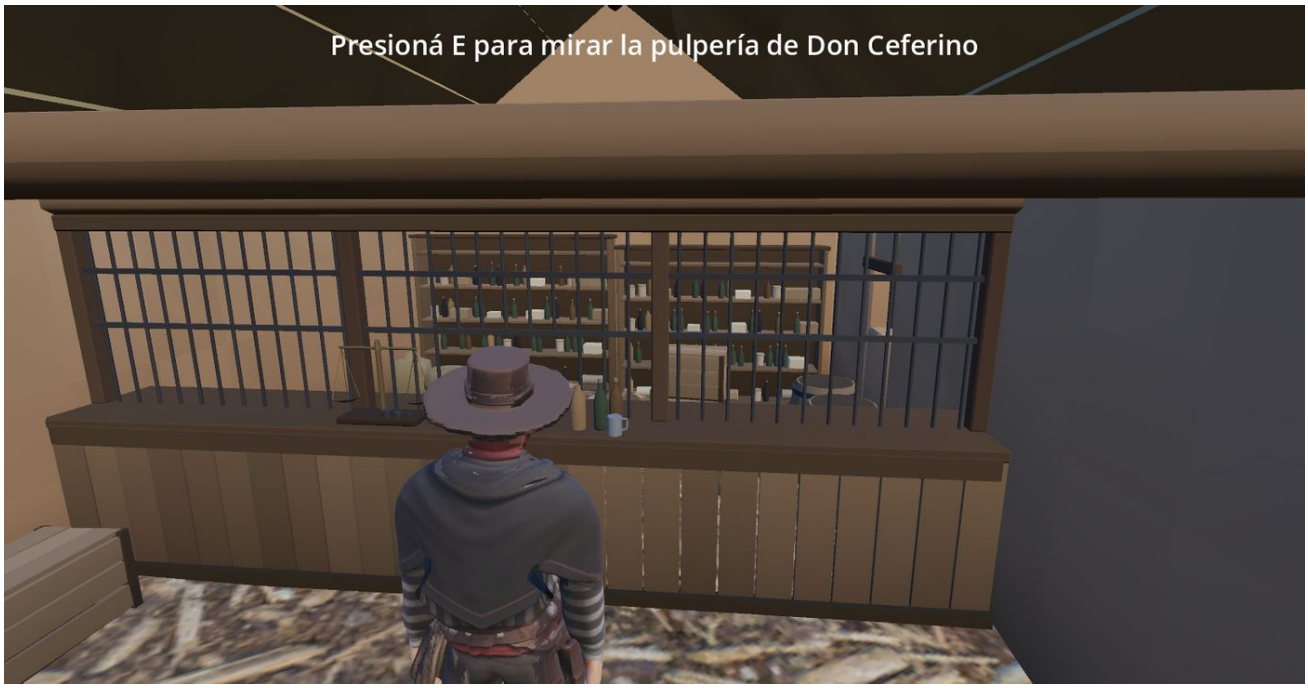
Capturas



La pulpería y el fortín vistos desde el sudoeste, con los manzanos detrás



La pulpería de Don Ceferino con luz de tarde



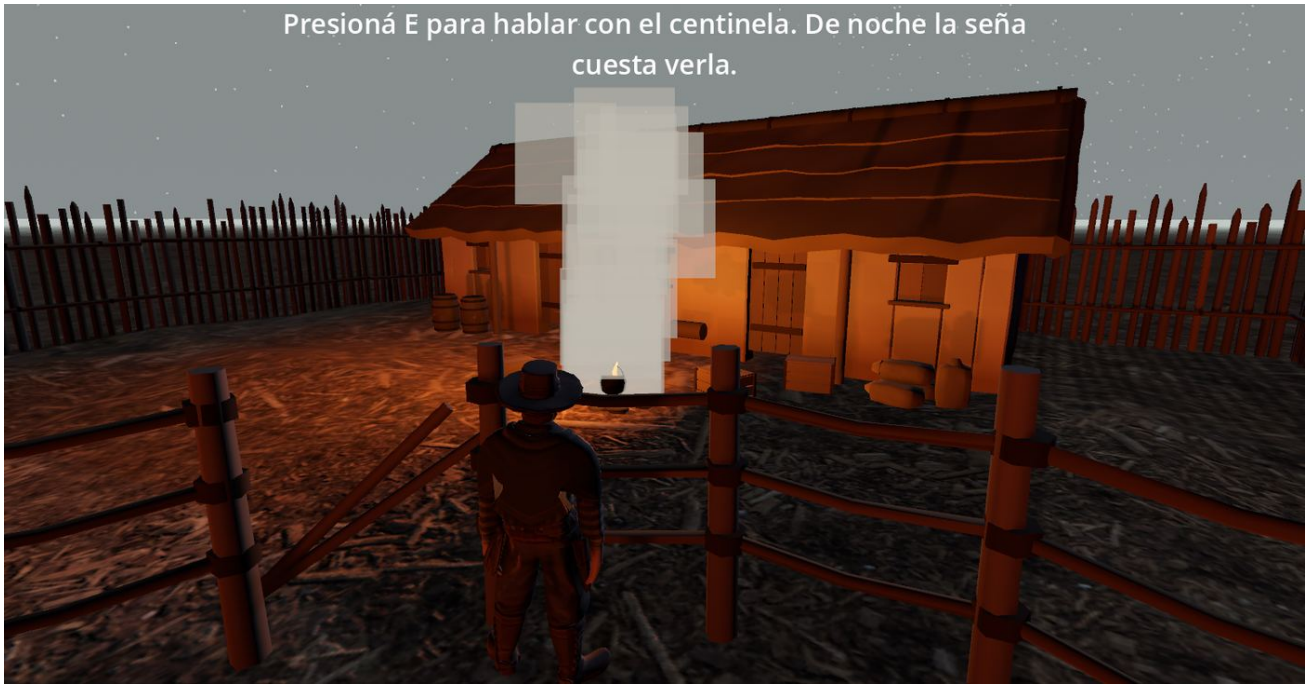
Zenón frente al mostrador: la reja, los estantes y la balanza



El palenque con la montura criolla y el lazo, y el corral al costado



El portón del fortín con las tranqueras abiertas y el rancho al fondo



El fogón del fortín de noche, con la olla sobre las brasas



La posta al anochecer, con el fogón encendido



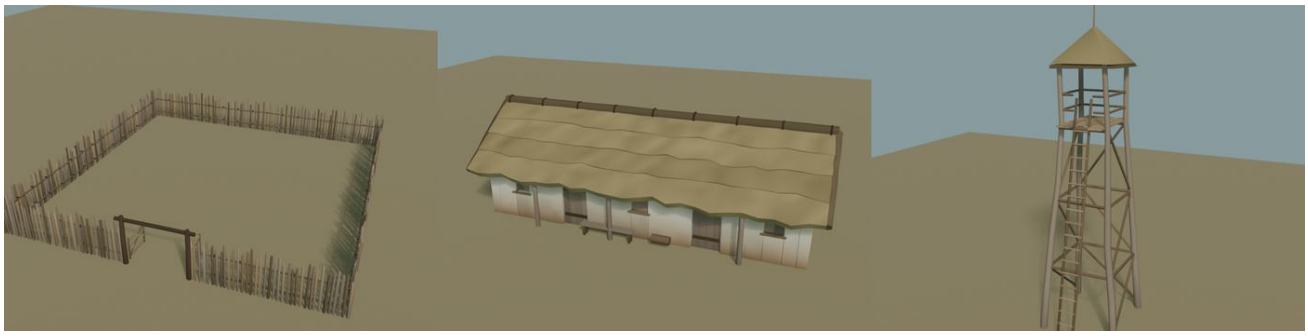
El Hito del Humo con las lengas y los ñires detrás



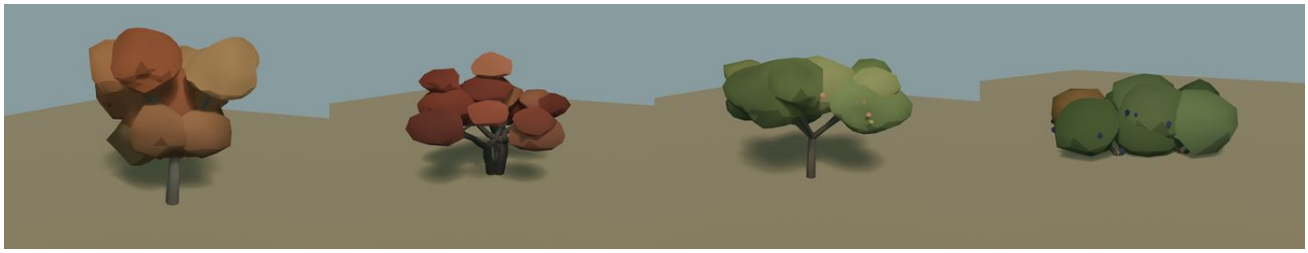
Las tres formas nuevas de coirón



Los props de la pulpería y la montura, vistos en Blender



Las piezas del fortín: empalizada, rancho y mangrullo



Lenga, ñire, manzano y calafate

La gente y los bichos de la primera escena

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2026

Qué se hizo

La pulpería y el fortín ya estaban vestidos, pero vacíos: no había pulpero detrás del mostrador ni centinela en el portón. Esta vez llegaron los personajes y los animales de la primera escena.

Don Ceferino está detrás del mostrador, entre la reja y los estantes. Es petiso y morrudo, pelado, con patillas grises y bigote, camisa blanca arremangada, chaleco oscuro y un delantal de cuero gastado; el pañuelo rojo apagado es su único color fuerte. Doña Rosario, la que sabe leer, espera bajo el alero, delante del banco: pañuelo en la cabeza, chal de lana color paja, blusa clara y pollera larga oscura. El sargento Lucero está adentro del fortín, a unos pasos del portón, mirando hacia la entrada: bigote grande, quepí sin brillo, chaqueta de campaña abotonada y cartuchera en el cinto, sin charreteras ni medallas.

Los tres están parados en T, con los brazos abiertos. Es la pose que necesita Mixamo para ponerles esqueleto; una vez que lo tengan, van a poder usar las mismas animaciones de Zenón. Mientras tanto, quedan quietos.

Ceniza, el tordillo de Zenón, está a unos pasos de donde arranca el juego, de costado, con su recado de cuero, el cojinillo de oveja y la cabezada de tiento. También está quieto, porque todavía no hay un caballo con esqueleto.

En la estepa, el ñandú de cápsulas dejó lugar a un choique de verdad, que sigue dando la misma vuelta alrededor del arranque. Al oeste camina una tropilla de tres guanacos con un chulengo, y al norte trota un zorro gris.

Mirar a Don Ceferino o a Doña Rosario muestra el mismo "Presioná E para mirar la pulpería de Don Ceferino" de siempre. Mirar al sargento muestra "Presioná E para pedir la seña del cerro", que es justo lo que corresponde: él es quien la da. Se probó el trabajo del fortín apretando E frente a Lucero y sigue igual que antes.



Doña Rosario bajo el alero y, por la puerta, Don Ceferino detrás del mostrador



El sargento Lucero adentro del portón del fortín



Ceniza cerca del arranque



La tropilla de guanacos con el chulengo

Por qué

La primera escena de la historia es la de la cuenta: Don Ceferino le muestra a Zenón lo que debe y le da el primer recado. Doña Rosario es la que le lee los papeles, porque Zenón no sabe leer, y el sargento Lucero es quien trae las órdenes del fortín. Sin ellos, los lugares eran decorado.

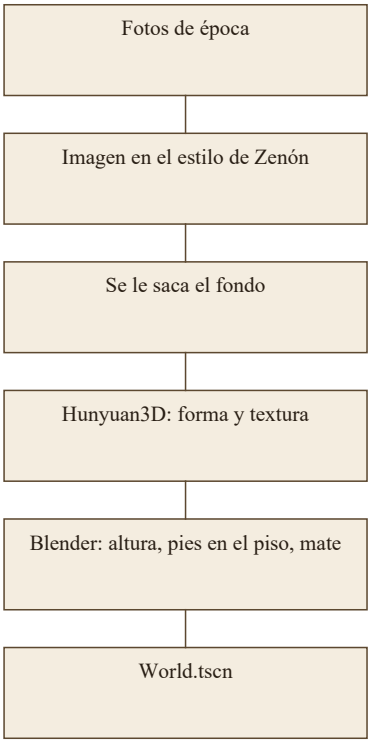
Los animales hacen que la estepa no parezca vacía. El guanaco y el choique son lo primero que uno ve en la Patagonia de verdad, y el zorro gris anda siempre cerca de los puestos.

De la imagen al modelo

A diferencia de los edificios, que se armaron a mano en Blender, la gente y los animales salieron de una imagen. Primero se pidió a Gemini una imagen de cada uno en el estilo de Zenón (miniatura esculpida, mate, colores tierra), usando como guía las fotos de época de la carpeta de referencias. Después Hunyuan3D, un programa que corre en la misma PC, convirtió cada imagen en un modelo 3D con su textura. Por último, Blender lo dejó listo para el juego: altura real, pies en el piso, mirando hacia adelante y sin ningún brillo.



Las siete imágenes de referencia: arriba Don Ceferino, Doña Rosario y Lucero; abajo Ceniza, el guanaco, el choique y el zorro



El camino tuvo tropiezos. La primera vez, Hunyuan armaba la forma pero se quedaba "pintando" para siempre: le faltaba un módulo y, además, una de sus piezas no se entendía con la versión instalada de otra librería. Arreglado eso, pintaba, pero muy lento: la placa de video se llenaba porque tenía cargados al mismo tiempo el modelo que arma la forma y el que pinta, y usaba la memoria de la PC como si fuera de video. Ahora el que arma la forma espera en la memoria común mientras el otro pinta, y cada personaje sale en unos tres minutos.

También hubo que sacarle el fondo a cada imagen antes de dársela a Hunyuan. Con el fondo gris, los

modelos salían con una losa chata pegada a los pies.

Dos imágenes se hicieron dos veces: el guanaco y el choique salieron la primera vez con un collar rojo, porque el estilo pide un acento rojo y la imagen lo puso donde pudo. Un animal salvaje no lleva collar, así que se pidieron de nuevo aclarándolo. Al guanaco, además, se le apagó un poco el color, que había salido de un naranja demasiado fuerte para la paleta.

Código clave

Los animales se mueven en scripts/multi_mesh_instance_3d.gd, de la misma manera que se movía el ñandú: cada uno da vueltas a su círculo y apoya en la altura del suelo. La lista dice qué modelo, qué tamaño, dónde está el centro de la vuelta, qué radio y a qué velocidad:

```
var lista := [
    [GUANACO_GLB, "Guanaco1", 1.0, -70.0, -30.0, 46.0, 0.05, 0.0],
    [GUANACO_GLB, "Chulengo", 0.6, -70.0, -30.0, 47.0, 0.05, 0.08],
    [ZORRO_GLB, "Zorro", 1.0, 30.0, 60.0, 18.0, 0.09, 0.0],
]
```

Y cada cuadro:

```
var x := centro.x + cos(ang) * radio_loop
var z := centro.y + sin(ang) * radio_loop
var suelo := _altura_mundo(x, z)
bicho.global_position = Vector3(x, suelo.y + paso, z)
bicho.rotation.y = -ang
```

El choique reemplaza al ñandú en _armar_nandu(). Al cerrar la tanda se borraron el ñandú de cápsulas y las primitivas viejas de la posta, el hito, el fortín y el mojón, que habían quedado ocultas en la escena.

Dónde quedó

Los personajes están en assets/personajes/npc/ y los animales, en assets/animales/, cada uno con su .blend al lado. Las versiones para subir a Mixamo, con la textura adentro, están en assets/personajes/mixamo/. En scenes/World.tscn, Don Ceferino y Doña Rosario cuelgan de la pulpería, Lucero del fortín y Ceniza está suelto cerca del arranque; cada uno tiene una cápsula o una caja para que no se los atraviese.

Lo que espera

Falta subir a Don Ceferino, a Doña Rosario y a Lucero a Mixamo para que tengan esqueleto. Con eso, Don Ceferino puede hablar detrás del mostrador, Doña Rosario leer un papel y Lucero hacer guardia. Ceniza espera un caballo con esqueleto, y los animales siguen deslizándose sin mover las patas.

La marcha y la toldería

Fecha: 2 de octubre de 2026

Qué se hizo

La primera escena terminaba en la pulpería y el fortín. Esta vez el mapa creció hacia los lugares de la segunda parte de la historia: la estancia de Don Rufino, la toldería de Painefil sobre el Limay y el camino que va del fortín a la toldería, con la gente y los animales de cada lugar.

Al oeste de la Posta del Coirón está la estancia: una casa larga de adobe encalado, con techo de paja que sigue sobre una galería de horcones, ventanas con reja y un mirador de dos pisos en una punta, con balcón de madera y escalera de mano. Al lado, un corral grande con bebedero, caballos adentro y otro atado al palenque. Don Rufino espera bajo la galería, con levita, botas altas y un cinto con monedas de plata; sobre el banco descansa su trabuco. Delante pastan vacas criollas y, a un costado, un carnero merino con sus ovejas. Las gallinas, el gallo y los pollitos picotean frente a la casa.

Del portón del fortín sale una senda de tierra pisada, con las dos huellas de las ruedas de carreta y pasto en el medio. Son unos 650 metros hasta la toldería. A mitad de camino está Nicasio, el lengua, con su caballo bayo: sombrero de fieltro sobre una vincha tejida, chaqueta de paño militar sin insignias y chiripá oscuro. Es ropa de los dos mundos, como él.

La toldería tiene seis toldos de cuero en hilera, todos con la boca al naciente. El del lonko es más grande y está cerrado, con una puerta de cuero en una esquina y una enramada de ramas al frente. Delante hay un fogón con la olla de tres patas. Alrededor se ven un telar con un poncho a medio tejer, cueros estaqueados al sol, lanzas de colihue clavadas, un secadero con charqui y sartas de piñones, manzanas sobre un cuero, el corral atrás y los caballos atados a una hilera de estacas. Hay manzanos asilvestrados: es el País de las Manzanas. Painefil está delante de su toldo y Millaray, su hija, a su lado. Una anciana mira el fogón, una tejedora trabaja en el telar y un muchacho cuida los caballos.

Al norte del campamento crece la vegetación de la orilla: sauces criollos, isletas de matorral ocre, jarillas, juncos, pasto de orilla y rocas de basalto. El río todavía no está, porque hacer el cauce es tocar el terreno, y eso espera el permiso del autor.

En el fortín ahora hay tropa: tres soldados de línea, cada uno con su cara, y caballos de tropa en el corral y en el palenque. Junto a la pulpería quedó una carreta, y de su palenque cuelgan unas boleadoras. Arriba, sobre la estepa, planean cóndores.

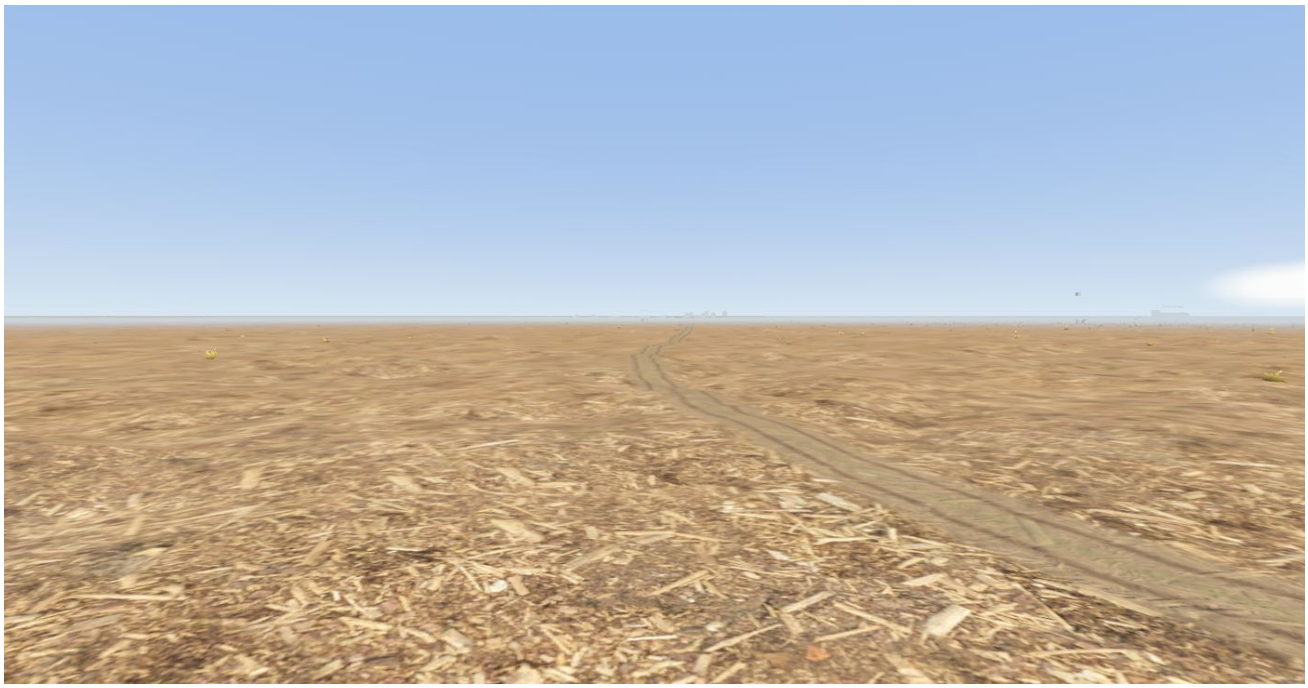
Zenón también cambió: lleva el facón cruzado atrás, en el cinto, y a unos pasos del arranque, junto a Ceniza, tiene su fogón para la noche: brasas, la pava, el mate, un tronco para sentarse y las boleadoras en el suelo.



La estancia de Don Rufino, con el mirador y el corral grande



La toldería de Painefil, con la enramada del lonko y el fogón



El camino de huellas entre el fortín y la toldería



El fogón de Zenón, de noche, junto a Ceniza



Tres soldados de línea, cada uno con su cara, y caballos de tropa en el corral del fortín



El facón de Zenón, cruzado atrás en el cinto

Por qué

La historia tiene tres bandos y, hasta ahora, en el mapa había dos: la pulpería y el fortín. Faltaban el estanciero, que tiene más poder en la zona que el ejército, y la toldería, que es el corazón del final del cruce a Chile. Con estos lugares, cada recado puede ir de un bando a otro, y el camino entre el fortín y la toldería es por donde pasa Nicasio, el que traduce entre los dos mundos.

El fogón de Zenón prepara una idea del diseño: de noche, sentarse junto al fuego y repasar lo que se hizo en el día. El autor ya bajó de Mixamo una animación de Zenón sentado tomando mate, así que el lugar está listo para cuando llegue la mecánica.

La regla de las piernas

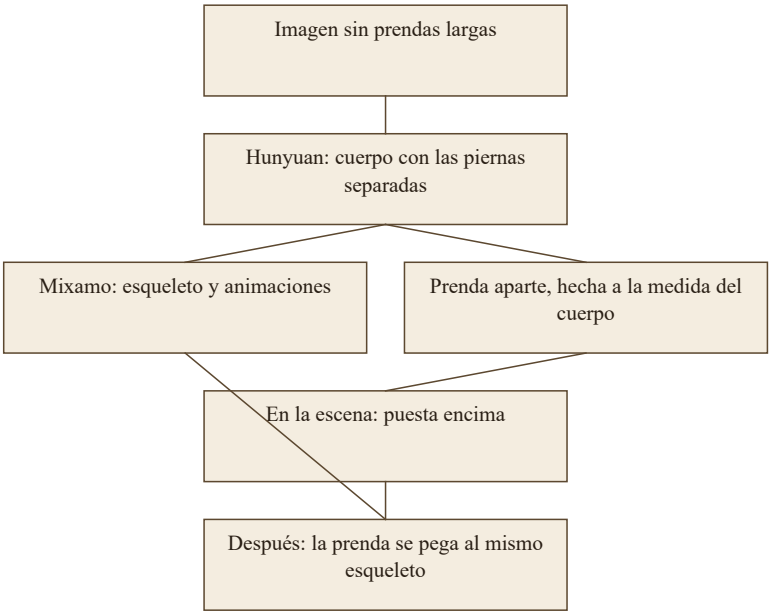
Antes de sumar gente nueva hubo que arreglar a la de la primera escena. Don Ceferino tenía las piernas unidas por el delantal y, al ponerle esqueleto en Mixamo, una pierna arrastraba a la otra al caminar. Mixamo reparte el peso de cada parte del cuerpo según qué hueso tiene más cerca, y si las dos piernas son una sola masa, no sabe a cuál le corresponde cada pedazo.

La solución fue separar lo que une las piernas. Don Ceferino se rehízo con la misma cara y la misma ropa, pero sin el delantal y con luz entre las piernas; el delantal se modeló aparte, a la medida de su cuerpo, y en la pulpería está puesto encima, así que se ve igual que antes. Con Doña Rosario pasó lo mismo con la pollera, y además el chal, que le colgaba por debajo de los brazos, quedó corto sobre los hombros. Al sargento Lucero se lo probó con el esqueleto que el autor ya había bajado de Mixamo y el clip de caminar de Zenón: las rodillas se mueven limpias, así que no hizo falta rehacerlo.



Don Ceferino rehecho, con el delantal de cuero puesto encima como prenda aparte

Con la gente nueva se siguió la misma regla desde el principio: el chiripá de Painefil, de Nicasio y del muchacho de la toldería, y el küpam largo de Millaray, de la anciana y de la tejedora son prendas aparte. Se hacen a medida en Blender: un programa mide el contorno del cuerpo a cada altura y la tela cae desde la cintura sin meterse entre las piernas; el chiripá, además, sube por el medio, porque es un paño que pasa entre las piernas.



Cómo se investigó la toldería

Todo lo que representa a los pueblos originarios se armó a partir de fuentes de época y académicas, porque no había nadie con quien revisarlo y la idea es no caer en el disfraz de película. Los relatos de George Musters (1871), Guillermo Cox (1863) y Francisco Moreno (1879), que estuvieron en las tolderías de Sayhueque en el Caleufú y el Collón Curá, describen con mucho detalle cómo eran los toldos: tres hileras de palos, más altos adelante que atrás, cubiertos con cueros de guanaco con el pelo para afuera y el lado de adentro pintado de rojo con tierra, y siempre con la boca hacia donde sale el sol, porque el viento viene del oeste. Estudios más nuevos, como los de Rodolfo Casamiquela (2000) y de Butto, Saletta y Fiore (2015) sobre los toldos, y las fichas de museos chilenos y argentinos, ayudaron con la ropa y la platería.

Por eso no hay tipis, plumas ni pintura de guerra. Painefil lleva la ropa de todos los días de un lonko de entonces: camisa, chaleco, faja, calzoncillo, chiripá, botas de potro y vincha. Millaray viste küpam prendido en el hombro con un alfiler de plata y faja tejida, y se evitó a propósito cualquier objeto ritual de las machis. Cada persona tiene su cara, su edad y su ropa. Todo quedó marcado para revisarlo con alguien de la comunidad mapuche-tehuelche cuando se pueda.

El camino sin tocar el terreno

El terreno no se toca sin permiso, así que el camino no podía ser una zanja ni un cambio de textura del suelo. Se resolvió con "calcos": en Godot, un Decal es como una calcomanía que se proyecta desde arriba sobre lo que tenga debajo. Se pintó una textura de tres metros de ancho con las dos huellas, y se pusieron 55 calcos de dieciséis metros, uno cada doce, siguiendo una curva suave. Como cada uno se superpone con el siguiente y tiene las puntas esfumadas, no se ve dónde termina uno y empieza el otro. Si un día el terreno cambia, el camino sigue pegado al suelo solo.

```
var dec := Decal.new()
dec.texture_albedo = tex
dec.size = Vector3(3.0, 1.2, 16.0)
dec.distance_fade_enabled = true
dec.transform = Transform3D(Basis(Vector3.UP, ang), Vector3(p.x, altura.call(p.x, p.y), p.y))
```

Las imágenes y Hunyuan

Los personajes y los animales salieron, como en la primera escena, de una imagen en el estilo de Zenón que Hunyuan convirtió en modelo 3D. Esta vez se pusieron dos límites: no más de tres imágenes por personaje y veinte en toda la tanda, y se llegó justo a veinte. Para no pasarse, la oveja sin cuernos salió del modelo del carnero, el pollito se modeló a mano y los caballos nuevos son Ceniza con otro pelaje: zaino, alazán, moro y bayo, pintando solo el pelo y dejando el recado como estaba.



Las imágenes de referencia de la tanda: arriba Don Ceferino, Doña Rosario, Don Rufino, Nicasio, Painefil y Millaray; en el medio, los tres pobladores y los tres soldados; abajo, la vaca, el carnero, el águila mora, el cóndor, la gallina y el gallo

Tres imágenes no cumplían la regla de las piernas: a Painefil le colgaba un paño de la faja, a Millaray el küpam le llegaba a la mitad del muslo y a la tejedora le colgaba adelante un paño tejido. Pedirlas de nuevo devolvía la misma imagen, así que se corrigieron a mano: se pintaron las piernas separadas debajo de la faja antes de dárselas a Hunyuan.

Hunyuan necesita casi toda la placa de video para pintar un modelo. Si el juego quedaba abierto o el editor dibujaba la escena al mismo tiempo, la memoria se llenaba y el pintado no terminaba nunca. Así que se lo dejó trabajar solo, de a dos modelos por vez, cerrándolo y abriéndolo de nuevo entre tanda y tanda, y si se colgaba, se lo reiniciaba y se reintentaba ese modelo.

Código clave

Los animales nuevos se mueven en scripts/multi_mesh_instance_3d.gd como los guanacos: cada uno da vueltas a su círculo. Las vacas y las ovejas van muy despacio y las gallinas dan vueltas chicas. A los cóndores se les agregó una altura de vuelo: si la tienen, planean a esa altura, suben y bajan apenas y se inclinan hacia adentro de la vuelta.

```
[CONDOR_GLB, "Condor1", 1.0, -40.0, 60.0, 95.0, 0.12, 0.0, 55.0],
[VACA_GLB, "Vaca1", 1.0, -136.0, -254.0, 10.0, 0.025, 0.0],
[GALLINA_GLB, "GallinaEstancia1", 1.0, -157.5, -252.5, 2.4, 0.25, 1.2],
```

```
var alto: float = bicho.get_meta("alto")
```

```
if alto > 0.0:
    var ola := sin(_reloj * 0.25 + float(bicho.get_meta("fase")) * 3.0) * 4.0
    bicho.global_position = Vector3(x, suelo.y + alto + ola, z)
    bicho.rotation = Vector3(0.0, -ang, -0.22)
    continue
```

El facón de Zenón cuelga de un BoneAttachment3D que sigue al hueso de la cadera del esqueleto, así acompaña cada paso de la animación sin tocar el modelo.

Dónde quedó

En scenes/World.tscn: Lugares/EstanciaDonRufino, Lugares/TolderiaPainefil, Caminos/CaminoFortinTolderia con la parada de Nicasio, Vegetacion/RiberaLimay y Vegetacion/ManzanosDeLaTolderia, los soldados y caballos dentro del fortín y FogonDeZenon junto al arranque. Los edificios están en assets/edificios/, los objetos en assets/props/, las plantas en assets/flora/, la gente en assets/personajes/npc/, las prendas aparte en assets/personajes/prendas/ y los animales en assets/animales/.

Lo que espera

Falta el río Limay y la costa del lago, que necesitan tocar el terreno. Toda la gente nueva está parada en T, esperando su esqueleto de Mixamo, y después habrá que pegarle a cada uno su prenda larga. Lo que tiene que ver con los pueblos originarios espera la mirada de alguien de la comunidad. Y la toldería y la estancia todavía no tienen recados propios: eso ya es mecánica.

El Limay, el lago y la cordillera

Fecha: 2 de octubre de 2026

Qué se hizo

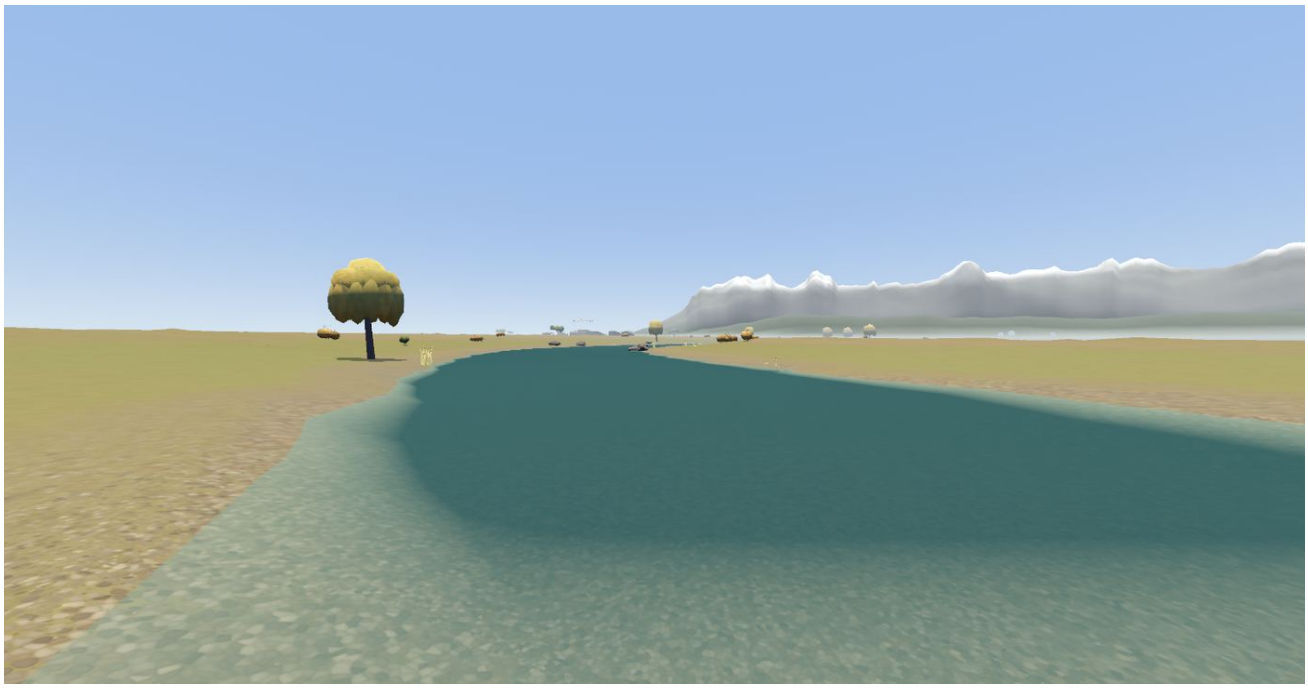
Hasta ahora la estepa era un piso parejo que se perdía en la niebla. La toldería decía estar "sobre el Limay", pero el río no existía, porque para hacerlo había que cavar el terreno, y eso esperaba el permiso del autor. Esa noche el permiso llegó, junto con dos pedidos más: que el piso dejara de parecer una alfombra y que, ya que se tocaba el paisaje, apareciera la cordillera.

El piso fue lo primero. Desde la altura de Zenón se veía como una alfombra de pastos enormes. La causa era la textura: una foto de paja seca estirada para cubrir 24 metros, así que cada brizna medía lo que un brazo y el mismo dibujo se repetía cada pocos pasos. Se reemplazó por cuatro texturas pintadas por programa, a tamaño real, donde cada una cubre 4 metros: estepa seca con piedritas y matas chicas, tierra pisada, vega de orilla y canto rodado. Se mezclan según el lugar (tierra pisada alrededor de los ranchos y los toldos, vega y canto junto al agua) y por encima llevan manchas grandes de color, más oliva donde hay mata y más pardas donde el suelo está pelado, para que de lejos el campo no se vea liso.



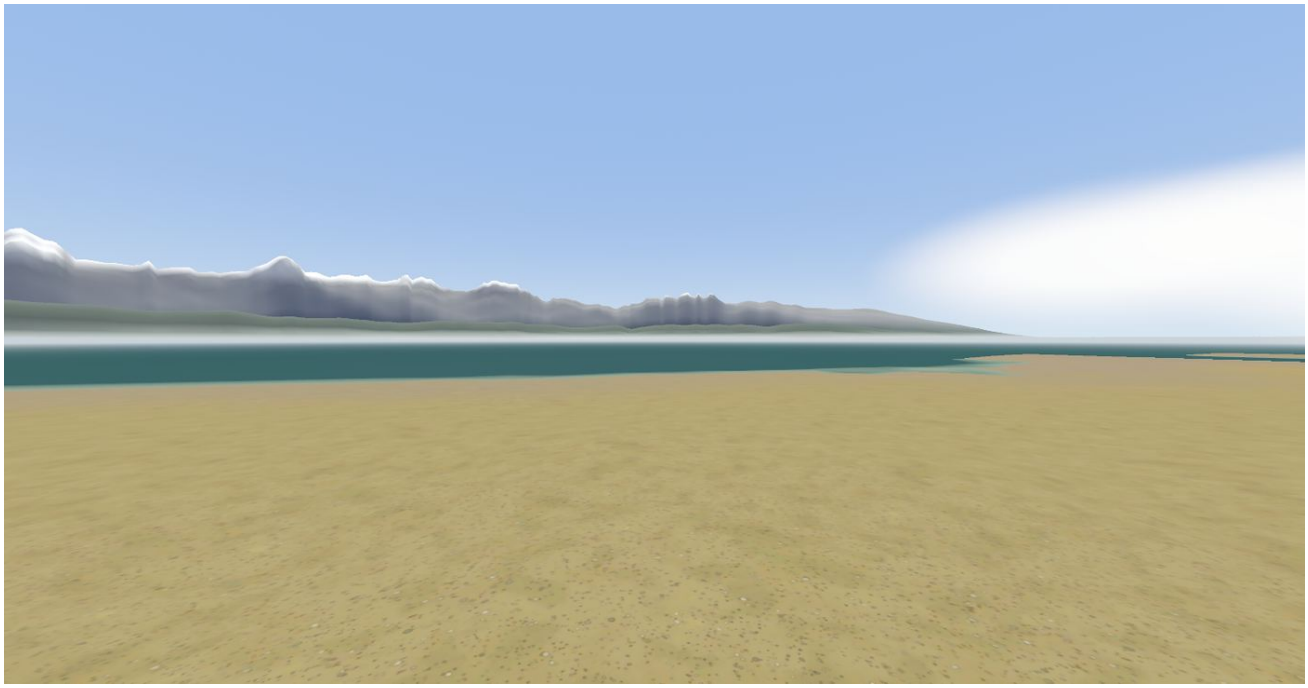
El piso nuevo de la estepa al mediodía, con Zenón y Ceniza

El Limay nace en el lago y corre hacia el este. Pasa a unos cincuenta metros al norte de la toldería, de modo que los toldos le quedan de costado, como los describía Cox en el Caleufú. Después dobla hacia el norte, cerca de la estancia de Don Rufino, y cruza el mapa hasta perderse por el borde: unos cuatro kilómetros y medio de agua. Tiene unos veinticuatro metros de ancho y un metro de hondo en el medio, así que se cruza vadeando. Las orillas suben en una barranca suave, con canto rodado pegado al agua y la vegetación de ribera de la tanda anterior (sauces, matorral, jarillas, juncos y rocas) acomodada a la orilla verdadera.

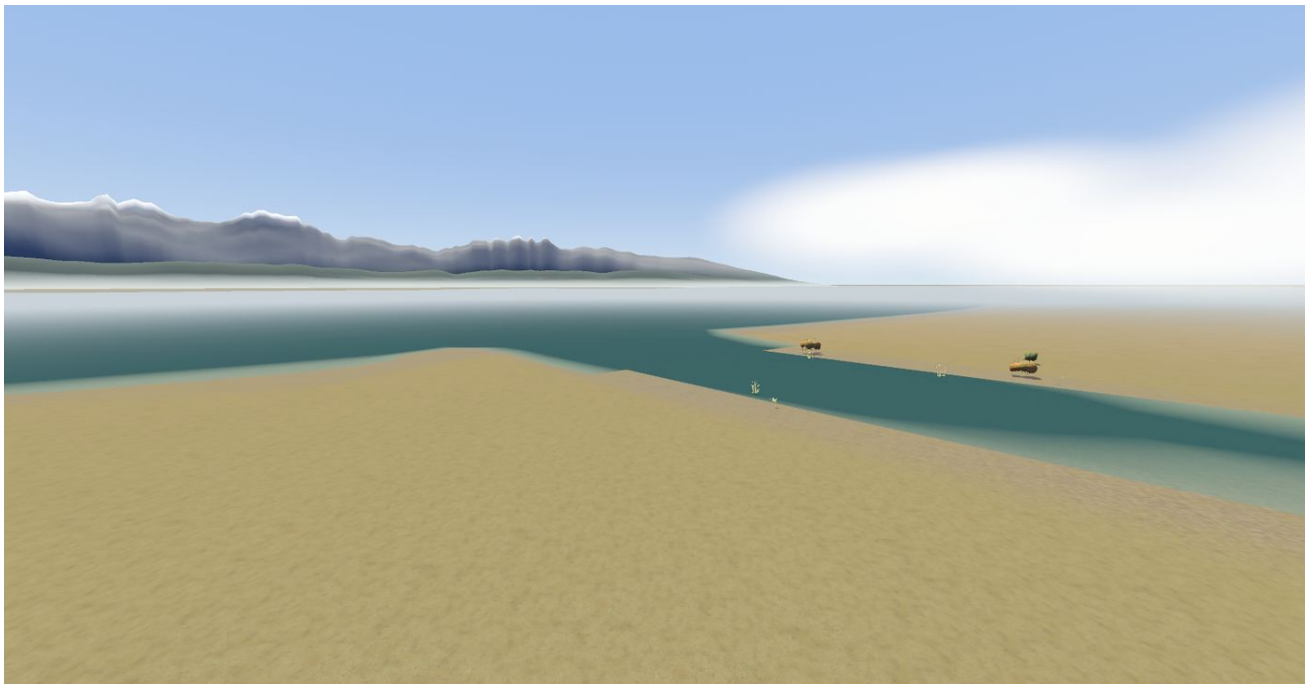


El Limay visto desde el agua baja, con la cordillera al fondo

Al oeste, pasando la toldería, está el Nahuel Huapi, el lago adonde llega la columna de Villegas en abril. Su costa este es una playa de canto rodado que baja despacio hasta el agua; el lago sigue más allá del borde del mapa. Zenón puede meterse en el agua baja, pero donde el lago se pone hondo hay una pared invisible, porque todavía no hay nado.

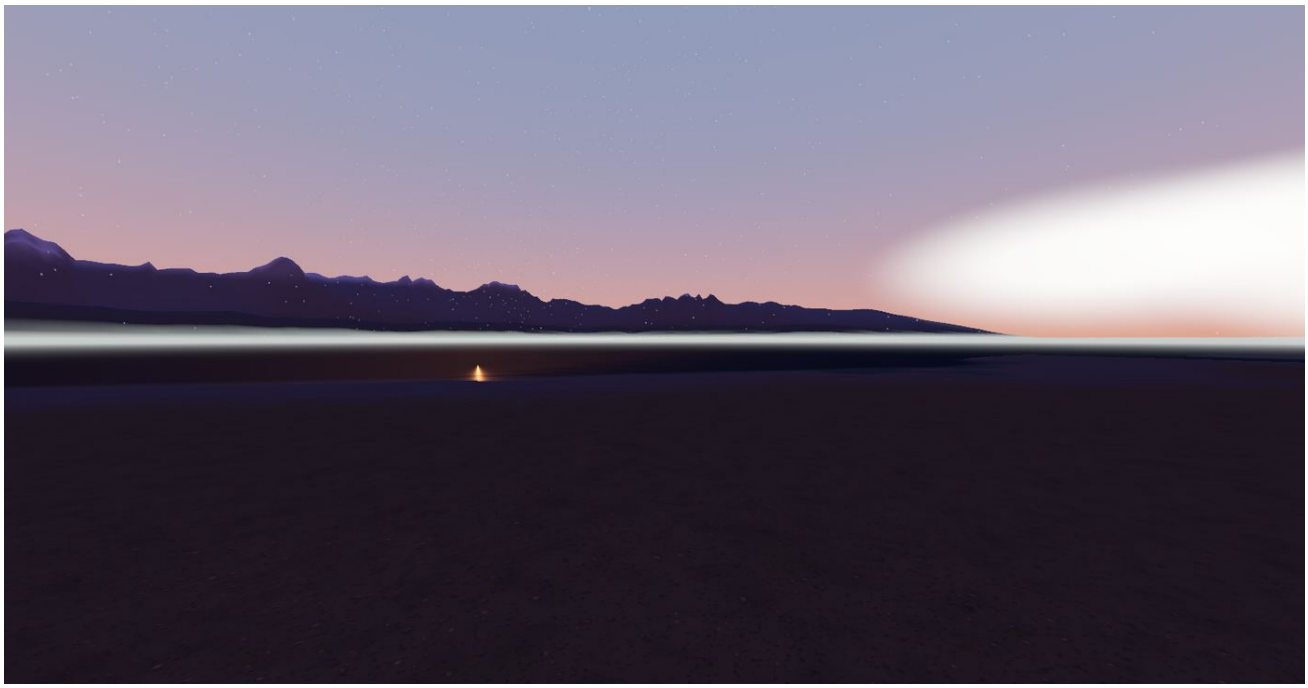


El Nahuel Huapi y la cordillera, desde la playa

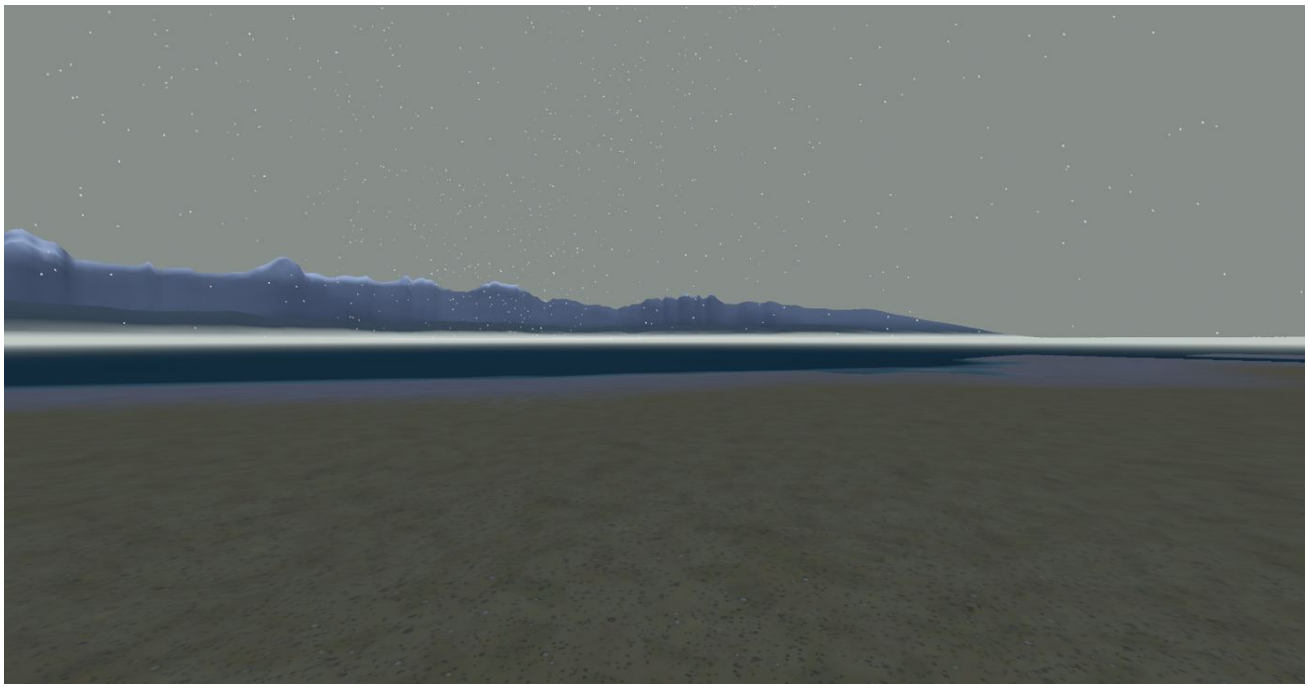


Donde el Limay sale del lago

Detrás del lago se levanta la cordillera: picos nevados a tres o cuatro kilómetros y, delante, cerros de bosque oscuro. De día se ve gris azulada, con la nieve arriba; al atardecer queda como una silueta violeta contra el cielo rosado, y de noche la alumbra la luna.



La cordillera al atardecer, con el sol reflejado en el lago



La cordillera de noche

También se fue algo viejo: la caja gris que flotaba a diez metros del suelo desde el primer prototipo, una "piedra" de prueba que ya no servía. Y al final se ordenó el proyecto: se borraron las texturas de piso que ya nadie usaba, los respaldos que repetían lo que está guardado en la historia del proyecto y las imágenes descartadas de la tanda anterior.

Por qué

La historia transcurre al pie de la cordillera, entre el Limay y el Nahuel Huapi. Sin el río, la toldería estaba sobre nada; sin el lago, la marcha de Villegas no tenía adónde llegar, y sin montañas, el horizonte era el mismo en todas las direcciones. Ahora, mirando al oeste, se sabe dónde está uno.

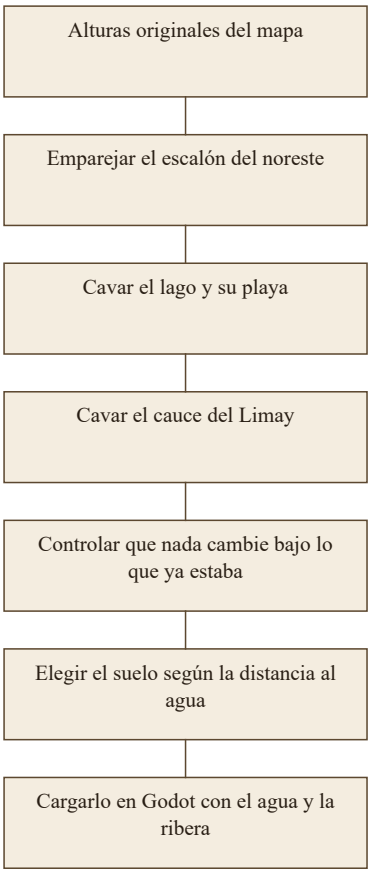
El piso tenía además un problema de estilo. La dirección de arte pide un 3D estilizado, de colores de tierra apagados y sin texturas fotográficas, y la foto de paja agrandada era justamente eso. Las texturas nuevas están pintadas en el mismo tono que el resto de los modelos.

Cómo se armó el terreno

El terreno es una grilla de 1025 por 1025 puntos, uno cada cuatro metros, y cada punto guarda una altura. Un programa en Python lee las alturas originales y las va cambiando por pasos. Primero empareja un escalón de casi dos metros que había en el noreste del mapa, con un corte a pique. Después cava el lago: adentro, el fondo baja; afuera, el terreno alto se rebaja en una playa que sube despacio hasta juntarse con el campo. Luego cava el río siguiendo una curva dibujada con una treintena de puntos: el agua baja veinticinco centímetros por kilómetro, el cauce tiene un metro de hondo en el medio y las orillas suben en una barranca de treinta metros.

Antes de seguir, el programa controla que la altura no haya cambiado debajo de nada de lo que ya estaba en la escena: la posta, el hito, el fortín, el mojón, la pulpería, la estancia y la toldería quedaron exactamente donde estaban, así que los trabajos funcionan igual. Por último decide qué suelo va en cada lugar. Para eso mide, desde cada punto, la distancia hasta la orilla de verdad: pegado al agua va canto mojado, un poco más arriba piedras sueltas mezcladas con la estepa, después vega, y alrededor de los

lugares, tierra pisada.



El agua

El agua es una lámina con un material propio. La placa de video sabe, para cada punto de la pantalla, a qué distancia está el fondo que hay debajo del agua. Con ese dato el material calcula qué tan hondo es en cada lugar: en la orilla el agua casi no tiene color y deja ver el canto del fondo, y en el medio se pone de un turquesa apagado. Además, cuando se la mira de costado, el agua se cierra y refleja más, como pasa con el agua de verdad. Las ondas son dos texturas de ruido que se deslizan en la dirección de la corriente; esa dirección viene guardada en el color de cada punto de la malla del río.

```
float hondo = clamp((suelo + VERTEX.z) / hondura_color, 0.0, 1.0);
ALBEDO = mix(color_bajo, color_hondo, hondo);
ALPHA = mix(alfa_orilla, alfa_hondo, hondo);
float costado = pow(1.0 - clamp(dot(NORMAL, VIEW), 0.0, 1.0), 4.0);
ALPHA = mix(ALPHA, 1.0, costado * 0.7);
```

La cordillera

El mapa mide cuatro kilómetros y la niebla tapa todo a unos cuatrocientos metros: no había lugar para montañas de verdad ni forma de verlas. La solución fue un telón, una malla de montañas armada por programa que viaja con la cámara. Va colgada del mismo nodo que lleva las estrellas, que ya seguía a la cámara para que el cielo nunca se acerque. Así la cordillera está siempre a la misma distancia, como pasa con las montañas lejanas cuando uno camina por la estepa, y nunca se llega a ella.

Como está más allá de la niebla, no la usa: tiene su propia bruma, que aclara más a las montañas de atrás que a las de adelante y funde el pie con el horizonte. La roca y la nieve las ilumina el sol o la luna según

hacia dónde mira cada ladera, y la bruma recibe una luz pareja, siempre que la luz venga de arriba del horizonte.

```
void light() {
    float ladera = clamp(dot(NORMAL, LIGHT), 0.0, 1.0);
    float sobre = smoothstep(-0.05, 0.15, (INV_VIEW_MATRIX * vec4(LIGHT, 0.0)).y);
    DIFFUSE_LIGHT += mix(ladera, luz_bruma * sobre, bruma) * ATTENUATION * LIGHT_COLOR / PI;
}
```

Lo que costó

La primera orilla del lago salió mal. El borde quedó como un escalón de tres a cinco metros justo en el agua, y la franja de piedras se dibujó cuarenta metros tierra adentro, con una franja de pasto en el medio. Además, si Zenón bajaba por ese escalón al agua, no podía volver a subir. Se rehízo con la playa que baja despacio y con las piedras puestas según la distancia medida hasta el agua de verdad. La franja de canto, a su vez, se veía como un camino gris que bordeaba el agua, hasta que quedó canto parejo solo pegado a la orilla, piedras sueltas más arriba y un color más cálido.

Donde el río sale del lago, las dos láminas de agua se encimaban y se veía una mancha oscura; ahora el río empieza justo donde termina el lago. Y la primera cordillera tenía luz propia en la bruma, así que de noche brillaba como si fuera de día. Ahora la iluminan el sol y la luna, y solo el pie conserva el mismo color fijo que tiene la niebla del horizonte en este juego, para fundirse con ella.

Con las montañas apareció un problema del cielo. Las estrellas estaban a cuatrocientos veinte metros de la cámara, mucho más cerca que la cordillera, así que las de la Vía Láctea que caen cerca del horizonte se dibujaban encima de los cerros. Se las alejó hasta casi cuatro kilómetros, detrás de las montañas, agrandándolas en la misma proporción para que se vean igual. El autor notó además que la luna se veía a través de las paredes: el disco tenía apagado el control de profundidad, el que decide qué está delante de qué, y se dibujaba encima de todo. Se lo volvió a prender y se le dio a la luna la profundidad del fondo del cielo: sigue en el mismo lugar y con el mismo tamaño, pero ahora la tapan los techos, el terreno y la cordillera. El sol no tenía el problema, porque lo dibuja el propio cielo.

```
void vertex() {
    POSITION = PROJECTION_MATRIX * MODELVIEW_MATRIX * vec4(VERTEX, 1.0);
    POSITION.z = POSITION.w * 1e-8;
}
```

Dónde quedó

En scenes/World.tscn, el HTerrain tiene las cuatro texturas nuevas (assets/terreno/suelo_*), el agua está en Agua/RioLimay y Agua/LagoNahuelHuapi (con su pared invisible en OrillaDelLago), la cordillera en Estrellas/Cordillera y la vegetación de ribera en Vegetacion/RiberaLimay, RiberaSalida y RiberaEstancia. Los materiales son assets/materiales/agua.tres y cordillera.tres, y las mallas, assets/terreno/agua_rio_limay.res, agua_lago_nahuel_huapi.res y cordillera.res. Los programas que generaron todo quedaron en tools/terreno/, por si un día hay que mover el río o agrandar el lago.

Lo que espera

La gente de la toldería, la estancia, la pulpería y el fortín sigue parada en T: ya está la lista de qué animaciones bajar de Mixamo para cada uno, con nombre y carpeta, para darles vida en la próxima sesión. La niebla del ambiente tiene un color fijo y de noche deja el cielo gris; arreglarlo toca el ciclo de

día y noche, que sigue congelado. Y el río y el lago, por ahora, solo se miran: no hay pesca, botes ni nado.

La gente se mueve

Fecha: 3 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta ayer la gente del mundo estaba parada con los brazos abiertos, en la pose en T en que se modela un personaje antes de ponerle esqueleto. Eran trece estatuas: el pulpero y Doña Rosario, Don Rufino, Nicasio, Painefil y Millaray, tres pobladores de la toldería, el sargento Lucero y tres soldados. El autor subió cada uno a Mixamo, que le pone el esqueleto y ofrece animaciones ya hechas, y bajó para cada cual las que le iban.

Hoy cada uno hace algo. Don Ceferino habla detrás del mostrador y Doña Rosario gesticula bajo el alero, con una mano en la cadera. Don Rufino espera en la galería de su casa. Nicasio aguarda junto al camino con su bayo y cada tanto se da vuelta a mirar. En la toldería, Painefil y Millaray conversan; la anciana está sentada en un tronco, con las manos sobre las rodillas, mirando la olla; la tejedora se inclina sobre el telar y después descansa; el muchacho cuida los caballos. En el fortín, Lucero hace guardia, un soldado está sentado en el suelo junto al fuego, el conscripto saluda de vez en cuando y el veterano se estira cada tanto.



La toldería con vida: Painefil bajo la enramada, el fogón, Millaray y la anciana sentada



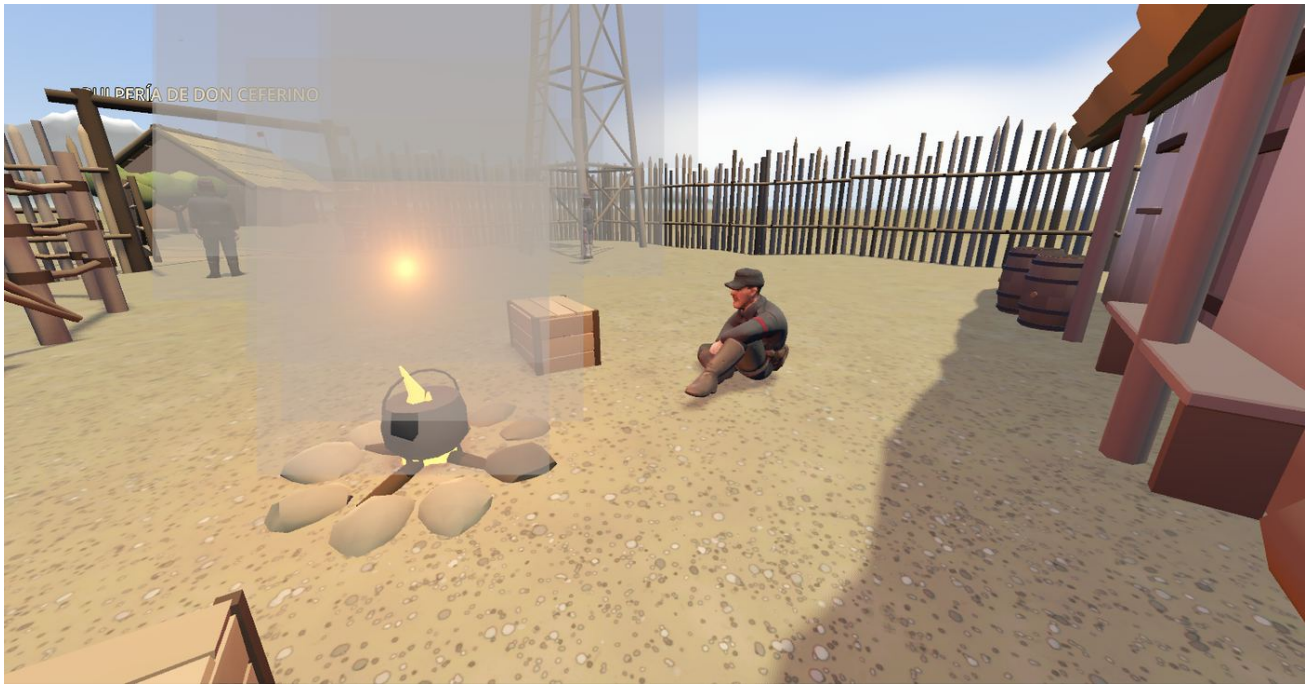
Doña Rosario hablando bajo el alero de la pulpería



La anciana sentada en un tronco junto al fogón grande



La tejedora trabajando en el telar



Un soldado sentado en el suelo junto al fogón del fortín

Por qué

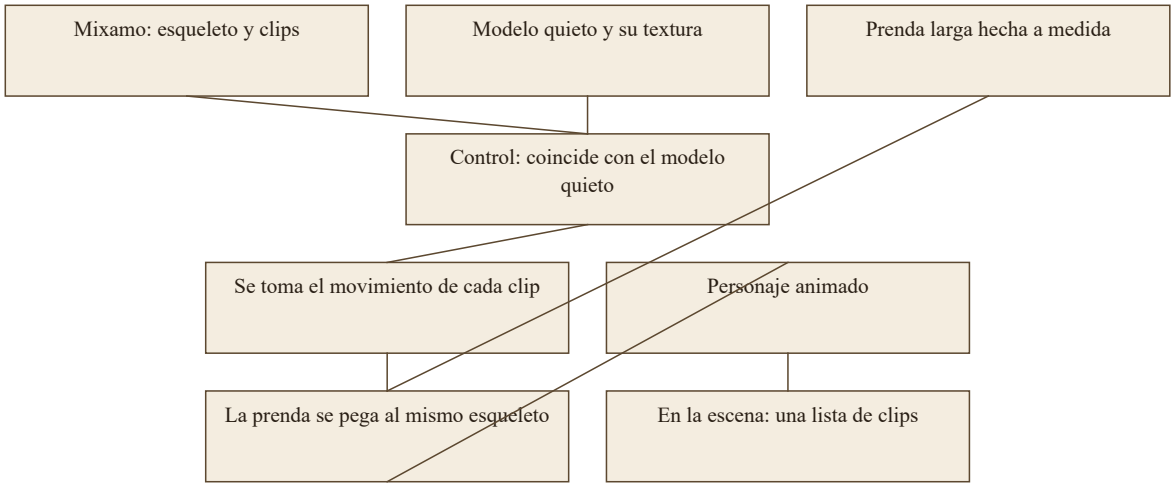
Un mundo de estatuas no cuenta nada. La historia habla de tres bandos y de la gente que vive entre ellos, y hasta ahora esa gente no respiraba. Con muy poco movimiento alcanza: alguien que cambia el peso de una pierna a la otra, una mano que acompaña lo que dice, una mujer sentada junto al fuego. No hay todavía conversaciones ni tareas; es solo que cada uno parece estar en lo suyo.

De Mixamo al juego

Cada descarga de Mixamo trae al personaje entero, con su malla y su textura, además de la animación. Trece personajes con dos clips cada uno son cuarenta copias del mismo muñeco, así que hizo falta un

programa que arme a cada uno con lo justo. Corre en Blender sin abrir ventana y sigue siempre los mismos pasos.

Primero toma el personaje con esqueleto y lo compara, punto por punto, con el modelo quieto que ya estaba en el juego. En los trece la diferencia fue de cero milímetros. Ese control importa: garantiza que el personaje animado quede en el mismo lugar y mirando para el mismo lado que el que reemplaza, y que la prenda hecha a su medida le siga calzando. Después saca de cada clip solo el movimiento, descarta las copias repetidas, le pone la misma textura que ya se veía en el juego y pega la prenda larga al esqueleto.



Las prendas y los brazos

El delantal, la pollera, los chiripás y los küpam se habían modelado aparte, justamente para que Mixamo no deformara las piernas. Ahora había que pegarlos al esqueleto. La forma habitual es que cada punto de la prenda copie cuánto lo mueve cada hueso del punto más cercano del cuerpo.

Con la pollera de Doña Rosario anduvo a la primera. Con el küpam de la tejedora, no: del pecho, los hombros y la espalda le salían astillas oscuras. En la pose en T algunos bordes de la prenda quedaban cerca de los brazos y se habían pegado a ellos, y cuando el personaje bajaba los brazos se los llevaba consigo. La solución fue que las prendas copien el movimiento del torso, la cadera y las piernas, y nunca de los brazos ni de las manos.

Mirar antes de poner

Para no descubrir los problemas dentro del juego se armó una segunda herramienta, que saca de cada clip una hoja con ocho cuadros: cuatro momentos vistos de frente y los mismos de costado.



Hoja de cuadros de Don Ceferino hablando, con el delantal de cuero

Esas hojas mostraron cosas que el nombre del clip no decía. El "sentado" del soldado es sentado en el suelo, con las piernas estiradas, y el de la anciana es a la altura de un banquito, así que a ella hubo que ponerle un tronco de la altura justa. La tejedora, al trabajar, da un paso adelante: había que acercarla al telar para que las manos llegaran a la trama. Y el veterano, a mitad de su clip, abre los brazos en cruz durante un segundo, como quien se despereza. Repetido cada once segundos parecía un error del juego.



El veterano: a mitad del clip abre los brazos en cruz

Para el veterano se sacó del mismo clip el tramo tranquilo y se lo reproduce de ida y de vuelta, que empalma solo; el clip entero, con el estiramiento, aparece una vez cada cuatro.

Un script chico en lugar de una escena gorda

Faltaba decirle a cada personaje que arrancara a moverse solo. La regla del proyecto era no crear scripts nuevos, así que se intentó sin código: en Godot se puede marcar un modelo para tocarle por dentro el reproductor de animaciones. Funcionó, pero al guardar, Godot copió dentro de la escena el esqueleto y las mallas completas de Doña Rosario, y el archivo del mundo pasó de 181 KB a 3,1 MB con un solo personaje. Se volvió atrás con el respaldo.

El autor levantó entonces la regla, y la solución fue un script de cuarenta líneas, el mismo para los trece. Cada personaje lleva una lista con los nombres de sus clips; el script los reproduce en orden, pasa suave de uno a otro y vuelve a empezar. Si un nombre se repite en la lista, ese clip se repite. Cada uno arranca en un momento al azar, para que no se muevan todos al mismo tiempo. La escena del mundo quedó del mismo tamaño que antes.

```
@export var clips: Array[String] = ["idle"]

func _ready() -> void:
    _anim = find_child("AnimationPlayer", true, false) as AnimationPlayer
    _anim.playback_default_blend_time = mezcla
    _anim.animation_finished.connect(_al_terminar)
    _anim.play(clips[_turno])

func _al_terminar(_clip: StringName) -> void:
```

```
    _turno = (_turno + 1) % clips.size()
    _anim.play(clips[_turno])
```

Lo que salió mal

Las descargas de Mixamo quedaron en una carpeta que Godot también mira. Estaba previsto evitar que las importara, porque por cada archivo saca una copia de la textura, y no se logró: al correr el juego para probar al primer personaje, el editor recorrió la carpeta y dejó 113 MB de imágenes repetidas, y nadie lo notó hasta veinte minutos después. Se arregló marcando la carpeta para que Godot la ignore, ya que el juego no la usa: es material que solo lee Blender. Las copias se borraron.

Dónde quedó

Cada personaje animado está en assets/personajes/npc/<nombre>_animado.glb, con su archivo de Blender al lado. El script es scripts/npc_animado.gd. Las herramientas quedaron en tools/npc/: una receta por personaje, el programa que los arma y el que saca las hojas de cuadros. En scenes/World.tscn cada personaje conserva su lugar y su choque; cambió el modelo y se fue la prenda suelta, que ahora viaja dentro del modelo.

Lo que espera

Nadie camina todavía. Mixamo entregó esqueletos de distinta cantidad de huesos según el personaje, así que el clip de caminar de Zenón les sirve a nueve y no a los otros cuatro. Los caballos siguen quietos, porque Mixamo no hace cuadrúpedos. Y la gente se mueve, pero no responde: hablarle a alguien y que conteste ya es mecánica, y eso viene después.

La línea y el detalle

Fecha: 3 de octubre de 2026

Qué se hizo

La historia de Zenón termina cuando el coronel Villegas llega con la tropa al lago Nahuel Huapi, el 3 de abril de 1881. El lago y la cordillera ya estaban; faltaba la tropa. Desde hoy, del lado sur de donde nace el Limay y a unos cien metros del agua, hay un campamento: una calle de tierra pisada con cinco carpas de lona a cada lado, dos fogones, los fusiles parados en pabellón, mochilas y cantimploras tiradas junto al fuego, y al fondo de la calle la carpa del coronel, con su alero, una mesa de tijera con un mapa y la bandera en un mástil de palo. Del otro lado están la carga tapada con lonas, los cajones, los fardos, una carreta y la caballada atada a estacas.



El campamento de la tropa a orillas del Nahuel Huapi



Zenón en la calle del campamento, con la carpa del coronel al fondo



La carpa del coronel: alero, cenefa festoneada, cortinas a rayas y la mesa con el mapa

El coronel aparece poco, como pide la historia: está unos metros detrás de su carpa, de espaldas, mirando el lago. Desde la calle es una silueta.



El coronel frente al lago y la cordillera

A ciento cincuenta metros del campamento se levantó un fortín nuevo, de los que la columna iba dejando atrás. Es más chico y más rústico que el del Salitral: redondo, de palo a pique desparejo sobre un terraplén de tierra, con un rancho de barro sin encalar, una ramada de ramas y un mangrullo de cuatro palos atados con tientos.



El fortín nuevo, con su corral y el palenque



Adentro del fortín nuevo: el rancho, el fogón y los fusiles

También llegó gente a los lugares que ya existían. Junto al palenque de la pulpería conversan un paisano viejo de chambergo y un capataz de chaqueta corta, con un galgo bayo parado entre los dos. En la estancia, un peón joven de boina está sentado en el suelo, cerca de los caballos, y otro perro da vueltas por el patio.



Dos gauchos y un perro junto al palenque de la pulpería

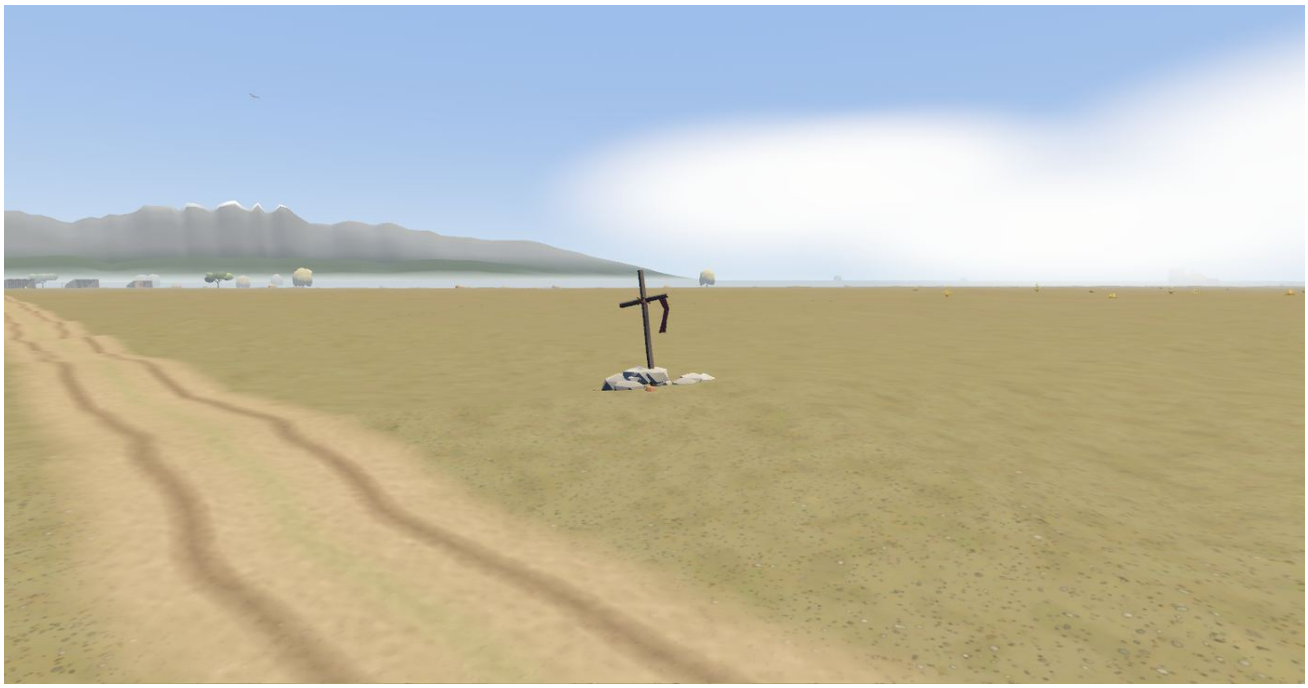


El peón sentado frente a la estancia de Don Rufino

Cerca del lago hay ahora un monte ralo de lengas altas y ñires, y alrededor del campamento, bardas de roca con sus matas. En el camino de huellas quedó una cruz de palo sobre un montón de piedras, y en el campo abierto, la osamenta de una vaca.



Lengas altas y ñires cerca del lago



La cruz a la vera del camino de huellas

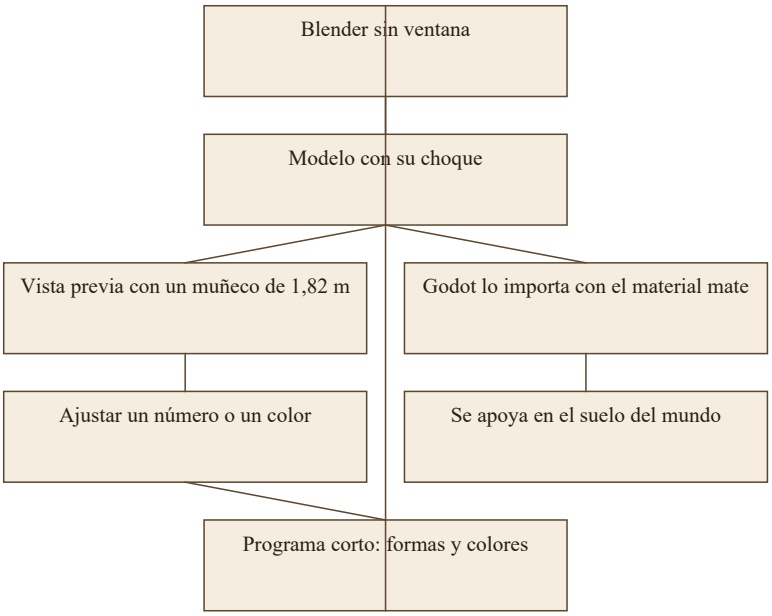
Por qué

El momento en que la línea llega al lago es donde el jugador decide con quién se queda. Para que esa escena exista hace falta un lugar: carpas, fusiles, un coronel. Nada de eso tiene todavía conversación ni consecuencias; es el escenario armado, esperando a la historia. Todo el campamento es una sola pieza que se puede apagar y prender, para mostrarlo recién cuando la tropa llegue.

Lo otro es el detalle. Un fogón sin leña al lado, una estancia sin ropa tendida y un camino largo sin nada que mirar se sienten vacíos aunque estén bien hechos. La leña apilada, el tendal, la cruz y la osamenta no hacen nada: están para que el mundo parezca usado.

Modelar sin abrir la ventana

Hasta ahora cada modelo se armaba a mano dentro de Blender. Esta vez fueron más de treinta, así que se escribieron programas cortos que le dicen a Blender, sin abrir su ventana, qué formas poner: un palo torcido de acá hasta allá, un paño de lona con esta comba, una bola abollada de follaje. El color va pintado en cada cara, y un material compartido dice solo que todo es mate. Al terminar, el mismo programa saca una imagen del modelo con un muñeco de un metro ochenta y dos al lado, la altura de Zenón, para ver si la proporción está bien antes de llevarlo al juego.



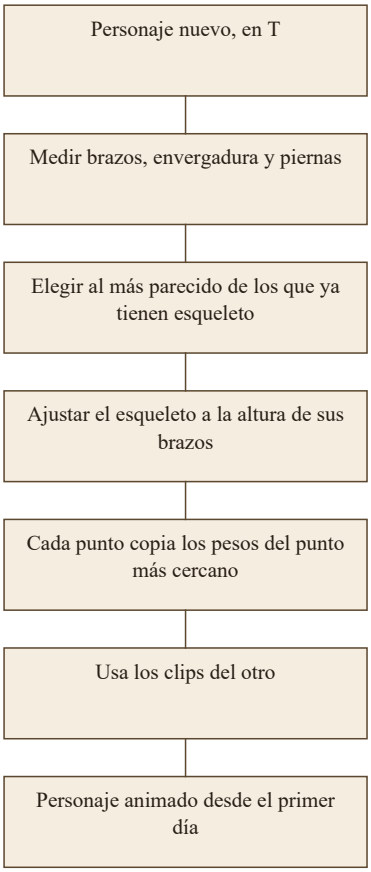
La ventaja apareció enseguida. En el juego el sol es fuerte y la lona de las carpas, que en la vista previa era de un crema apagado, se veía blanca como una sábana. Oscurecerla fue cambiar un renglón y volver a correr el programa; hubo que hacerlo dos veces. Así se ve el comienzo de una carpa de tropa:

```
def carpa_tropa(m, abierta=True, largo=2.4, ancho=2.0, alto=1.5):
    for lado in (-1, 1):
        agua(m, lado, frente, fondo, ancho / 2, alto, 0.0, borde=festones)
        for k in range(5):
            estaca(m, lado * (ancho / 2 + 0.05), frente + k * paso)
```

Un esqueleto prestado

Un personaje recién modelado está con los brazos en cruz. Para que se mueva hay que subirlo a Mixamo, bajar su esqueleto y sus animaciones, y eso lo hace el autor a mano. Mientras tanto, un coronel y tres gauchos en cruz arruinaban justo los lugares que se querían llenar de vida.

La salida fue pedirle el esqueleto a otro. Los personajes salen todos de imágenes parecidas, así que sus cuerpos se parecen. Para cada uno nuevo se buscó entre los que ya tenían esqueleto el más parecido en tres medidas tomadas con los brazos abiertos: la altura de los brazos, la envergadura y la separación de las piernas. Esa última resultó la más importante: si el que presta tiene las piernas más abiertas, sus animaciones las cierran para pararse normal, y el que recibe, que ya las tenía juntas, termina cruzándolas. El coronel tomó el esqueleto del sargento Lucero; el paisano viejo, el de Millaray; el peón, el de un soldado; el capataz, el de Nicasio.



En la receta de cada personaje alcanza con una palabra más:

```
"gaucho_3": {
  "prestado": "nicasio",
  "tpose": "animaciones/T-Pose_NICASIO.fbx",
  "clips": {"idle": "animaciones/Idle_NICASIO.fbx"}
}
```

Para estar parado, hablar o sentarse, el resultado no se distingue de un esqueleto propio. Para caminar convendrá el propio, y el día que el autor lo baje de Mixamo se cambia la receta y el personaje se arma de nuevo sin tocar la escena.

Los detalles de la tanda anterior

Quedaban cuatro cosas para mirar de cerca. A Doña Rosario, con los brazos colgando, las manos se le metían en la pollera: ahora los lleva unos grados más abiertos. La anciana de la toldería, al sentarse, arrastraba hacia adelante el ruedo de atrás de su küpam y la cadera le asomaba por los costados de la tela: ahora la mitad de atrás de la prenda cuelga derecha desde la cadera, y la parte del cuerpo que queda siempre tapada ya no se dibuja. El veterano del fortín se estiraba y metía el brazo entre las varas del corral: se lo corrió un paso. Y los dos personajes sentados tenían alrededor un cilindro invisible del alto de una persona parada, contra el que Zenón chocaba; ahora es una caja baja.

Lo que salió mal

Hunyuan, el programa que convierte una imagen en un modelo, se quedó sin lugar en la placa de video con el segundo personaje seguido y hubo que cortarlo. Desde ahí se lo cierra y se lo vuelve a abrir después de cada modelo: tarda un poco más y no falló ninguno.

Al gaucho viejo, de camisa blanca sobre fondo gris claro, el recorte automático del fondo le borró las mangas. Se arregló recortándolo por otro camino en la franja de los brazos.

El humo de los fogones dibujaba en el suelo una raya fina y larga: sus cuadraditos tapaban el sol. Se les apagó la sombra a las seis columnas de humo del mundo, que tenían el mismo defecto desde el principio.

Lo que más costó fue una cuña gris en el piso, al lado del segundo fogón del campamento. Solo se veía mirando de costado y desde arriba desaparecía. No era una sombra: seguía ahí aunque se le sacara la sombra al humo y al mismo piso. No era ningún objeto: seguía ahí escondiendo de a grupos todo el campamento, el agua y hasta los caminos. Era el suelo. El piso se dibuja en baldosas grandes, y a las que están lejos se les da menos detalle; cuando una baldosa detallada toca a una muy simplificada y el terreno ahí tiene pocitos, queda entre las dos una rendija vertical, y por ella se ve el color de la niebla. La calle del campamento caía justo sobre una de esas uniones. Se arregló emparejando el suelo a lo largo de esa línea. En el resto del mapa esas rendijas pueden seguir apareciendo: quedó anotado para el pulido.

Dónde quedó

El campamento es Lugares/CampamentoDeLaTropa y el fortín, Lugares/FortinNuevo, los dos en scenes/World.tscn. Los modelos están en assets/edificios/, assets/props/, assets/flora/, assets/personajes/npc/ y assets/animales/. Los programas que los armaron quedaron en tools/modelado/, y el del esqueleto prestado, en tools/npc/.



El campamento de noche

Lo que espera

El huemul no se hizo: falta una foto de referencia. El paso a Chile, donde termina uno de los finales, quedó como propuesta: necesita terreno que suba hacia la cordillera, y eso toca el borde del mapa. El coirón todavía no llega hasta el lago, así que el suelo del campamento se ve más pelado que el del arranque. Y el campamento no tiene historia: las carpas están armadas y el coronel mira el agua, pero

nadie le pide nada a Zenón. Eso es lo que sigue.

El pulido

Fecha: 3 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá se habían armado las cosas: la estepa, los lugares, la gente, el río, el lago. Esta vez no se sumó casi nada nuevo. Se trabajó para que lo que ya estaba quede bien junto: la luz, el cielo, el viento, el agua, los árboles, y la manera en que se mueven los animales, Zenón y la gente.

Lo primero fue mirar. Se recorrieron trece lugares a cuatro horas del día (amanecer, mediodía, atardecer y noche) y se anotó lo que desentonaba, ordenado por cuánto se notaba. Lo que más molestaba no era ningún objeto: era una franja blanca en todo el horizonte, una noche gris en la que las cosas a la sombra eran negras, y unas sombras celestes de día que hacían ver azul la pared encalada de la estancia.



La pulpería al atardecer, antes y después



La estancia al mediodía: la pared en sombra era celeste



La toldería de noche, antes y después

El cielo es nuevo: más apagado y verdoso, como el de la imagen de referencia de Zenón, con nubes altas estiradas por el viento que derivan despacio y toman el color de la hora. Al amanecer y al atardecer el sol alumbra de costado, anaranjado, y el horizonte se enciende del lado donde está. De noche el cielo es azul profundo, las estrellas son puntos redondos y lo que queda a la sombra de la luna se lee en azul oscuro. La niebla toma a cada hora el color del cielo que tiene detrás, y se corrió más lejos: los lugares se ven desde la distancia, con bruma.

El río y el lago reflejan ahora el cielo. Al amanecer el Limay se pone rosado; la orilla tiene una franja de espuma y el borde del agua se funde con el canto rodado en vez de cortar en una línea.



El Limay al amanecer, antes y después

La estepa dejó de estar pelada. El coirón crece en todo el mapa, no solo alrededor del arranque, y se inclina con el viento del oeste: las ráfagas pasan como olas. En las orillas hay un pasto más alto y verde; en el campo, cojines de neneo y piedras sueltas. Las copas de los árboles, que eran bolas, son ahora manojos de hojas que se mueven. El humo del Hito del Humo es una columna alta y oscura que se ve desde la posta.



El Hito del Humo: las copas eran bolas y el humo, cuadraditos



La estepa con matas y viento

Al sudoeste, pasando el lago, apareció un lugar que no existía: un macizo de cerros y una quebrada que sube hacia el oeste entre lengas de otoño hasta un portezuelo, cien metros más arriba que el llano, con nieve en las laderas. Es el paso a Chile. No tiene cartel, ni mojón, ni alambrado: es un lugar para caminar y un horizonte.



La quebrada del paso, entre lengas



El portezuelo al atardecer, con la cordillera al fondo

Los animales, que se deslizaban sin mover las patas, tienen esqueleto: Ceniza y los demás caballos bajan la cabeza a pastar, los guanacos caminan en tropilla, se paran y trotan, el zorro olfatea, el choique picotea. Zenón tiene un porte propio, de hombre cansado, y cuando está quieto mira alrededor. Cada personaje de los pueblos tiene el suyo.



Zenón de costado: tal como venía de Mixamo y con su porte



Zenón corriendo por la estepa a la tarde

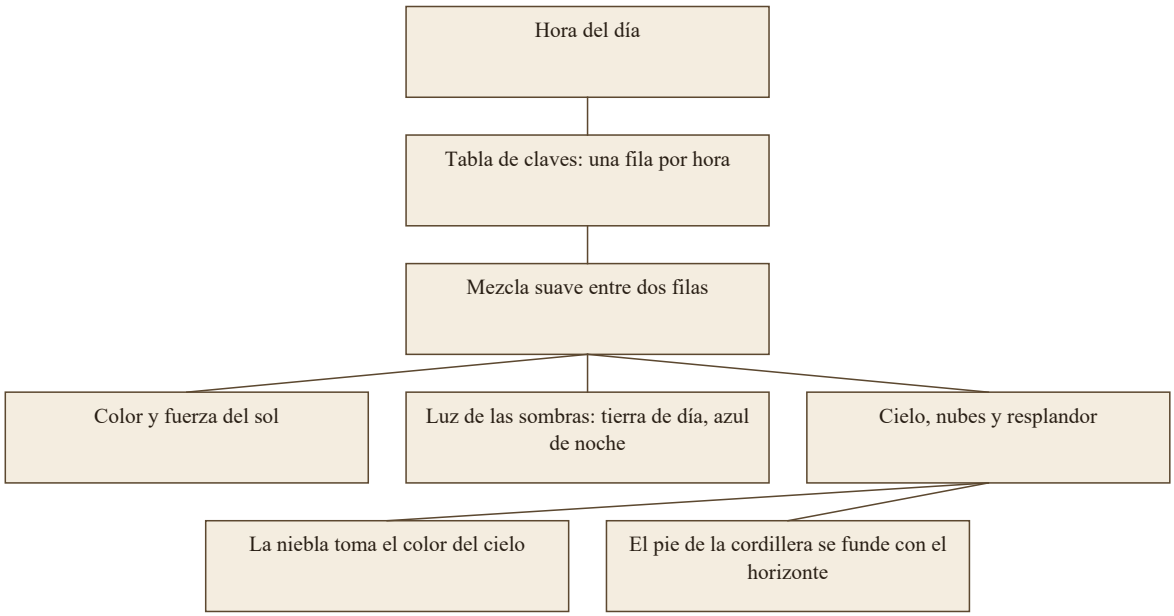
Por qué

El juego tiene un tono: el del Martín Fierro, austero, de espacios grandes y colores de tierra. "Lindo", acá, no quiere decir más brillo ni más efectos, sino más atmósfera y más vida. Por eso casi todo lo que se hizo es sobrio: una luz que cambia sin saltos, un viento que se nota en el pasto, un animal que baja la cabeza.

La luz por claves

Antes había cinco juegos de colores fijos (amanecer, día, atardecer, crepúsculo y noche) y el cielo saltaba de uno a otro. Ahora hay una tabla con trece filas, una por hora importante del día. Cada fila dice

de qué color es el cielo arriba y abajo, de qué color y con cuánta fuerza alumbra el sol, y de qué color es la luz que llena las sombras. Entre una fila y la siguiente, todo se mezcla de a poco.

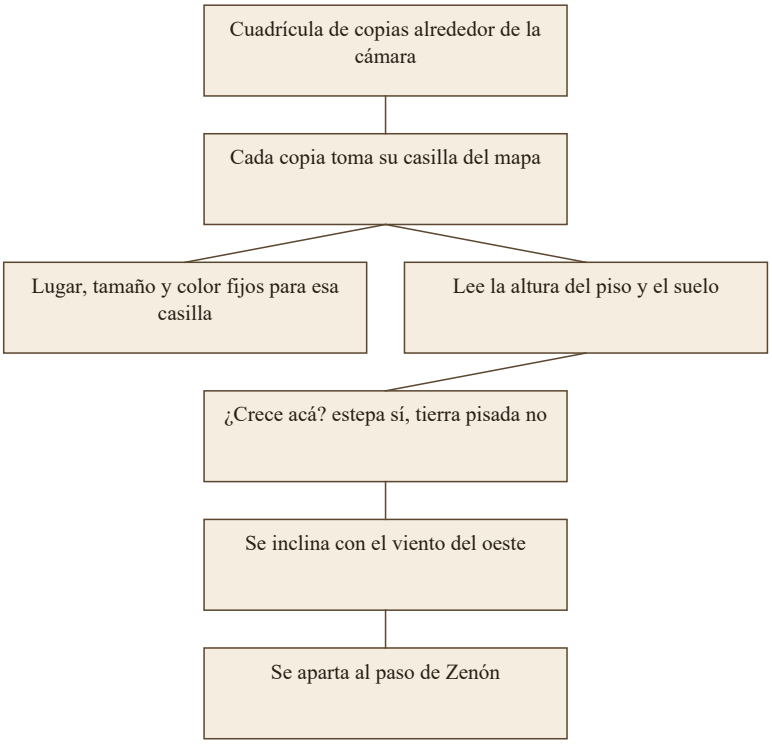


Las sombras azules venían de que la luz de ambiente salía del cielo. Ahora es un color elegido para cada hora, tierra de día y azul de noche, con solo una parte de cielo. Una fila de la tabla se ve así:

```
{"h": 17.6, "cenit": Color(0.30, 0.38, 0.58), "horizonte": Color(0.86, 0.60, 0.40),
 "sol": Color(1.0, 0.68, 0.40), "sol_e": 1.9,
 "amb": Color(0.58, 0.50, 0.50), "amb_e": 1.6, "noche": 0.0}
```

Matas que viajan con la cámara

Sembrar coirón en cuatro kilómetros de mapa, mata por mata, no entra en ninguna placa de video. La salida fue otra: cada tipo de mata es una cuadrícula de copias que acompaña a la cámara. Cuando una copia queda lejos, salta al otro lado; pero el lugar exacto, el tamaño y el color de cada mata salen de su casilla del mapa, así que una mata está siempre en el mismo sitio. La placa de video lee la altura del piso y qué suelo hay debajo, y decide si ahí crece: nada en la tierra pisada, nada en el agua, nada sobre el camino de huellas.

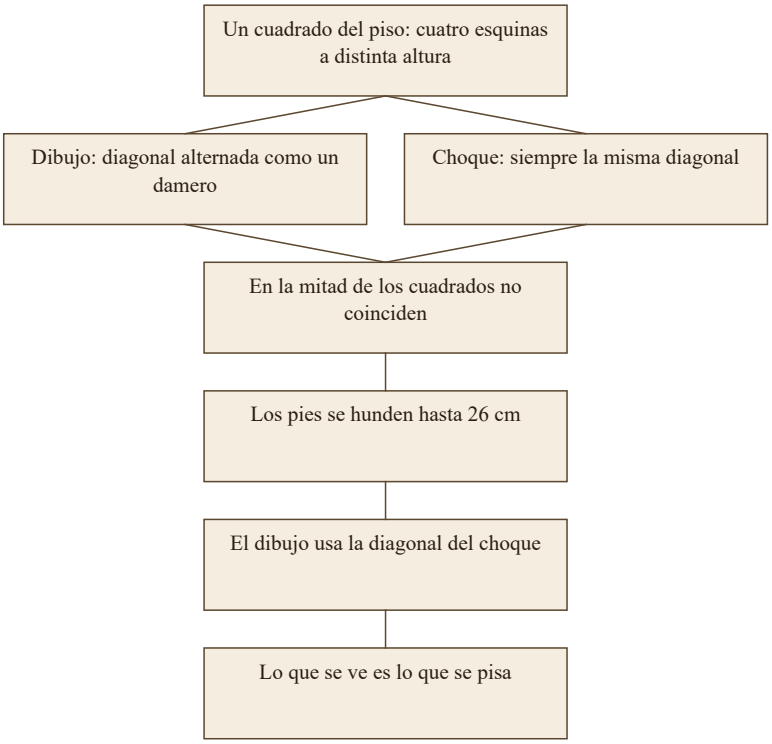


El piso que se pisa

El paso a Chile trajo a la luz dos errores viejos del terreno, que en el llano casi no se notaban.

El primero: el terreno se dibuja con más o menos detalle según lo lejos que esté de la cámara, y para medir esa distancia mezclaba el alto y el ancho en medidas distintas. Un metro de alto contaba como cuatrocientos de ancho. Con cerros de doscientos metros, el piso cercano "quedaba lejísimos" y se dibujaba sin detalle: Zenón parecía caminar en el aire.

El segundo lo vio el autor mientras probaba: en el Hito del Humo, los pies de Zenón se hundían en el suelo. Cada cuadrado del piso se dibuja partido en dos triángulos, y la diagonal se alternaba como en un damero; el choque, en cambio, parte todos los cuadrados por la misma diagonal. Donde el suelo es desparejo, el piso que se ve y el que se pisa no coincidían. Medido en cuatrocientos puntos, la diferencia llegaba a veintiséis centímetros. Con una sola línea cambiada, coinciden exacto.



Un porte para cada uno

La idea era retocar los clips de animación uno por uno. Se hizo otra cosa: un pequeño programa que, por encima de cualquier clip, le suma al personaje su manera de pararse. Encorva o yergue la espalda, baja o levanta la cabeza, deja caer los hombros, y cada tanto lo hace mirar hacia un lado. Sirve igual para Zenón y para los veintiún personajes, se ajusta con números y deja los clips originales intactos. Don Ceferino quedó pesado y lento; el sargento Lucero, tieso y de guardia; Painefil, sereno y erguido; la anciana, encorvada; la tejedora, con la cabeza sobre el telar; Nicasio, nervioso, mirando a los lados.

```
# La anciana de la toldería
ritmo = 0.7       # lenta
encorvar = 13.0   # grados
cabeza = 4.0
hombros = 6.0
```

Lo que no anduvo

Las matas nuevas trajeron unos destellos de luz de un solo cuadro, que el autor vio mientras miraba la pantalla: en el borde de las hojas finas el color se salía de rango. Se le puso un tope. Después aparecieron manchones de nieve en pleno llano: uno de cada trescientos sorteos daba exactamente cero y la cuenta lo tomaba como un sí. Y la nieve, que primero fueron discos blancos apoyados en la ladera, parecía papel; ahora la pinta el piso mismo, según la altura.

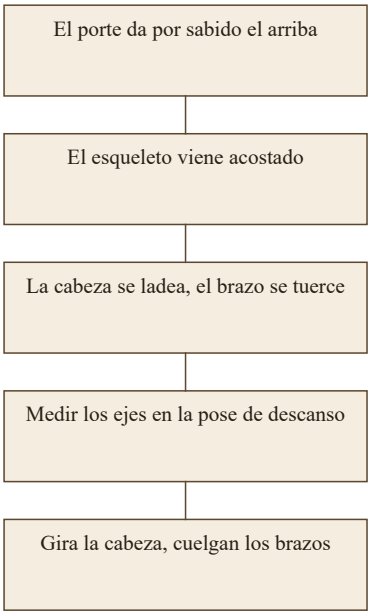
Para armar los esqueletos de los animales estaba previsto usar un esqueleto automático de cuadrúpedo, que resultó no existir. Cada esqueleto se armó con una receta medida sobre el modelo, y los pesos se calcularon sobre un molde limpio de la malla.

El porte también tuvo su tropiezo, y otra vez lo vio el autor mirando la pantalla: Zenón tenía las manos metidas en la cadera y unos dedos larguísimos. Eran dos cosas distintas. Los dedos venían así del modelo: una sola paleta de casi veinte centímetros, del nudillo a la punta. Se acortan desde el esqueleto,

sin rehacer el modelo. Los brazos, en cambio, eran culpa del programa del porte, que daba por sabido cuál era el "arriba" del esqueleto. En estos personajes, que pasaron por Blender, el esqueleto viene acostado, y lo que el programa creía un giro de cabeza era ladearla hacia el hombro; lo que creía dejar caer los hombros era torcer el brazo hacia adentro. Ahora mide los ejes en cada esqueleto antes de mover nada, y deja los brazos colgando como dice el clip.



Zenón antes y después: las manos ya no se meten en la cadera y la mano tiene el largo de una mano



Y quedó una más, que también vio el autor: la montaña del paso, mirada desde el otro lado del mapa, era una mancha blanca flotando sobre el horizonte. La niebla del juego borra por completo todo lo que está a más de mil cien metros: lo pinta del color del cielo. En el llano no se nota, porque lo lejano es una raya finita en el horizonte. Pero un cerro de doscientos metros pintado entero del color del cielo se vuelve invisible, y como está delante de la cordillera del fondo, le borra el pie. Lo blanco era la nieve de la cordillera de atrás, asomando por encima de un cerro que no se veía. El arreglo fue darle al piso su propia bruma, igual a la otra pero con un tope para lo que está alto: el pie del cerro se pierde en la bruma y el cuerpo asoma por arriba, como pasa de verdad.



El macizo del paso visto desde el arranque: arriba, borrado por la niebla; abajo, con su propia bruma

```
# la bruma nunca tapa del todo lo que está alto
tope = mix(1.0, 0.35, smoothstep(30.0, 110.0, altura))
bruma = min(bruma, tope)
```

Qué no se tocó

Los trabajos, los textos, las velocidades, la música y la historia. Los dos trabajos de la estepa se probaron al final, de punta a punta, y siguen igual.

La distancia

Fecha: 3 de octubre de 2026

Qué se hizo

Con el pulido terminado, el autor miró el mapa de nuevo y pidió una cosa que no es de arte: que la estepa se sienta grande. Tan grande que para ir lejos haga falta el caballo. Propuso dos caminos: que Zenón ande más despacio, o alejar los lugares entre sí. Se hizo lo primero.

Zenón caminaba a cuatro metros por segundo y corría a diez. Ninguna de las dos cosas era cierta: cuatro metros por segundo es un trote, y diez es más de lo que sostiene un velocista. Ahora camina a 1,8, que es un paso vivo, y corre a 5, que es lo que corre un hombre con botas. De paso se arreglaron dos cosas que venían de arrastre. Los pies ya no patinan al correr, porque el dibujo de la corrida es de cuatro metros por segundo y antes había que acelerarlo al doble. Y apareció el dibujo de caminar, que estaba en el juego desde el principio y nunca se había visto: a la velocidad de antes, el juego elegía siempre el de correr.



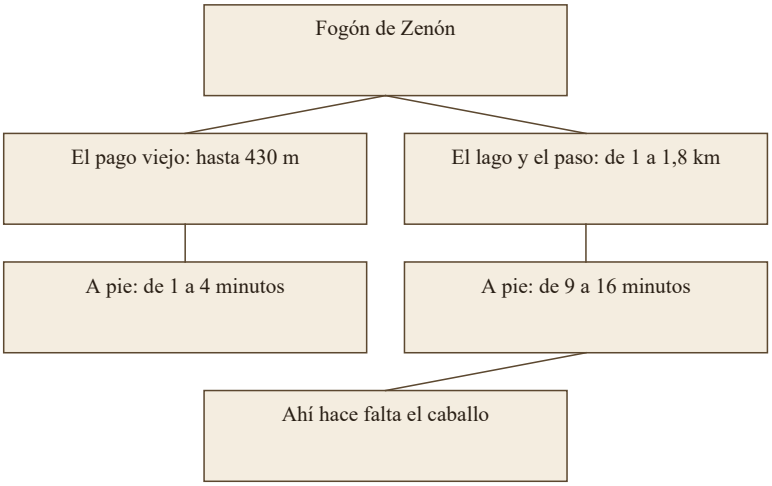
Zenón caminando, con el paso a Chile al fondo

```
# En el nodo Player de World.tscn
walk_speed = 1.8   # antes 4.0
run_speed = 5.0    # antes 10.0
```

Por qué no se movieron los lugares

Los lugares del principio (la posta, el hito, el fortín, la pulpería, la estancia, la toldería) están todos a menos de 430 metros del fogón de Zenón. Son un pago chico, y tiene sentido recorrerlo a pie: la pulpería está a cuarenta metros del fortín. Lo lejano ya existe. El campamento de la tropa, el fortín nuevo y el paso a Chile quedan a entre uno y casi dos kilómetros. A las velocidades nuevas, ir del fogón al campamento lleva tres minutos y medio corriendo y diez caminando. Antes era menos de dos minutos.

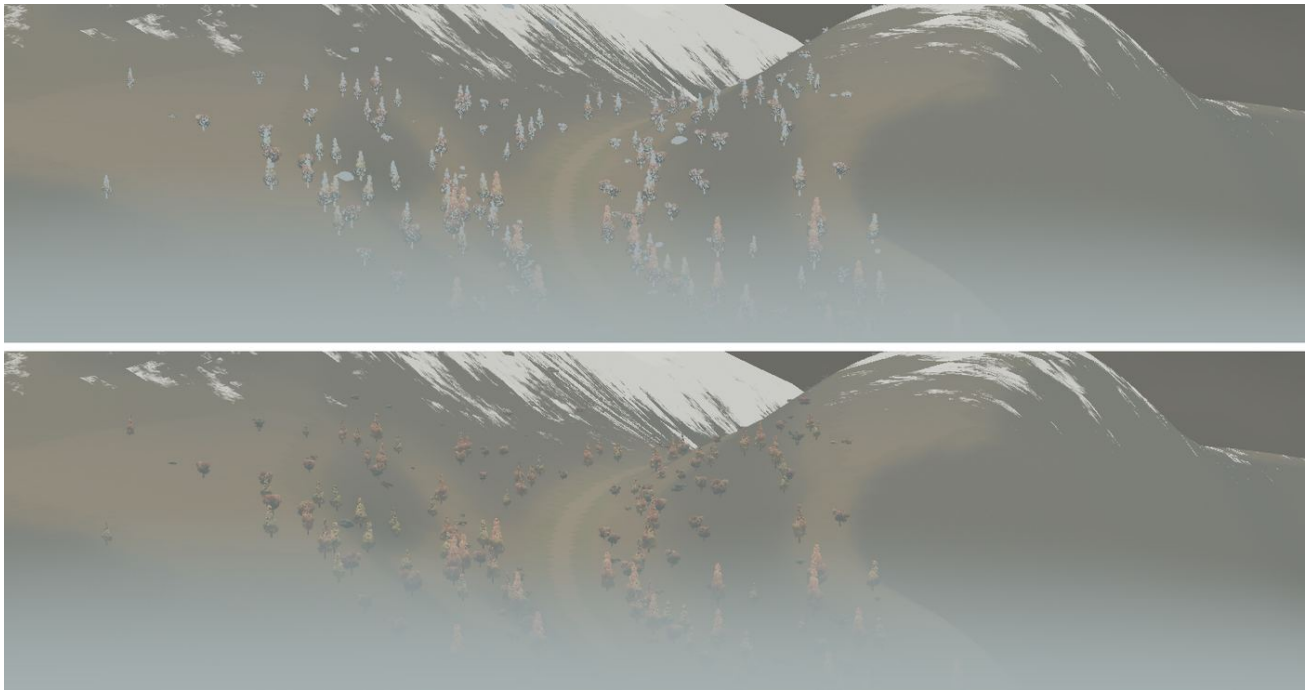
Mover lo que ya está construido es caro: hay rastros pintados en el piso, cosas apoyadas a mano y dos trabajos probados. Y sobra lugar: del fortín al borde del este hay más de un kilómetro de estepa vacía. Lo que viene se pone lejos; lo que está, se queda.



Falta la otra mitad de la idea, y es la más grande: a Ceniza todavía no se la puede montar. Mientras no haya caballo, lo lejano es solamente lejano.

Los árboles del paso

Al arreglar la montaña que se borraba con la niebla había quedado un cabo suelto: los árboles del paso seguían usando la niebla vieja, y de lejos se borraban antes que la ladera en la que están plantados. Se les dio a las hojas la bruma nueva y no alcanzó. Mirando con un largavista (una cámara con el campo de visión muy cerrado, desde el otro lado del mapa) se vio por qué: cada árbol tenía un corazón celeste. Eran el tronco, las ramas y el relleno de la copa, pintados con el material común que usa casi todo el juego: las casas, los cercos, los cajones, las rocas.



Los árboles del paso vistos con largavista desde el fogón: arriba, con el corazón claro; abajo, con sus colores

El arreglo fue sacar la cuenta de la bruma a un archivo aparte y hacer que la usen los tres: el piso, las

hojas y ese material común. Como ese material lo llevan más de cien modelos, hubo que volver a recorrer los quince lugares a las cuatro horas del día y comparar foto por foto con la recorrida anterior. No cambió nada, salvo el paso. Con los árboles en su lugar, el cerro se pudo despejar un poco más y dejó de verse lavado.

```
# El material común, ahora: lo mismo de antes, más la bruma compartida
ALBEDO = COLOR.rgb
ROUGHNESS = 1.0
FOG = bruma_del_mundo(VERTEX, altura, INV_VIEW_MATRIX)
```

El huemul

Quedaba pendiente desde la tanda anterior un animal: el huemul, el ciervo de los Andes patagónicos. No se había hecho porque faltaba una foto de referencia, y la regla era no inventarlo. Esta vez el autor dio permiso para salir a buscarlas: cinco fotos de Wikimedia Commons, con licencia libre, de machos con sus astas de dos puntas y de una hembra. Con ellas se pidió una imagen en el estilo del juego; de esa imagen salió el modelo; y al modelo se le armó el esqueleto con la misma herramienta que a los guanacos y a los caballos.

El huemul es un ciervo retacón, de patas cortas y pelo grueso, hecho para la ladera. Vive donde empieza el bosque. Por eso hay dos y están en el paso a Chile: uno en el borde de las lengas, a la entrada de la quebrada, y otro ladera arriba, a sesenta metros sobre el llano. Están a la vista del que entra, y eso es una licencia: el huemul de verdad es arisco.



Un huemul en la ladera del paso a Chile

Como pisan en pendiente, el cuerpo acompaña la inclinación del suelo: suben con la cabeza arriba y bajan con la cabeza abajo. Los animales del llano no lo necesitaban.

```
# En la ladera, el cuerpo acompaña la pendiente
var sube = altura(adelante) - altura(atras)
cabeceo -= atan2(sube, 1.0)
```

Venir de frente

Un pedido corto del autor, de los que cambian cómo se siente andar: que con la tecla de retroceder Zenón no camine para atrás, sino que se dé vuelta y venga hacia la cámara. Antes retrocedía con el dibujo de caminar puesto al revés, sin dejar de darle la espalda al que juega. Ahora gira media vuelta y viene de frente, y por primera vez se le ve la cara mientras anda.



Zenón viene caminando hacia la cámara

Cuando se suelta la tecla, se queda parado mirando hacia donde venía. La cámara puede girar a su alrededor sin que él se mueva, y recién cuando vuelve a quedarle a la espalda todo sigue como siempre: él mira hacia donde mira la cámara.

```
# Viene hacia la cámara: se da vuelta y mira hacia donde camina
if local.z > 0.1:
    _vuelta = lerp_angle(_vuelta, atan2(-local.x, -local.z), peso)
```

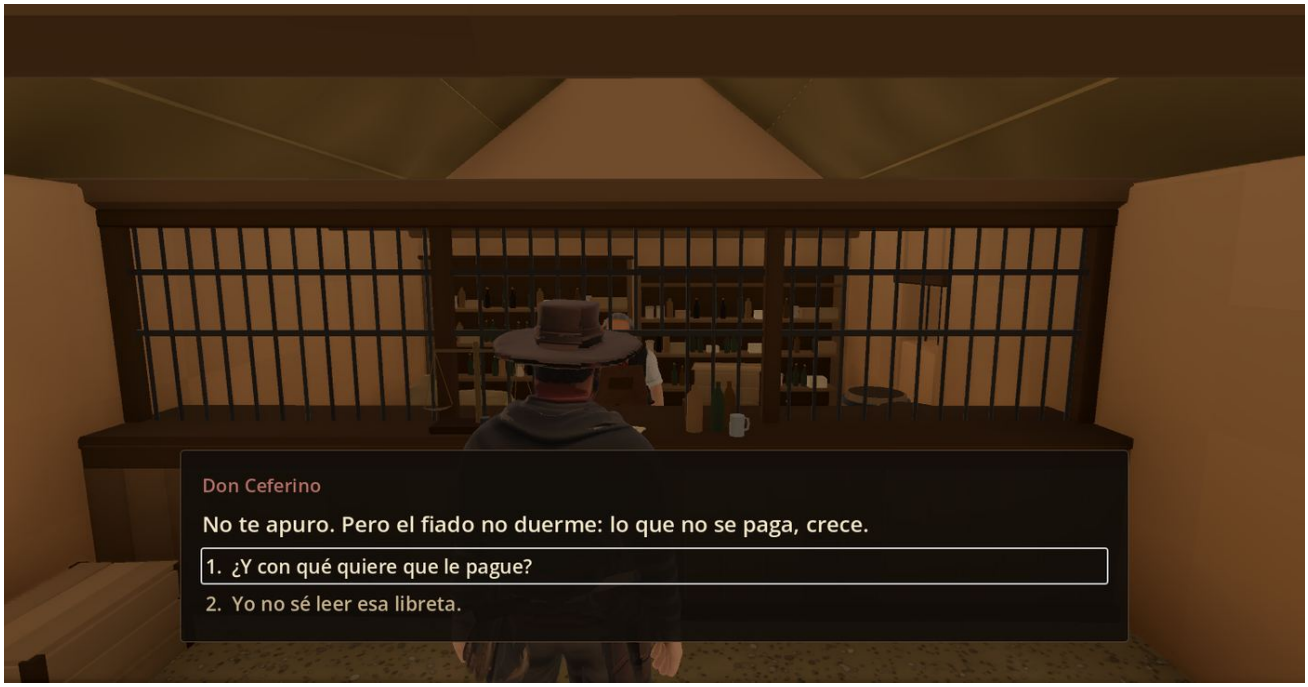
La cuenta

Fecha: 4 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá el juego era un lugar: una estepa con gente, animales, un río, un lago y un paso en la cordillera. Se podía caminar y mirar, y había dos trabajos sueltos. Faltaba que alguien le dijera algo a Zenón, y que lo que Zenón contestara importara.

La historia ya estaba escrita desde septiembre. Esta tanda no inventó trama: la puso a andar. Zenón debe ciento ochenta pesos en la pulpería. Para pagar lleva recados. Y los tres que le dan trabajo, el estanciero, el sargento y el cacique, hablan sin saberlo de la misma aguada.



Don Ceferino muestra la cuenta

Cómo habla la gente

Para hablar alcanza con acercarse. Aparece un cuadro abajo con el nombre de quien habla y lo que dice. Cuando le toca a Zenón, aparecen sus opciones, que son pocas y cortas: Zenón habla poco. Una está siempre: "Gracias, pero me voy".

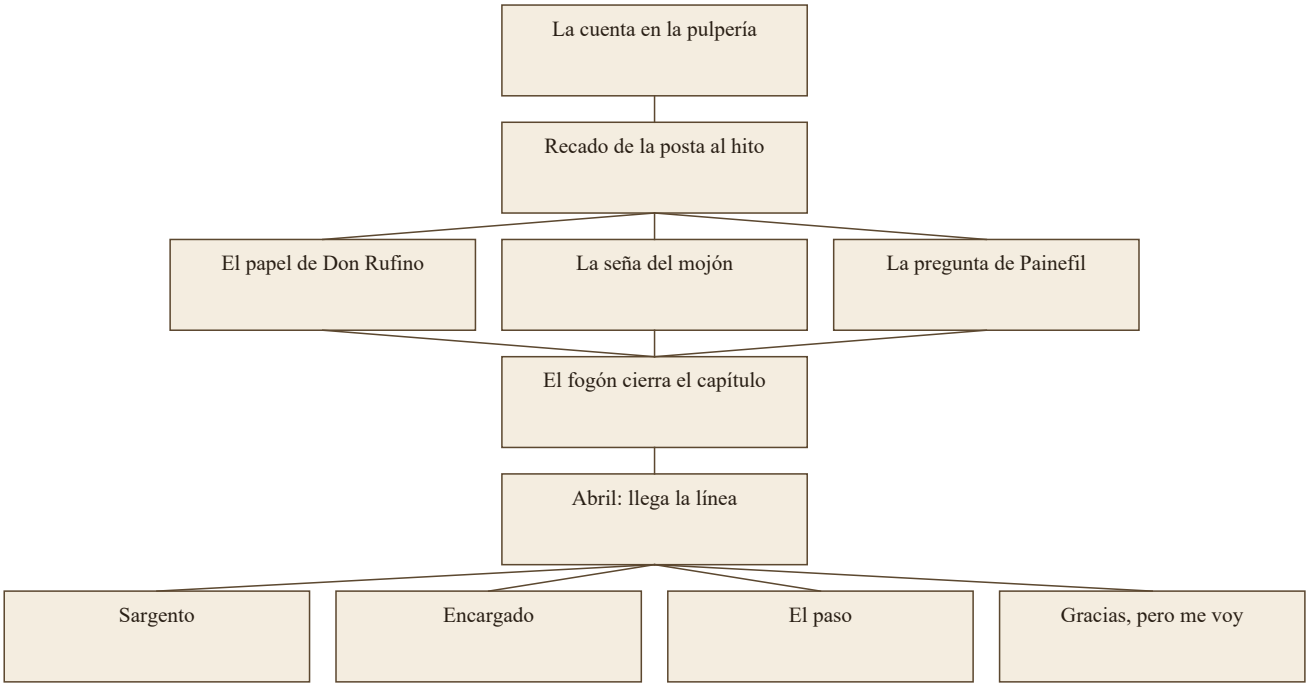
Todos los textos están en un solo archivo, separado de los programas, para que el autor pueda corregir una frase sin tocar código.

```
"lucero_informe": {
  "texto": "¿Y? ¿Qué se ve desde el mojón?",
  "opciones": [
    { "texto": "Agua buena. Toldos cerca, y hacienda abrevando." },
    { "texto": "Agua hay. Gente no vi." },
    { "texto": "Mucho polvo. No se veía nada." }
  ]
}
```

El papel que Zenón no sabe leer

Don Rufino le da un papel lacrado para el sargento. Zenón no sabe leer. Puede llevarlo así, o pedirle a Doña Rosario que se lo lea. Si se lo lee, se entera de que el estanciero pide soldados para cerrar la aguada donde toma agua la gente de Painefil. Y entonces ya no puede no saberlo. Si no se lo hace leer, lo entrega cerrado, y nadie se lo cuenta.

Cada cosa que Zenón hace lo acerca a un bando y lo aleja de otro. Esa cuenta no se muestra nunca: no hay barras ni números. Lo único que se ve en cifras es la deuda.



El fogón

De noche, Zenón se sienta junto a su fogón y repasa lo que hizo ese día, con sus palabras y sin números. Ahí también se guarda la partida. Cuando ya no queda recado por llevar, el fogón cierra el capítulo: pasan las semanas, la cuenta crece, y llega abril de 1881.



El fogón nocturno

La línea y los finales

Con abril aparecen el campamento de la tropa y el fortín nuevo, que estaban hechos desde la tanda 3 y esperaban este momento. Cada bando le ofrece algo a Zenón, pero solo si se ganó su confianza. El sargento, un lugar en la tropa. El estanciero, el puesto de encargado. Millaray no le ofrece nada: le pide que vaya adelante hasta el portezuelo.

Y siempre queda la otra puerta: saldar la cuenta con lo poco que tiene, e irse.



La boca de la quebrada, antes de subir al paso

El final del paso termina arriba, en la niebla. El juego no dice si los dejaron cruzar.

Lo que no anduvo a la primera

La hora guardada no volvía: el sistema de día y noche pone su hora inicial un instante después de arrancar, y pisaba la de la partida. Ahora la hora guardada se pone después.

Don Ceferino está detrás del mostrador y de una reja. Apuntándole, el juego creía que Zenón miraba la pulpería. Por eso a la gente no hay que apuntarle: alcanza con tenerla cerca y adelante.

Cómo se probó

Hay un programa de prueba que recorre la historia por los cuatro finales sin abrir el mundo, y revisa que ningún diálogo quede sin salida. Después, en el juego, se probaron los diálogos, el fogón, el guardado y las cuatro llegadas.

La revisión

Con el juego andando, el autor pidió una revisión a fondo. Seis lectores independientes miraron la tanda, cada uno con una pregunta distinta, y otro más intentó desmentir cada cosa que encontraban. Uno de ellos recorrió por programa todos los estados posibles de la historia, más de trece mil: no hay ninguno sin salida.

Lo que apareció no rompía nada, pero se notaba al jugar. El jugador podía cumplir los tres encargos y quedarse sin saber que tenía que volver a su fogón. Zenón pegaba un salto al cerrar un diálogo con la barra espaciadora. Y varios personajes daban por hecho cosas que todavía no habían pasado, porque los encargos se pueden hacer en cualquier orden.

Dos correcciones fueron de otro tipo. Millaray decía que no conocía el paso, y era el gaucho el que se lo mostraba: al revés de lo que dicen las fuentes, porque el poder de esa gente estaba justamente en los pasos. Ahora conoce los de siempre; lo que pregunta es cuál no miran los fortines. Y Villegas dejó de ser coronel: en 1881 ya lo llamaban general.

Cómo habla la gente de 1881

El autor pidió una cosa más: que los soldados y los gauchos hablen como se hablaba. Se investigó en los libros de esos años, y la conclusión fue menos vistosa de lo esperado. La época no está en escribir todo torcido. Está en el trato: Zenón les dice usted a todos, y los que mandan lo tratan de vos. Está en las palabras: el libro del pulpero, el parte, la papeleta, el cacique, el lenguaraz. La pronunciación escrita va apenas, y solo en los soldados y los paisanos.

```
"soldado2_a": { "texto": "A mí me agarraron sin papeleta en el Azul y me echaron a la línea. Tres años, dijeron. Van dos." },
"gaucho1_a": { "texto": "Yo crucé esto cuando no había ni fortín ni pulpería. Tampoco había cuenta: naides debía nada." }
```

La gente de la toldería sigue hablando en castellano llano, sin una sola frase en su lengua. Eso queda para pensarlo con alguien que la conozca.

Lo que falta

Nadie camina ni se monta todavía, así que los finales son un tramo a pie y un texto. Y los textos de la gente de la toldería esperan que los lea alguien que conozca el tema.

A caballo

Fecha: 4 de octubre de 2026

Qué se hizo

Zenón tenía caballo desde la primera tanda y no podía montarlo. Ceniza esperaba ensillada junto al fogón mientras él hacía a pie cuatro kilómetros y medio por partida. Esta tanda lo subió al recado. Y ya que alguien andaba, anduvieron los demás: seis personas caminan su ronda, la gente de Painefil sube al paso en fila, y hay un trabajo que solo se hace montado.



Zenón arrea una punta de vacas hacia la estancia

Montar

Arrimado a Ceniza, la E la monta. La W la pone al paso. Con Shift pasa al trote y después al galope. La S la sofrena y la Q baja a Zenón. Ceniza queda donde la dejan. De lejos, la misma Q es un silbido: Ceniza levanta la cabeza y viene.

El criterio era que se sintiera caballo y no moto. No arranca ni frena de golpe, dobla más abierto cuanto más ligero va y no camina de costado. La cámara sube, se aleja y abre un poco al galope. Y el caballo no se pierde nunca: si quedó lejos o hay algo en el medio, aparece fuera de cuadro y llega al trote.

Los números se cambian sin tocar el programa, desde el inspector:

```
@export_group("Caballo")
@export var paso_caballo := 1.8
@export var trote_caballo := 5.8
@export var galope_caballo := 12.5
@export var aceleracion_caballo := 3.0
@export var freno_caballo := 3.5
```

No hubo que animar a Zenón de jinete en Blender. La postura se calcula mientras se juega: la cadera va al recado, los pies a los estribos y las manos a las riendas, y todo sube y baja con el lomo del caballo.



Zenón montado en Ceniza

Las marchas de Ceniza

Ceniza traía un paso y un trote de animal suelto. Para montarla hicieron falta tres marchas nuevas, cada una hecha a la velocidad a la que se usa, para que los cascos pisen y no patinen.

El paso largo pisa a 1,78 metros por segundo y se usa a 1,8. El trote largo pisa a 5,81 y se usa a 5,8. El galope pisa a 12,46 y se usa a 12,5. El galope es de cuatro tiempos, con un momento en que ninguna pata toca el suelo.

La gente camina

Nicasio va y viene por su tramo de la huella, y cuando la trama dice que lo cruza, le sale al encuentro a Zenón. Un soldado del Salitral va del portón al mangrullo. Otro recorre la calle del campamento. El muchacho de la toldería va de los caballos al fogón, Doña Rosario del alero a la puerta, y el capataz da su vuelta delante de la pulpería, con el perro atrás.

Caminan en línea recta, por lugares despejados, y se paran a mirar a Zenón cuando lo tienen cerca. No se rehizo ningún personaje: el clip de caminar de Zenón se les presta en el momento a los que tienen su mismo esqueleto.

La aguada del cerro

El estanciero, el sargento y el cacique hablaban de la misma aguada, y la aguada no estaba en el mapa. Ahora está: un ojo de agua con vega, juncos y huellas de hacienda, entre el mojón y los toldos. El mojón quedó sobre una loma, para que desde ahí se vea el agua y más allá los toldos, como dice el texto que Zenón anota.

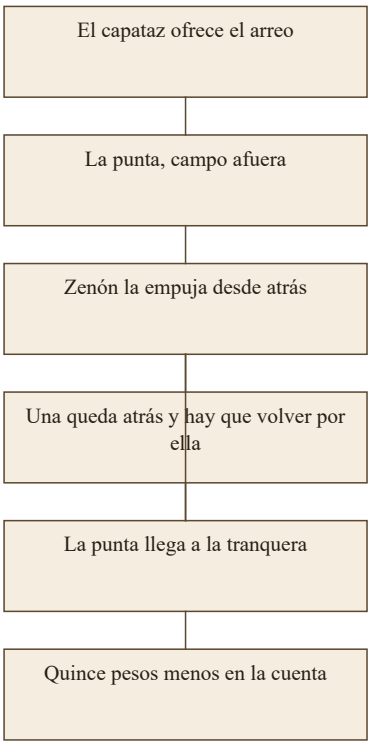


La aguada del cerro, vista desde el mojón

El arreo

El capataz de Don Rufino ofrece una changa: al patrón se le fue una punta de vacas campo afuera, y hay que traerla al corral grande. De a pie no se arrea.

Las vacas se apartan del jinete, tienden a ir juntas y, si una queda muy atrás, se pone a pastar hasta que la vayan a buscar. Cerca de la tranquera entran solas. No hay navegación: es campo abierto, y lo poco que hay que esquivar son círculos.



Paga bajando la cuenta de la pulpería. No mueve la confianza de nadie ni abre ningún final: es trabajo, nada más.

Los finales, andando

En el cruce a Chile la gente ya no se queda esperando abajo. Millaray va a pie llevando un caballo de tiro; en ese caballo va la anciana, sobre una montura alta de mantas. Atrás, el muchacho con el otro caballo, cargado con cueros. Suben al paso del más lento, esperan si Zenón se adelanta, y el final llega cuando llega la gente, no solo él. Quién va a pie y qué llevan salió de los viajeros de la época, y quedó marcado para que lo revise alguien que conozca el tema.



La fila sube hacia el paso

En el final en que Zenón salda la cuenta, ahora monta y sale hacia el sur: el epílogo aparece cuando ya se alejó. Y en el del sargento, Lucero camina adelante el último tramo.

La cordillera, de día y de noche

De noche el fondo de cordillera era una mancha negra, y de día, una pared lisa. Ahora la luna la alcanza según su fase: con luna llena se lee la nieve; con luna nueva vuelve a ser silueta. De día tiene quebradas y laderas marcadas por un sol más bajo que el de verdad, y al atardecer los filos quedan a contraluz.



La cordillera a las cuatro horas del día

Lo que Zenón lleva

Las boleadoras estaban en el suelo, junto al fogón. Ahora van donde las llevaba un gaucho: con dos vueltas a la cintura y las tres bolas colgando atrás de la cadera. En el final en que salda la cuenta ya no las tiene: se las dejó a Don Ceferino.

Lo que no anduvo a la primera

Las vacas marchaban en una fila pareja, hombro con hombro, como tropa de línea. Todas se apartaban del jinete desde la misma distancia. Se le dio a cada una su genio, y ahora van en montón.

Ceniza entraba a la pulpería. La puerta mide un metro diez y el caballo ocupaba un metro justo: bien alineado, pasaba. Se ensanchó lo que ocupa.

Si Zenón silbaba desde adentro del fortín, Ceniza venía derecho y atravesaba la empalizada. Ahora, si no tiene por dónde llegar, no viene, y el juego lo dice.

La gente caminaba de perfil. Lo vio el autor, probando: el sargento iba hacia el campamento mostrando el costado. Casi todos los personajes cuelgan de un lugar que está girado en el mapa, y el programa les daba el rumbo como si no lo estuviera. Las primeras pruebas se habían hecho justo con los tres que cuelgan de lugares derechos.

Con eso arreglado se revisó el resto del andar, y salieron cosas más finas. Los caballos de la fila cambiaban del paso al trote y de vuelta, porque apuraban de golpe cuando se atrasaban; ahora apuran de a poco y eligen el paso mirando cómo vienen, no el instante. Subían la quebrada horizontales, con las manos enterradas en la cuesta; ahora se inclinan con el suelo. La pausa de cada ronda caía en la otra punta, no en el lugar de cada uno. Y el capataz, al volver sobre sus pasos, atravesaba a su perro: ahora el perro va a un costado.



La fila parada en la cuesta del paso

Y el piso alrededor de la aguada salió manchado. El programa que calcula cómo le pega la luz al terreno trabajó con la ventana del editor sin foco y guardó ruido. Desde ahora ese cálculo se hace aparte y se controla contra el anterior.

Cómo se probó

Hay un programa que juega solo, con las teclas de verdad: camina, monta, habla, elige y se sienta al fogón. Jugó la historia entera a pie y después a caballo.

A pie, corriendo todo el tiempo, fueron 4,6 kilómetros y 15 minutos 45 segundos de juego. A caballo, bajándose para hablar con la gente, fueron 5,4 kilómetros y 10 minutos 47 segundos. Los tramos largos, que a pie llevaban cerca de dos minutos, a caballo llevan tres cuartos de minuto.

El mismo programa arreó la punta hasta el corral, empujó a Ceniza contra la pulpería y contra los cercos para ver que no pasara, vadeó el Limay, se metió al lago hasta la pared del agua honda y subió la quebrada del paso al galope.

Dos correcciones de época

Ese mismo día, con la tanda ya terminada, el autor resolvió dos cosas que venían pendientes.

La cuenta de Zenón decía "180 pesos". En pesos papel de 1881 eso era poca plata: lo que costaban una arroba de yerba y una de azúcar. Ahora son 180 patacones, que era como se le decía al peso fuerte, la moneda de plata. Los números son los mismos; cambió la palabra, y con ella lo que pesa la deuda: la ley de esos años vendía la legua de campo a 400.

```
"Acá está el libro. Los remedios de la Dolores, la yerba, el fiado del invierno. Todo apuntado: son {deuda} patacones."
```

Y el documento de trama tenía tres datos que las fuentes no sostienen. La columna de Villegas llegó al lago en abril de 1881 y volvió a sus bases; los tres fuertes y los trece fortines son de la campaña siguiente. La ley que pagó el avance de la frontera autorizaba 1.600.000 pesos fuertes, no 1.700.000. Y Villegas ya no era coronel: era coronel mayor, que entonces era grado de general.

Lo que falta

No hay sonido de cascos ni de viento. El arreo es empujar: no hay lazo ni boleadoras como herramienta. Solo caminan seis personas; las demás siguen en su lugar. Y sigue sin haber qué comprar en la pulpería.

A cuenta

Fecha: 4 y 5 de octubre de 2026

Qué se hizo

La historia de Zenón empieza con una cuenta: ciento ochenta patacones en el libro de Don Ceferino. Hasta ahora esa cuenta bajaba sola, con la trama, y un poco con el arreo. No se podía *trabajar*. Esta tanda le dio a Zenón cinco conchabos chicos, de cuatro personas distintas, hechos con piezas que el juego ya tenía. Y arregló las cosas que le arruinaban una prueba a cualquiera: no saber dónde queda el sur, elegir un final sin querer con la barra espaciadora, o perder la partida al cerrar la ventana.



Zenón trae de vuelta la caballada del fortín

Cinco conchabos

El sargento Lucero perdió la caballada: tronó seco de noche y se le espantó. Zenón sigue el rastro desde el portón, la encuentra pastando al sur del mojón y la trae por delante hasta el corral del fortín.

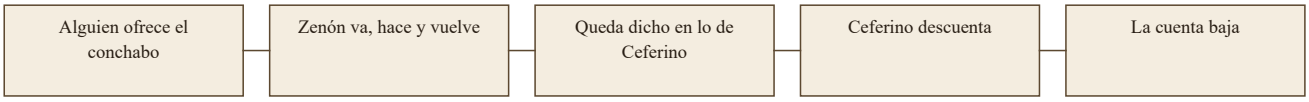
El veterano del Salitral no tiene leña ni para el mate. Hay un jarillal al nordeste; Zenón corta un atado, lo carga en Ceniza y se lo lleva. El veterano paga con un vale de su sueldo.

La tejedora de la toldería tiene ponchos para la pulpería y no tiene quién los lleve. El precio lo pone ella. Zenón lleva los ponchos y vuelve con yerba y añil.

En abril, Lucero tiene un parte para el campamento del lago. Zenón lo lleva, espera la respuesta y se la trae en mano. No sabe qué dice ninguno de los dos papeles.

Y en la estancia de Don Rufino están de yerra y faltan brazos.

Los cinco se cobran en el mismo lugar: en lo de Don Ceferino, que es el único que dice el número. Ninguno mueve lo que piensan de Zenón el ejército, el estanciero o la toldería, y ninguno abre ni cierra un final. Bajan la cuenta y nada más.



Lo que Zenón carga se ve

No hay pantalla de inventario. Lo que Zenón lleva va en el anca de Ceniza: la leña en dos haces, uno a cada costado; los ponchos doblados y atados en cruz; el tercio de yerba atravesado. Cuando lo entrega, la carga desaparece del caballo y aparece donde quedó: la leña junto al fogón del fortín, los ponchos sobre el mostrador, la yerba al lado del telar.



Ceniza con los ponchos y la leña

Todo son datos

Casi nada de esto es programa. Los conchabos están escritos en el mismo archivo que los diálogos, y el programa aprendió seis cosas nuevas que sirven para todos: mirar cuánto se debe, mirar si Ceniza está cerca, hacer pasar unas horas de trabajo, tratar un lugar como a una persona con la que se habla, cambiar el cartel de "Presioná E", y prender, apagar o mover cosas del mundo según lo que pasó.

Esto es todo lo que hace falta para que la leña se vea en Ceniza mientras Zenón la lleva:

```
{ "si": { "momento": [2, 3], "var": { "lenia": 2 } },
  "mostrar": [ "Ceniza/Carga/Lenia" ] }
```

Y así cobra Don Ceferino. Dice lo suyo, descuenta, y vuelve a empezar su charla, de modo que si hay tres trabajos por cobrar, los cobra uno detrás del otro:

```
"ceferino_cobra_lenia": {
  "hace": { "deuda": -5, "var": { "lenia": 4 } },
  "texto": "El vale del veterano, con su cruz al pie. Cinco menos: quedan {deuda} patacones.",
  "ir": "ceferino"
}
```

La caballada usa el mismo programa que la punta de vacas del arreo. Lo único que cambió es que el animal, sus pasos y su nombre dejaron de estar escritos adentro y pasaron a los datos.

Dónde queda el sur

Quien probó el juego preguntó, con razón, dónde quedaba el sur. No hay brújula ni mapa, y no los va a haber. Hay tres cosas, que son las que tendría un baqueano.

El sol dejó de pasar justo por arriba. Ahora anda por el norte, como en la Patagonia de verdad: sale por el este, se pone por el oeste, y al mediodía la sombra apunta al sur. En abril anda más bajo que en enero.

```
sol.basis = Basis(Vector3.RIGHT, deg_to_rad(-sol_al_norte)) \
        * Basis.from_euler(Vector3(deg_to_rad(angulo_sol), deg_to_rad(90.0), 0.0))
```

El fogón de Zenón tiene humo, y se ve de lejos. Y los textos dicen el rumbo: "al sur, pasando el mojón", "al poniente, por la huella de la toldería y después el río".



El Jarillal del Naciente

Que una prueba no se arruine

Con una oferta en pantalla, la barra espaciadora ya no elige nada. Antes apretaba la primera opción, que en lo de Don Ceferino es saldar la cuenta e irse para siempre.

Todas las ofertas que cambian la historia tienen ahora una salida que no cambia nada: "Déjeme pensarlo."

El fogón pregunta antes de dejar pasar las semanas, y avisa que lo hecho con cada uno queda hecho.

La partida se guarda al cerrar la ventana. Empezar de nuevo ya no borra la partida anterior: la aparta. Y al llegar abril se guarda una copia, para poder volver a ese momento desde el menú y probar los cuatro finales sin jugar todo otra vez.

Lo trabajado se nota

El final en que Zenón salda la cuenta y se va solo se puede elegir siempre, deba lo que deba. Pero ahora Don Ceferino mira el libro antes de cobrarse. Si la cuenta bajó a cuarenta patacones o menos, le deja las boleadoras:

"Con lo que trabajaste, alcanza. Las boleadoras quedátelas; el lazo me lo dejás."

Y Zenón se va hacia el sur con ellas en la cintura.



La yerra en el corral grande

Lo que enseñó jugarlo

La prueba que recorre los diálogos sin abrir el mundo daba cero fallas desde el primer día. Recién al hacer jugar la partida entera, con el caballo y las teclas de verdad, aparecieron dos errores que esa prueba no podía ver. Uno: al entregar la leña, el atado seguía a la vista en el anca, porque el guardado nuevo se adelantaba al cierre del diálogo. Otro: con el tercio de yerba cargado, Ceniza no avanzaba; el bulto traía una caja de choque y el caballo chocaba contra su propia carga. Los dos quedaron arreglados, y el segundo dejó un control nuevo en la prueba.

Otros ojos

Con todo cerrado, el cambio entero pasó por una segunda lectura: cinco lectores que no lo habían escrito, cada uno mirando una parte, y otros cinco tratando de tirar abajo lo que encontraban los primeros. Quedaron en pie diez cosas.

La más seria: cerrar la ventana con un diálogo abierto guardaba la partida a medias, y en el peor caso dejaba abril sin la copia que permite volver. Otra era de las que solo ve alguien de afuera: en la oferta del sargento, la tecla 2 preguntaba por trabajo hasta que el trabajo se acababa, y desde ahí rechazaba el final para siempre.

Las diez quedaron arregladas esa misma madrugada, y la prueba ganó un control: en una oferta de final, ninguna opción puede aparecer y desaparecer.

El pago vivo

Fecha: 5 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá el juego tenía música y ningún otro sonido. Zenón corría por la estepa sin que se oyera un paso, Ceniza galopaba muda y los fogones ardían callados. Y la gente, salvo los seis que caminan, no se daba por enterada de que alguien pasaba.

Esta tanda le puso sonido al pago y le dio ojos a la gente. Ahora se oye el viento, los pasos de Zenón, los cascos de Ceniza, el fuego y la hacienda. Y el que tiene a Zenón cerca lo sigue con la mirada y le dice algo.



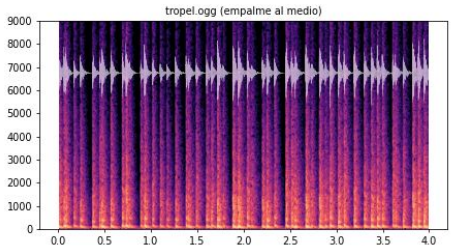
El centinela del campamento da el alto, de noche

Sonidos sin grabar nada

Ningún sonido del juego es una grabación. Los hace un programa, con tres ideas simples. El viento, el fuego y el río son ruido al que se le deja pasar solo una parte. Un paso o un casco es un golpe muy corto: un tono grave que cae y un poco de tierra. Y la voz de un animal es una fuente con sus armónicos y las resonancias de una boca, como una vocal.

Los que se repiten sin parar, como el viento, se arman en redondo: el final empalma con el principio y no se nota dónde vuelve a empezar.

Quien los hizo no oye. Por eso cada sonido se revisó con números y con un dibujo: cuánta energía tiene y en qué notas, y su espectro, que muestra el sonido como una imagen. Ahí se ven cosas que el oído diría enseguida. Los primeros cascos, por ejemplo, tenían casi toda su energía en notas tan graves que un parlante chico no las hubiera dado: se rehicieron con más cuerpo en el medio.

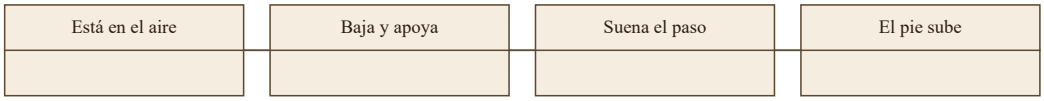


El espectro de los sonidos que se repiten: fuego, grillos, río, tropel y viento

El paso suena cuando el pie apoya

Lo más fácil hubiera sido hacer sonar un paso cada tantos metros. Pero entonces el sonido y el pie no coinciden, y eso se nota.

El programa mira otra cosa: la altura del tobillo de Zenón dentro de su esqueleto. Cuando un pie sube, queda anotado que está en el aire. Cuando baja y cruza cierta altura, apoyó: ahí suena.



Con Ceniza es igual, con sus cuatro vasos. Y de ahí sale solo algo que de otro modo habría que escribir a mano: al paso se oyen cuatro tiempos parejos, al trote dos, porque las patas van de a pares, y al galope los golpes seguidos y después el silencio, cuando el caballo va en el aire.

```
var alto := (a_ceniza * _esq_ceniza.get_bone_global_pose(_vasos[i]).origin).y
if _vaso_arriba[i] and alto < VASO_APOYA:
    _vaso_arriba[i] = false
    p.play()
elif alto > VASO_VUELA:
    _vaso_arriba[i] = true
```

El fuego, la hacienda y el tropel

Cada fogón crepita, pero solo si se ve y si Zenón está cerca. Los que la historia todavía no mostró no suenan.

De tanto en tanto, un animal de los que hay cerca dice lo suyo desde donde está: una vaca muge, una oveja bala, un caballo resopla. De noche casi no se oyen.

Cuando un grupo de animales anda, se oye un rumor de cascos en el medio del grupo, más fuerte cuantos más son y más ligero van. El programa no sabe nada del arreo: mira cuánto se movió cada animal desde la última vez. Por eso sirve igual para la punta de vacas, para la caballada del fortín y para los guanacos.

La gente mira

Todo el que tiene a Zenón a menos de ocho metros, y adelante o al costado, lo sigue con la cabeza y un poco con los hombros. Cuando Zenón se va, vuelve a lo suyo. No mueve los pies.

Villegas no. Sigue de espaldas, mirando el lago.

La gente dice algo

Al pasar cerca, cada uno saluda. Lo que dice sale unos segundos arriba de su cabeza, sin frenar el juego.

Dicen "buenos días", "buenas tardes" o "buenas noches" según la hora. Y cambian según lo que ven: si Zenón entra al fortín al galope, el sargento le grita que vaya al paso; si trae los ponchos en el anca, alguien lo nota; de noche, el soldado del fogón lo invita a arrimarse y el centinela del campamento da el alto.

Todo está escrito en el mismo archivo que los diálogos:

```
"saluda": [
  { "si": { "ligero": true },
    "texto": "¡Al paso adentro del fortín, baqueano!" },
  { "si": { "periodo": ["Crepúsculo", "Noche"] },
    "texto": "Tarde pa andar solo, baqueano." },
  { "texto": "{buenas}, baqueano." }
]
```

Ningún saludo cambia la historia. No mueven la cuenta, ni la confianza, ni los finales, y tampoco dependen de la confianza, que sigue sin verse.



El capataz saluda a Zenón frente a la pulpería

Lo que se sumó de yapa

Zenón silba de verdad cuando llama a Ceniza, y ella contesta con un resoplido. En las noches de verano cantan los grillos; en abril, ya no. De día canta un chingolo, y al amanecer, el gallo de la estancia. El Limay suena de cerca, y al vadearlo los pasos chapotean.

Y los animales ariscos ya no dan su vuelta como si nada: los guanacos, el choique, el zorro y los huemules disparan cuando Zenón se les arrima.



La tropilla de guanacos dispara al acercarse Zenón

Lo que quedó pendiente

Las voces de los animales son lo más flojo: están hechas como una vocal, y hace falta oírlas para saber si convencen. Lo que más las mejoraría es reemplazarlas por grabaciones libres; el juego no cambia, alcanza con poner el archivo nuevo con el mismo nombre.

Los guanacos disparan al trote largo, porque no tienen un clip de galope. La gente mira y saluda, pero no se aparta del camino de un jinete. Y los únicos pasos que suenan son los de Zenón y los de Ceniza.

Para pasar

Fecha: 5 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá el juego solo se podía jugar desde el editor de Godot, que es el programa donde se arma. Para que otra persona lo juegue hacía falta **exportarlo**: convertirlo en un .exe que se abre con doble clic, sin instalar nada.

Esta tanda hizo eso. Es la **versión 0.1**. Y le sumó lo que cualquiera espera de un juego que le pasan: una pausa, un menú de ajustes y una imagen más liviana para compus modestas.



El menú principal, con el nombre del juego y la versión

La música se hubiera quedado muda

Antes de exportar había que arreglar algo que venía anotado como pendiente. El juego armaba su lista de temas mirando la carpeta de la música, como quien abre el explorador de archivos.

En el editor eso anda. En el juego exportado, no: ahí los temas no están sueltos en una carpeta, van todos adentro de un paquete. El juego hubiera mirado, no hubiera visto ningún .mp3 y no hubiera sonado nada.

El arreglo fue preguntarle a Godot qué puede cargar, en vez de mirar el disco:

```
for nombre_archivo in ResourceLoader.list_directory(carpeta_musica):
    for extension in extensiones_soportadas:
        if nombre_archivo.to_lower().ends_with(extension):
            lista_canciones.append(carpeta_musica + nombre_archivo)
```

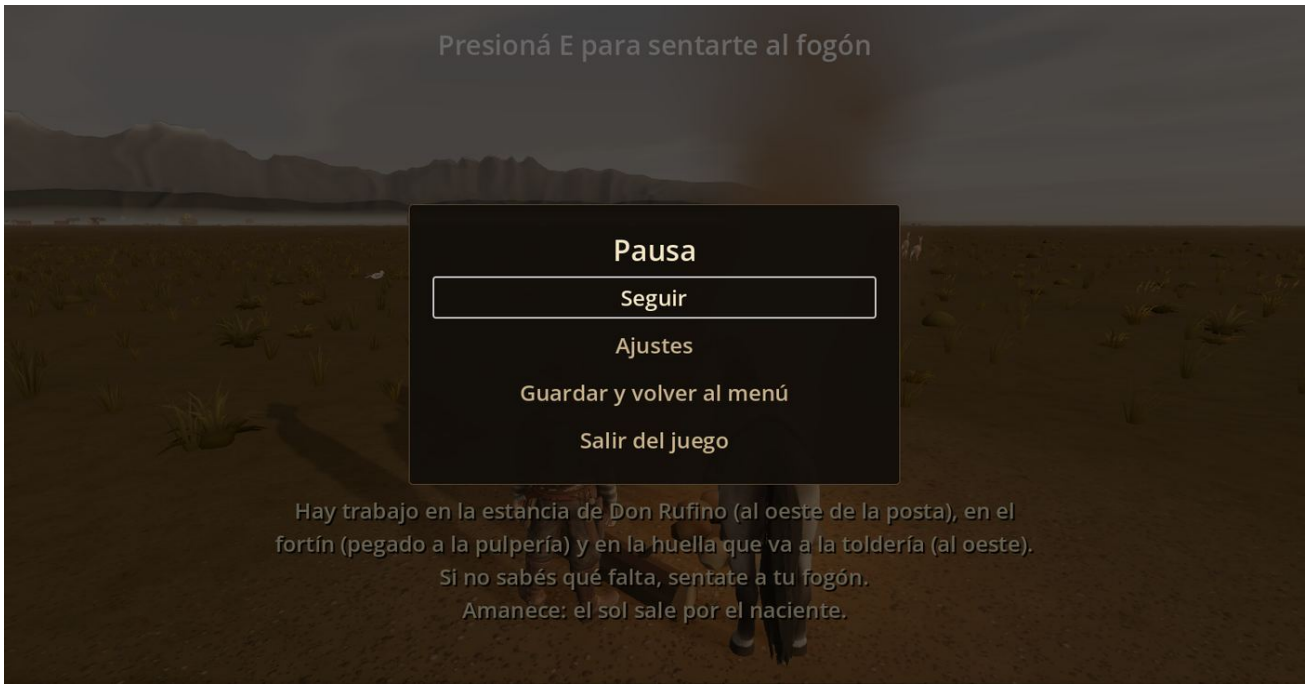
Esa pregunta se contesta igual adentro y afuera del paquete. En el .exe encuentra los ocho temas.

La pausa

Con **Esc** se abre la pausa. El juego se detiene de verdad: el reloj, la gente, los sonidos. La música sigue.

Desde ahí se puede seguir, entrar a los ajustes, guardar y volver al menú, o salir. Abajo quedan escritas las teclas, por si alguien se las olvidó.

Hay dos momentos en que el juego no guarda: con un diálogo abierto y con un final ya elegido. Son los mismos dos de siempre. En esos casos el botón lo avisa.

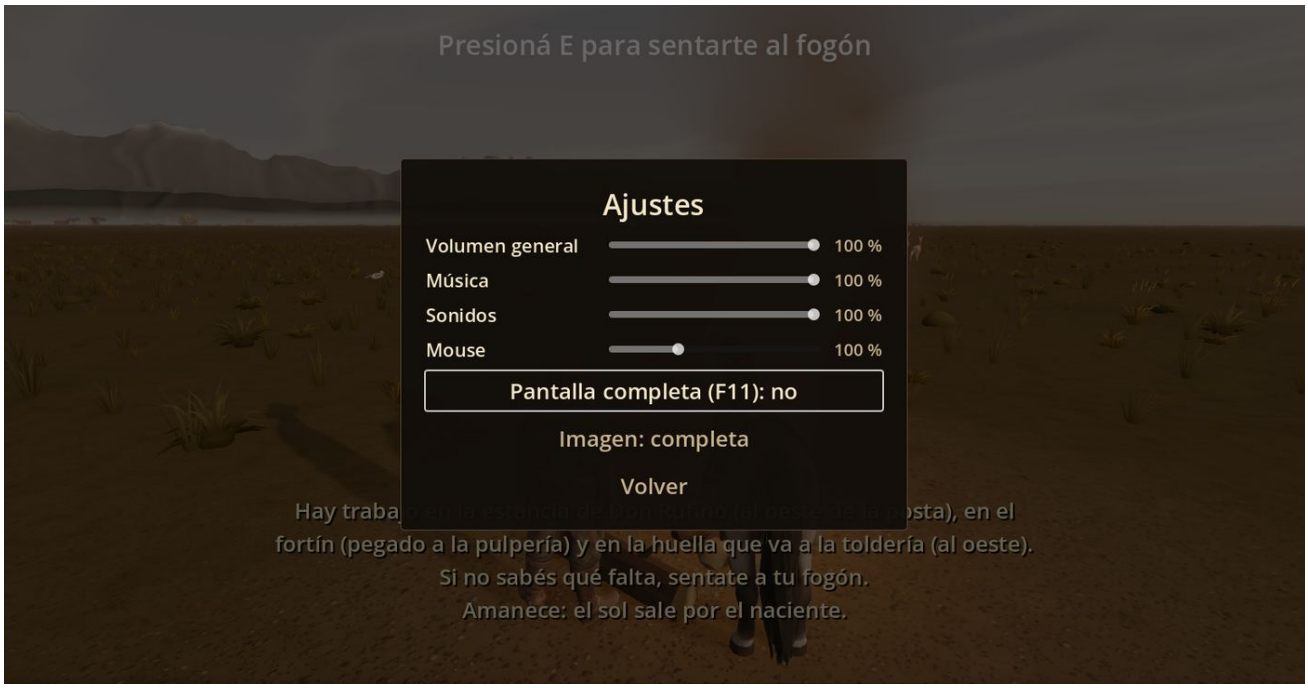


El menú de pausa

Los ajustes

Son pocos: tres volúmenes (general, música y sonidos), la sensibilidad del mouse, la pantalla completa y la imagen. Se aplican en el momento y quedan guardados en un archivo aparte de la partida, así que empezar de nuevo no los borra.

Los dos volúmenes separados salen de la tanda anterior, que ya había puesto la música y los sonidos en canales distintos.



El menú de ajustes

La imagen liviana

Una compu modesta no puede dibujar todo lo que dibuja una buena. La imagen liviana le saca trabajo a la placa de video, tratando de que se note poco:

- dibuja el mundo más chico y después lo agranda; - no suaviza los bordes; - hace las sombras del sol más cortas y más simples, y apaga las de la luna; - pone menos matas de pasto; - dibuja el piso lejano con menos detalle.

Se cambia en medio de la partida y vuelve entera a la completa.

En la compu donde se arma el juego, la placa tarda un cuarto menos en dibujar cada cuadro. Pero esa compu tiene una placa muy buena, y ahí casi no se nota. Cuánto ayuda en una modesta todavía no se sabe: hay que probarla en una.

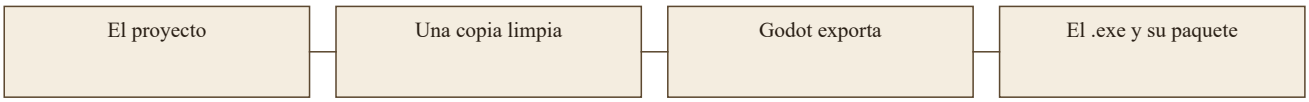


A la izquierda, la imagen completa; a la derecha, la liviana

Exportar

El juego exportado son dos archivos que van juntos: el .exe, que es el motor, y un paquete con todo lo del juego. Entre los dos pesan 433 MB.

Al proyecto lo acompañan muchas cosas que no son del juego: las notas, esta bitácora, las herramientas, las imágenes de referencia. Nada de eso tiene que ir. Por eso la exportación la hace un programa, en tres pasos:



Se hace con una sola orden, y no hace falta cerrar el editor.

Probar algo que no se deja probar

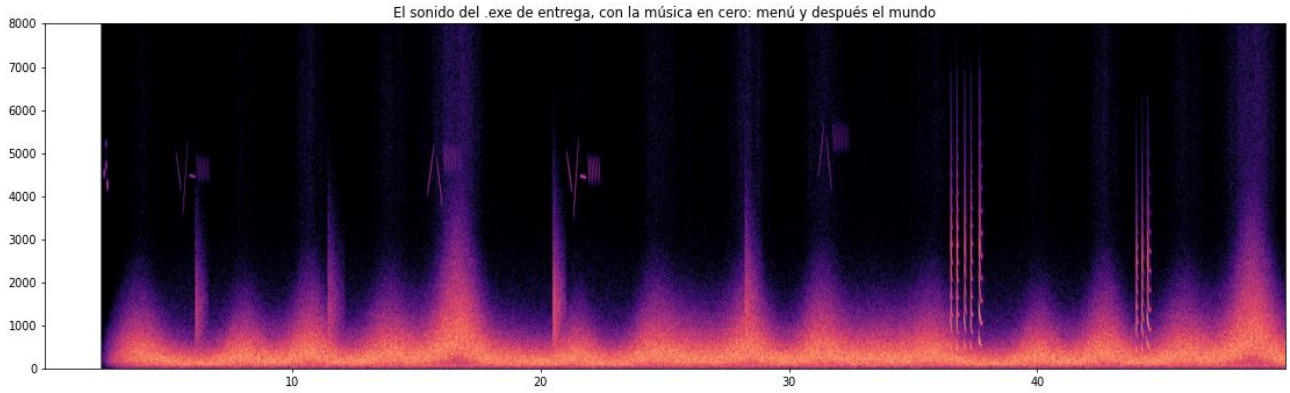
Las tandas anteriores se probaron con un programa que juega solo: aprieta las teclas, camina, habla, y anota lo que falla. La idea era hacer lo mismo con el .exe.

No se pudo de entrada. Un juego exportado ya no acepta que le carguen un programa de afuera. Tiene sentido: es una puerta que no conviene dejar abierta en un juego que anda por ahí.

La salida fue exportar dos veces. Una versión **de depuración**, que sí deja entrar al programa de prueba, y la **de entrega**, que lo ignora. El paquete es el mismo en las dos; cambia el motor.

En la de depuración, el programa jugó una partida corta: abrió el menú, empezó una partida, montó a Ceniza, galopó hasta la pulpería, habló con Don Ceferino, pausó, volvió al menú y continuó. Veinticuatro controles, ninguna falla.

A la de entrega hubo que probarla como la prueba una persona: abrirla y apretar Enter. El Enter se lo mandó otro programa, derecho a la ventana del juego. Y se grabó lo que sonaba, con la música en cero, para ver los sonidos de la tanda anterior dentro del .exe:



Lo que suena en el .exe: el viento de fondo y, arriba, los pájaros

Una segunda mirada

Cuando todo parecía listo, diez lectores independientes revisaron el trabajo. Cinco buscaron fallas, cada uno en una parte. Los otros cinco trataron de desmentir cada hallazgo leyendo el código, para que no quedaran falsas alarmas.

Encontraron cosas que las pruebas no habían visto, porque las pruebas recorren el camino esperado. La más seria: el paquete llevaba adentro un archivo de configuración de las herramientas con que se arma el juego, con rutas del disco. No tenía claves, pero no tenía por qué viajar. Se había colado porque Godot empaqueta todos los archivos .json, también los que no son del juego.

La más curiosa: en una pantalla de 144 cuadros por segundo, los cascos de Ceniza se cortaban al galope. El caballo se mueve con la física, sesenta veces por segundo, y la pantalla dibuja más seguido. Entre dos cuadros Ceniza no se movía nada o se movía de golpe, y el programa tomaba ese golpe por un salto de lugar. En una pantalla de 60 no pasa, y por eso nadie lo había oído.

Las dos se arreglaron, junto con otras más chicas, y el juego se exportó de nuevo.

Lo que quedó pendiente

Todo se probó en una sola compu. Falta lo más importante de una versión para pasar: que la abra otra persona, en otra máquina.

El .exe todavía lleva el ícono de Godot. El paquete pesa más de lo necesario, porque lleva modelos que el juego ya no usa. Y el menú principal sigue siendo un fondo liso con botones.

La intro

Fecha: 10 de octubre de 2026

Qué se hizo

Hasta acá, una partida nueva empezaba con un cartel: "Enero de 1881. Norte de la Patagonia, sobre el Limay". Y ahí nomás aparecía Zenón parado junto a su fogón, con una cuenta en la pulpería que nadie había explicado.

Ahora, antes de ese cartel, hay una intro. Dura un minuto y tres cuartos. Zenón cuenta, con su voz, de dónde sale la cuenta: los remedios de la Dolores, la cruz, el invierno que le mató los animales, y lo que le queda.



El libro de cuentas de Don Ceferino, a la luz del candil

Con las cámaras del juego

La intro no es un video pegado adelante. Corre adentro del juego, en el mismo mundo: la misma pulpería, el mismo fogón, el mismo Limay. Lo que cambia es quién mira. En vez de la cámara que sigue a Zenón, hay otra que va de plano en plano.

Eso tiene una ventaja: si mañana cambia la pulpería, la intro cambia con ella. Y tiene un costo: lo que la historia nombra y el juego no tenía, hubo que construirlo. Un libro de cuentas con la tapa que se abre. Un candil. Un frasco de vidrio verde. Una hilera de rayas en la tierra y seis piedritas. Y la nevada: los copos y los animales echados bajo la nieve, alrededor de un corral que el juego ya tenía.

Nada de eso se modeló aparte. Se arma con formas simples cuando arranca la intro y desaparece cuando termina.

Empezar de nuevo — La intro — El cartel de enero — El juego

Se puede saltear con Espacio, Enter o Esc. La primera vez avisa y la segunda saltea, para que nadie la pierda por apretar una tecla sin querer.

Los recuerdos

La intro va y viene entre dos tiempos. El presente es de noche: la pulpería, el fogón, el cielo. Los recuerdos son de día y se ven como una foto vieja.

El modelo fue una copia a la albúmina de 1879, la clase de foto que se sacaba en esos años. Tres cosas la hacen reconocible. La placa veía el azul como luz y casi no veía el rojo, así que el cielo salía blanco. El objetivo enfocaba bien solo el centro. Y el papel quedaba castaño, más oscuro hacia los bordes.



Un recuerdo: la cruz del camino

El filtro hace esas tres cosas sobre la imagen ya dibujada. Estas dos líneas son el corazón:

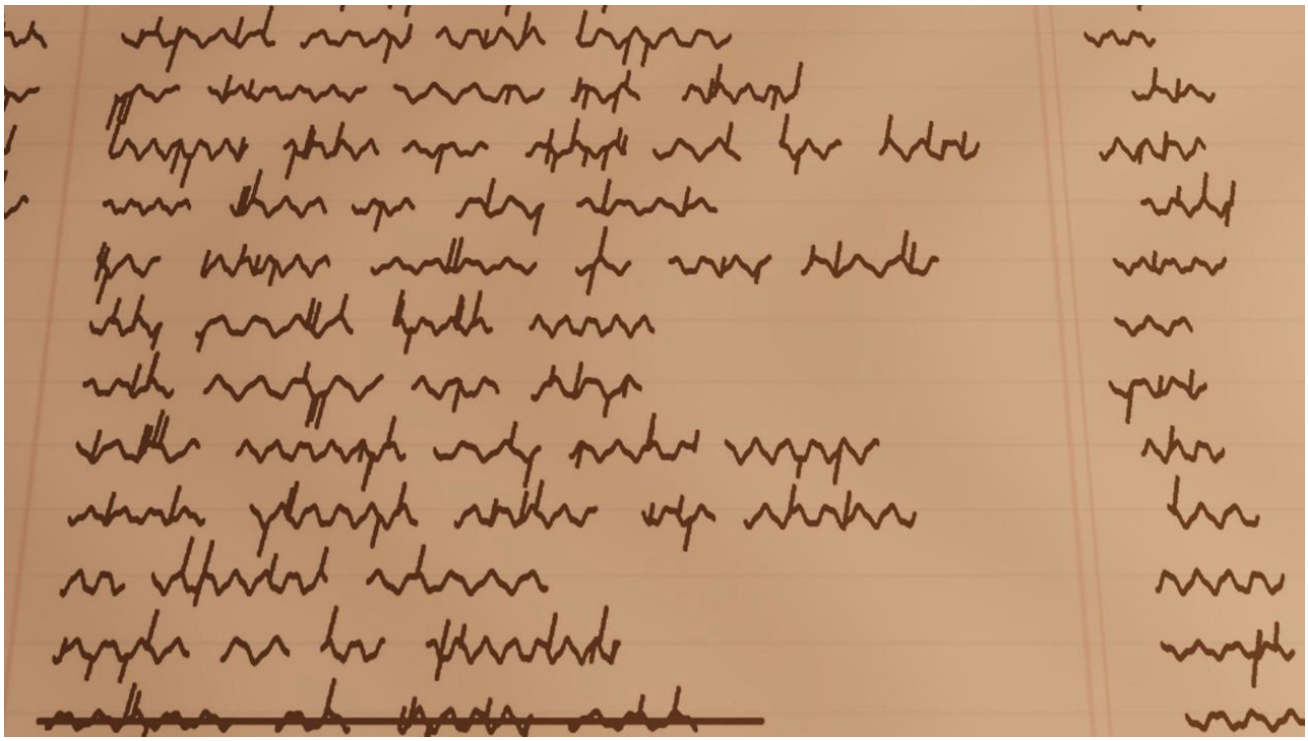
```
float gris = dot(col, vec3(0.14, 0.36, 0.5));
vec3 copia = mix(vec3(0.17, 0.1, 0.06), vec3(0.96, 0.9, 0.76), gris);
```

La primera es la placa: de los tres colores, el que más pesa es el azul. La segunda es el papel: lo oscuro se vuelve castaño y lo claro, crema.

Un libro que no se lee

El libro de cuentas aparece tres veces, y la cámara llega a meterse entre los renglones. Pero lo que dice no importa. Importa que está lleno.

Por eso los renglones no son letras. Son garabatos: un trazo que sube y baja como la cursiva, con algún palo alto, cortado en palabras, con una fecha a la izquierda y un importe a la derecha. De lejos es una hoja de cuentas. De cerca no se lee nada.



Los renglones de la cuenta

La cuenta con piedritas

Zenón no sabe de libros. Su cuenta está en el suelo: dieciocho rayas hechas con el facón, una por cada diez patacones. Las piedritas son lo que tiene. Caen de a una, cada una al pie de su raya. Después la cámara sube y se ve la hilera entera: alcanzan para seis.



Seis piedritas para dieciocho rayas

Zenón, títere

Para filmar hace falta que el actor esté donde va el plano. A Zenón, hasta ahora, solo lo movía quien jugaba. Se le agregó una manera de ponerlo en cualquier lugar, a pie o ya montado, y de hacerlo andar al paso sin que nadie toque una tecla. Así vadea el Limay en un recuerdo, y así sale hacia la pulpería en el último plano.

Ese último plano ya no usa la cámara de la intro. Usa la del juego, detrás de Zenón. Cuando la imagen funde a negro y aparece el cartel, quien juega ya está mirando desde donde va a jugar.

El reloj

La voz dura lo que dura, y la imagen tiene que seguirla. Lo simple es contar el tiempo del juego desde que arranca el sonido. Casi siempre alcanza. Pero cuando la compu se traba un instante, el juego pierde ese rato y el sonido no: la imagen queda atrasada.

El arreglo fue preguntarle al sonido por dónde va, y acomodar el reloj cuando se aparta. Con eso la imagen nunca queda a más de una décima de segundo de la voz.

La mezcla, además, dura tres segundos más que la imagen: el viento y la música se van apagando de a poco. Esa cola no se corta. Sigue sonando debajo del cartel de enero, y la música del juego entra recién cuando termina.

Grabarla

Godot trae una manera de filmar el juego sin apuro. Dibuja cada imagen el tiempo que le haga falta y las guarda en orden, con el sonido. Así salió el video, a treinta cuadros por segundo, en la misma compu donde se arma el juego. Tardó seis minutos en grabar menos de dos.

Grabando apareció un detalle. Las luces de los fogones tiemblan mirando el reloj de la compu. Como la grabación va más lenta que ese reloj, en el video hubieran temblado tres veces más rápido. Durante la intro esas luces se quedan quietas, y la del fogón de Zenón tiembla con el reloj de la intro.

Lo que se vio al mirarla

La primera grabación la miró Willy mientras se hacía, y vio tres cosas feas.

Unos pajaritos que andaban desde el principio del proyecto, hechos con esferas, revoloteaban alrededor del fogón y atravesaban a Zenón. No estaban hechos como el resto de la fauna. Salieron del juego.

La pava del fogón estaba metida adentro de una de las piedras. Estaba así desde hacía varias tandas, y nadie la había mirado de tan cerca. Ahora está al lado del mate.

Y en el plano de la llanura de noche, las lumbres lejanas parecían soles chiquitos: demasiado grandes y demasiado blancas. Quedaron como puntos de brasa.



La llanura de noche: cada lumbre en su lado, y la de Zenón aparte

Filmar el juego resultó una buena manera de revisarlo. La cámara de la intro se acerca a lugares donde la del juego nunca llega.

Una segunda mirada

Con la intro grabada, nueve lectores independientes la revisaron. Cuatro leyeron el código y las notas, cada uno por una parte. Otros cuatro trataron de desmentir lo que los primeros encontraban, para que no quedaran falsas alarmas. Y uno miró el video como espectador, sin leer nada.

Encontraron cosas que las fotos no mostraban, porque duraban un instante.

En cada corte seco había **un cuadro malo**. La intro acomodaba a Zenón para el plano nuevo, pero Zenón recién se enteraba en el cuadro siguiente. Durante un treintavo de segundo se lo veía mirando para otro lado, o parado adentro de Ceniza. El arreglo fue una línea: que la intro haga lo suyo antes que todos los demás en cada cuadro.

Al cortar del día a la noche, **el río quedaba blanco** un cuarto de segundo. El agua refleja el cielo, y ese reflejo se rehace de a poco para no gastar. Jugando no se nota, porque el cielo cambia despacio. Con un corte, el agua seguía reflejando el cielo del plano anterior.

En la noche que pasa en cuatro segundos, **las estrellas giraban al revés**: salían por el oeste mientras la luna se ponía por ahí mismo. Era un signo cambiado.

Y al terminar quedaban en el suelo **las pisadas de Ceniza** del último plano, saliendo de abajo de ella, aunque ya estaba de vuelta en su lugar.

El espectador marcó otras cosas. Las piedritas parecían fósforos, porque cada una caía justo en la punta de su raya: ahora hacen su propia hilera, al pie. El vado no se leía como agua, porque espejaba un cielo casi blanco. Y el humo del fogón, que en el juego es espeso, tapaba medio plano: en la intro va más ralo.

Después de los arreglos se grabó de nuevo, y los cortes se miraron cuadro por cuadro.

Lo que quedó pendiente

La intro se revisó en fotos, plano por plano, y con programas que la corren entera y la saltean. Lo que así no se puede comprobar es lo que hay que mirar y escuchar: si cada plano cae donde lo pide la voz, y si el ritmo de las cámaras acompaña.

No hay manos: la tapa del libro se abre sola y las piedritas caen solas. Y Zenón monta de un envión, como en el juego, porque no existe una animación de montar. Por eso ese plano es de lejos.

Manos, estribo y vado

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Qué se hizo

Esta vez no hubo lugar nuevo ni trama nueva. Hubo una recorrida: el juego jugado y fotografiado de cerca, mirando a Zenón, a Ceniza y a los fogones con la pregunta de qué es lo que más se nota que falta. De ahí salió una lista corta, repartida en tres: los modelos, las animaciones y la manera de jugar.

Lo que más se notaba estaba a la vista en cada cuadro: las manos de Zenón. Después, todo lo que pasa alrededor del caballo. Y de noche, un punto blanco arriba de cada fogón.

Las manos

El modelo de Zenón salió de una imagen, y las manos vinieron como vienen de ahí: una paleta larga con los dedos pegados, de un rosa claro que no era el de la cara, y con las rayas de la camisa corridas encima. Un arreglo anterior las acortaba, pero seguían siendo un mitón.

Ahora tiene manos: palma, cuatro dedos sueltos, pulgar y un tramo de muñeca que entra en el puño de la camisa. No se modelaron a mano en una ventana: las arma un programa, con medidas que se pueden cambiar (el largo de cada dedo, el ancho de la palma), y el color de la piel lo mide en la textura de la cara, para que cara y manos sean de la misma persona.



Las manos de Zenón, antes y después

El esqueleto no cambió, y eso era lo delicado. Los doce movimientos de Zenón se compararon hueso por hueso entre el modelo viejo y el nuevo, en veinticinco momentos de cada uno: giran igual, con menos de medio grado de diferencia. Lo único que se movió fueron los huesos de los dedos, que ahora tienen el largo de los dedos.

```
tools/modelado/manos_zenon.py     arma las manos y exporta el modelo
DEDOS, PALMA, PULGAR              las medidas, en centímetros, arriba del archivo
```

Estas manos duraron un día: de cerca parecían de juguete y se hicieron de nuevo. Lo cuenta el capítulo 24.

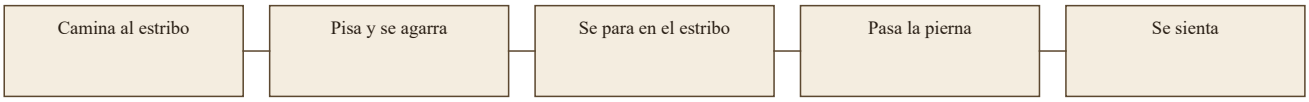
El estribo

Subir a Ceniza era un pase de medio segundo: Zenón se deslizaba del suelo al recado atravesando el caballo. Ahora camina hasta el estribo, pone el pie, se agarra del recado, se para en el estribo, pasa la otra pierna por encima del anca y se sienta. Bajar es lo mismo al revés.



Subir por el estribo, en cuatro momentos

No hay un movimiento grabado para esto. El cuerpo sigue un recorrido, y las piernas y las manos van a unos puntos que se mueven: primero el suelo, después el estribo, después las riendas. Es la misma cuenta con la que Zenón ya iba sentado, con los pies en los estribos; lo nuevo es que esos puntos ahora viajan.



Con la misma idea se arreglaron tres cosas más. Ceniza pastaba con Zenón arriba, la cabeza en el suelo y las riendas tirantes: ahora, montada, espera con la cabeza alta. El jinete iba atornillado al recado: ahora lo sigue con un instante de atraso, así que al trote y al galope se despega apenas y vuelve a caer, y las rodillas y los codos acompañan solos. Y junto al fogón, cuando Zenón repasa el día, se sienta de verdad en el tronco, de cara al fuego, y la cámara lo mira de perfil.



Zenón sentado al fogón, repasando el día

A pie

Dos detalles del andar a pie. Si a Zenón se le acababa el piso, caía tieso, parado en el aire como una estatua; ahora cae con las piernas sueltas y, si la caída fue larga, amortigua con las rodillas al tocar el suelo. Y cuando avanzaba en diagonal miraba al frente y los pies le patinaban de costado; ahora mira hacia donde camina.



La caída, antes y después

El solcito de los fogones

De noche, arriba de cada llama flotaba un punto blanco. De lejos y desde arriba, cada fogón parecía un sol chiquito. La causa era el humo: la luz del fogón está adentro de la columna de humo, y a pocos centímetros de una luz el brillo crece sin límite. Cada bocanada que pasaba por ahí se encendía hasta el blanco.

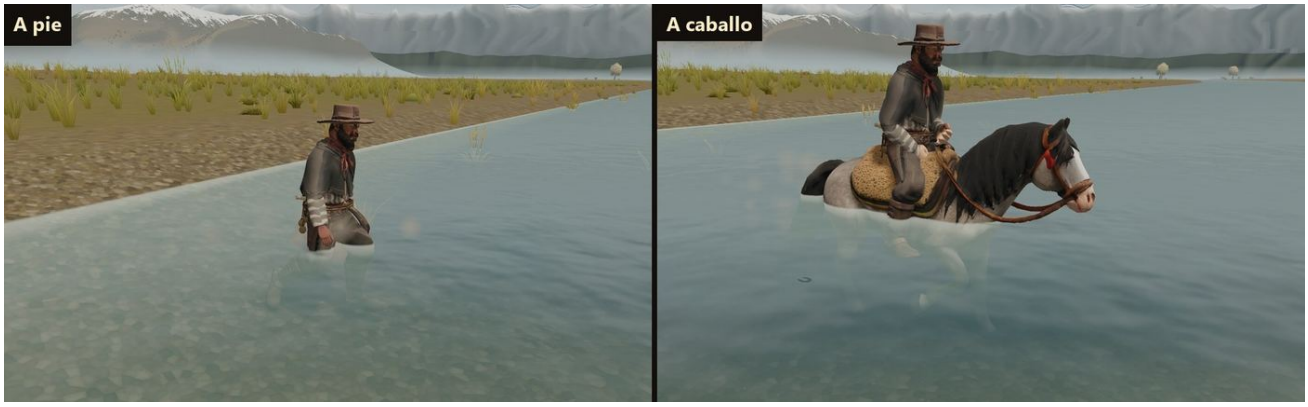
El arreglo fue ponerle un tope a la luz que el humo recibe de un fuego cercano. El humo junto a la llama queda tibio y parejo, y el sol y la luna lo alumbran igual que antes. Vale para todos los fogones del mapa, porque todos usan el mismo humo.



El fogón de Zenón de noche, antes y después

El vado

El Limay se cruzaba corriendo, como si no hubiera agua. Ahora el agua frena. A pie, con el agua a la cintura, Zenón avanza a poco más de la mitad del paso y no puede correr: cruzar el río le lleva casi medio minuto. A caballo, Ceniza lo pasa al paso o a un trote corto, pero no al galope. Y en los dos casos el agua salpica.



Vadeando el Limay, a pie y a caballo

Es una regla chica, pero empuja para el mismo lado que las distancias largas: el caballo hace falta.

La hacienda del arreo, además, ahora tiene cuerpo. Las vacas ya se abrían al paso del jinete; si alguna no llega a apartarse, ya no se la puede atravesar.

Cómo se probó

Todo se probó con el juego andando solo, sobre una partida de prueba aparte: montar, galopar hasta la pulpería, hablar con Don Ceferino, llevar el recado de la posta al hito, silbar a Ceniza, sentarse al fogón; el arreo entero y la caballada del fortín; y la prueba de la historia, que recorre los cuatro finales. Sin fallas. Las pruebas encontraron dos errores de estos mismos cambios, que quedaron corregidos antes de terminar: al aparecer el rebaño, Zenón salía despedido casi un kilómetro, y al bajarse del caballo junto a un lugar, el cartel ofrecía montar de nuevo en vez de usar el lugar.

Brújula, mapa y morral

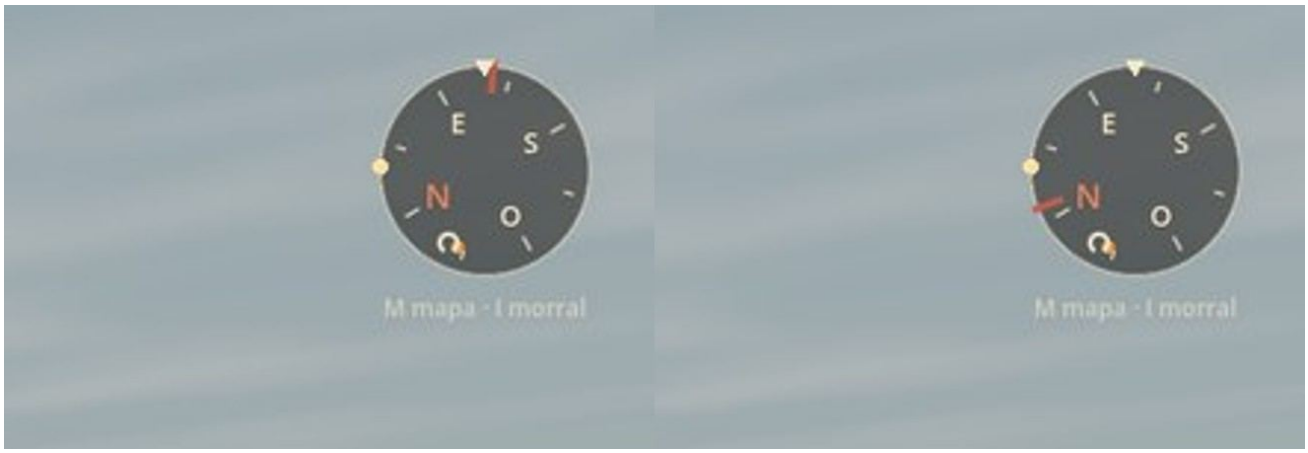
Fecha: 11 de noviembre de 2026

Qué se hizo

El juego tenía una sola manera de decir dónde queda algo: un cartel con palabras. "La pulpería queda al sudeste, pegada al fortín." Y ninguna manera de mostrar qué lleva Zenón encima. Para las mecánicas que vienen hacían falta tres cosas que casi todo juego de este tipo tiene: una brújula, un mapa y un inventario. Se sumaron las tres de una vez, en una sola pantalla nueva, y pensadas para crecer.

La brújula

Arriba a la derecha hay un círculo oscuro con las cuatro letras: N, E, S, O. Gira con la mirada: lo que está arriba es hacia donde mira Zenón. En el borde lleva cuatro marcas más. Un punto claro, por donde anda el sol, que siempre fue la brújula de un baqueano. Un punto color brasa, donde quedó el fogón. Una herradura, donde quedó Ceniza. Y una rayita roja, o varias, hacia donde hay algo que hacer.

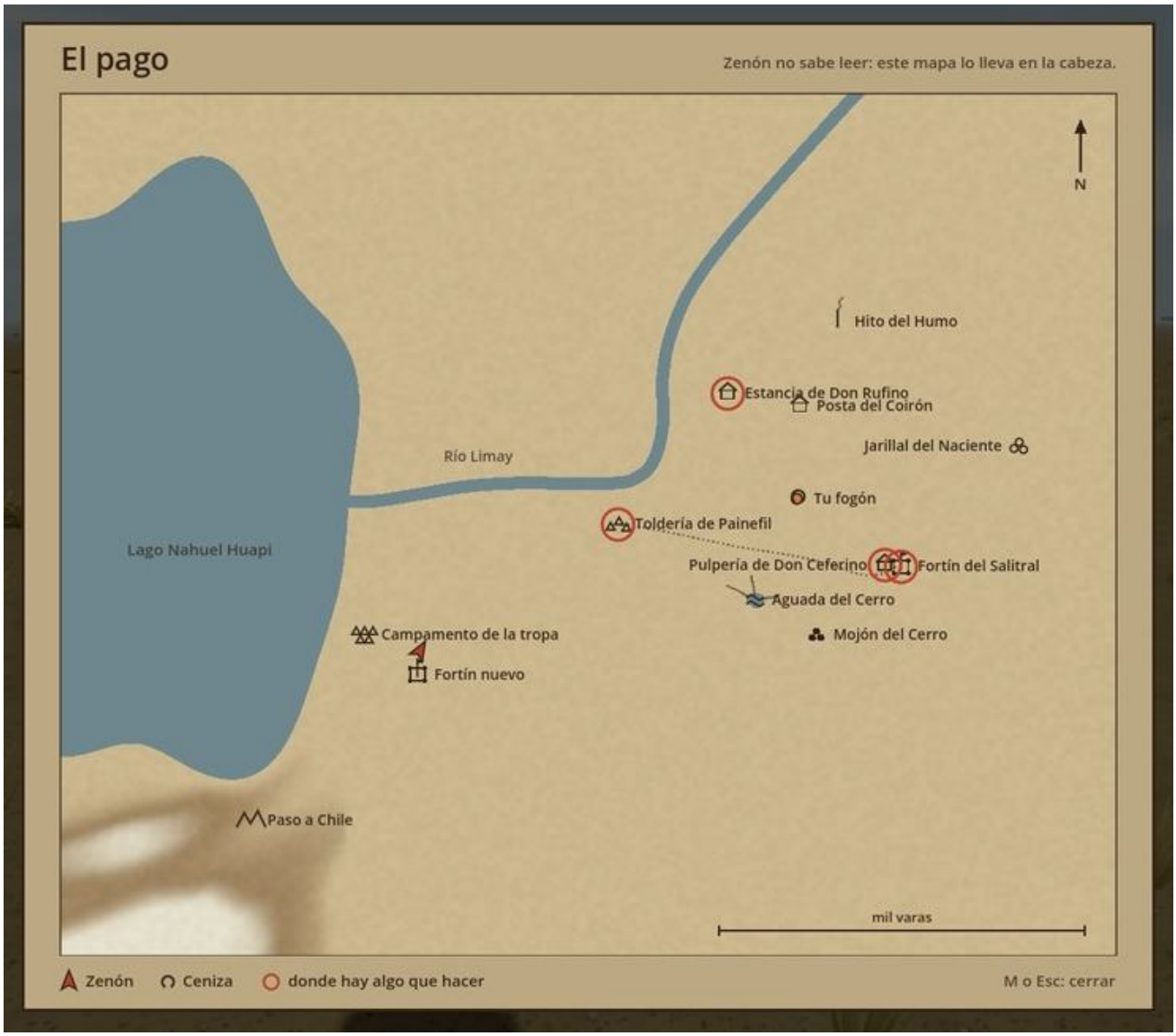


La brújula, mirando al sudeste y con una seña hacia el hito

El mapa

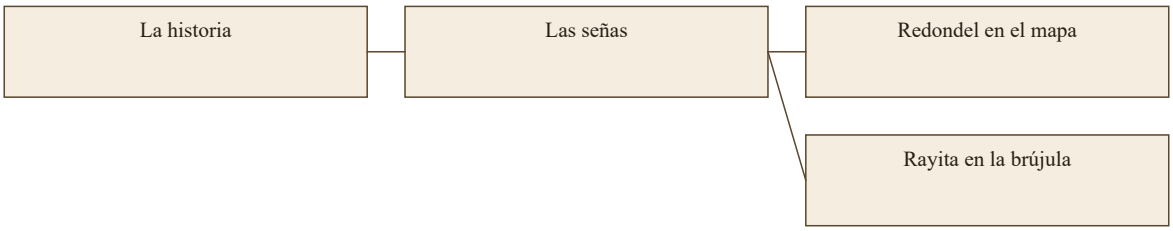
Con la M se abre el mapa. No es un plano con cuadrícula: es un croquis en papel, a pluma, con un dibujito para cada lugar. El agua está sacada del mundo tal cual es, así que el Limay dobla donde dobla y el lago tiene la costa que tiene. Los cerros del paso a Chile salen de la altura del terreno, con la nieve arriba. La escala no está en metros: dice "mil varas", que es como se medía.

Zenón no sabe leer, y el juego lo dice desde el principio. Por eso el mapa lleva una frase arriba: "este mapa lo lleva en la cabeza". Es la memoria de un baqueano, puesta en papel para quien juega. De ahí sale una regla: no hay lugares por descubrir. Zenón conoce su pago entero. Lo único que aparece con el tiempo es lo que todavía no existe: el campamento de la tropa y el fortín nuevo, que llegan en abril.



El mapa en abril, con el campamento y el fortín nuevo

La flecha roja es Zenón. Los redondeles rojos son las señas: los lugares donde hay algo que hacer en ese momento de la historia. Son las mismas que la brújula marca con una rayita.

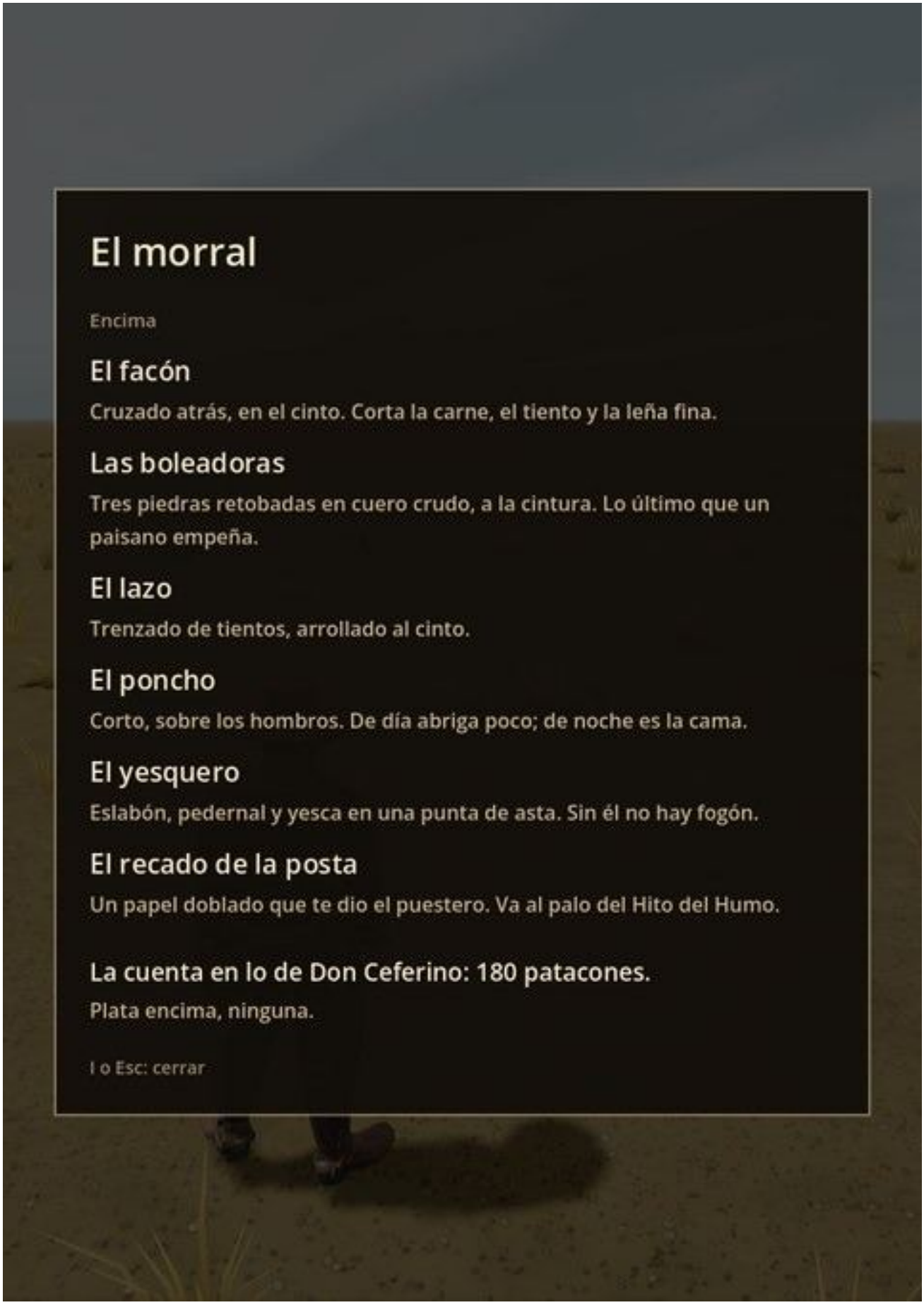


Las señas no son programa: son una lista en el archivo de la historia. Cada renglón dice "cuando pasa tal cosa, hay que ir a tal lugar". Si mañana la trama cambia, se cambia la lista.

El morral

Con la I se abre el morral: lo que Zenón lleva encima y lo que va cargado en Ceniza. El facón, las boleadoras, el lazo, el poncho, el yesquero. Y lo que le toca llevar por los encargos, que aparece y se va solo: el recado de la posta mientras lo lleva, el papel lacrado de Don Rufino, los ponchos de la tejedora atados al recado. Abajo, la cuenta en lo de Don Ceferino. Y un renglón que dice lo que hay de plata:

ninguna.


El morral
Encima
El facón
Cruzado atrás, en el cinto. Corta la carne, el tiento y la leña fina.
Las boleadoras
Tres piedras retobadas en cuero crudo, a la cintura. Lo último que un paisano empeña.
El lazo
Trenzado de tientos, arrollado al cinto.
El poncho
Corto, sobre los hombros. De día abriga poco; de noche es la cama.
El yesquero
Eslabón, pedernal y yesca en una punta de asta. Sin él no hay fogón.
El recado de la posta
Un papel doblado que te dio el puestero. Va al palo del Hito del Humo.
La cuenta en lo de Don Ceferino: 180 patacones.
Plata encima, ninguna.
I o Esc: cerrar

El morral, llevando el recado de la posta

Hay dos clases de cosas. Las que salen de la historia, que no hace falta darle ni sacarle a nadie: si Zenón tomó el recado, el recado está. Y las que se guardan de verdad, con su cantidad, que van en la partida. De estas todavía no hay ninguna en el juego, pero el lugar está hecho: un diálogo ya puede darle algo a Zenón, sacárselo, o preguntar si lo tiene.

```
"cosa":  { "yerba": 1 }      le da una
"tiene": { "yerba": 1 }      ¿tiene al menos una?
```

Cómo se probó

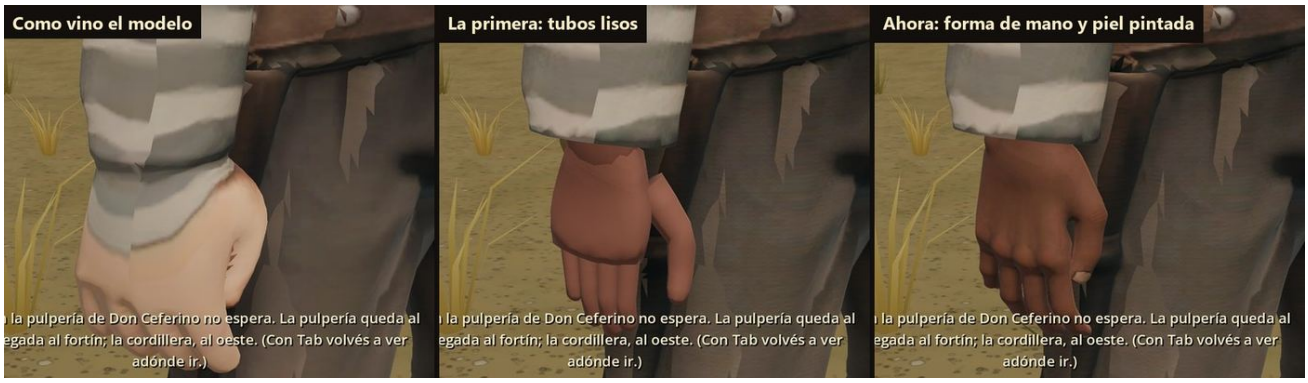
Con el juego andando solo y sacando fotos, en tres momentos de la historia: recién empezada, a mitad de los encargos y en abril. Con el mapa abierto, Zenón no camina aunque se apriete la tecla, y Esc cierra el mapa en vez de abrir la pausa. La prueba de la historia revisa ahora también el morral: que las cosas de los encargos aparezcan y se vayan cuando corresponde y que lo guardado vuelva con la partida.

Las manos, otra vez

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Qué se hizo

Las manos nuevas de Zenón duraron un día. Tenían palma, dedos y pulgar, y eran del color de la cara. Pero estaban armadas con piezas simples, un tubo por dedo, y pintadas de un solo color. Willy las probó y dijo lo que se veía: parecían hechas con salchichas. Se hicieron de nuevo, y esta vez el trabajo tuvo dos mitades: la forma y la piel.



La misma toma del juego con las tres manos que tuvo Zenón

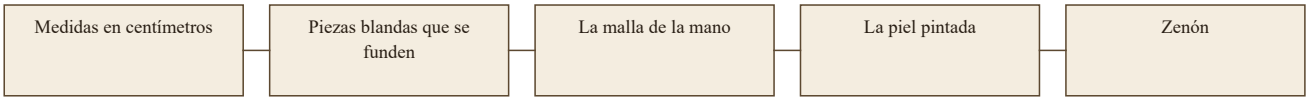
Por qué parecían de juguete

Una mano de verdad no tiene ninguna línea recta. Los dedos se afinan entre las articulaciones y se ensanchan en los nudillos. La palma no es una caja: es un abanico de huesos con carne encima. Y nunca está abierta del todo: floja, los dedos se doblan solos.

La otra mitad es el color. Una piel de un solo tono, sin sombras ni pliegues, se ve como plástico. No hace falta mucho detalle para que deje de verse así. Hace falta que el color cambie donde cambia en una mano: más claro en la palma, más rojizo en los nudillos, más oscuro entre los dedos.

La forma: arcilla en vez de piezas

La mano se describe ahora con un "campo de distancias". Es una cuenta que, para cualquier punto del espacio, dice a cuánto queda de la piel. Cada parte de la mano es una pieza blanda: un hueso de la palma, un nudillo, una falange. Las piezas no se pegan una al lado de la otra: se funden, como dos bolitas de arcilla que se aprietan. La malla sale de buscar dónde esa distancia vale cero.



La ventaja es que las uniones salen solas. La piel entre dos dedos, el pliegue donde el pulgar se junta con la palma, los tendones que apenas levantan el dorso: nada de eso se modela aparte.



La mano sola, por arriba y por abajo, y su piel desplegada

La piel: una imagen pintada por programa

La piel es una imagen cuadrada donde la mano está desplegada, como un guante abierto sobre la mesa. El programa la pinta punto por punto, y de cada punto sabe en qué lugar de la mano cae. Con eso decide el color.

```
la palma               más clara y rosada
los nudillos           más rojizos
entre los dedos        sombra
cada articulación      sus pliegues
la punta de cada dedo  la uña, con su borde
```

No se usó ninguna foto ni ninguna imagen generada: es todo cuenta. Si mañana hace falta la piel más oscura, se cambia un número y se pinta de nuevo.

El puño

Quedaba un problema escondido. El esqueleto de Zenón tiene un solo dedo con huesos, y ese dedo mueve a los cuatro. Mientras los dedos eran tubos iguales no se notaba. Con dedos de distinto largo, al cerrar el puño el meñique se desgarraba: sus articulaciones no caían donde giran los huesos. Se arregló repartiendo cada dedo según las tres líneas donde dobla el esqueleto, y no según sus propios nudillos. El meñique dobla un poco más adelante de lo que debería. No se nota.



Las manos nuevas en el juego

Cómo se probó

Los doce movimientos de Zenón se volvieron a comparar hueso por hueso con el modelo original: giran igual. Después, fotos de las manos en el juego, de cerca: quieto, corriendo, a caballo, junto al fogón y en la intro, donde una mano sostiene el papel. Y las pruebas de siempre, la de la historia y el arranque jugado solo, sin fallas.